

자동차 기술자료(기본)

Hybrid 기술의 원리



Written by Hoki Lee

▶ 안내문

본 자료는 제가 Training Academy Technical Trainer로 재직하던 시절, 딜러사 Technician 교육에 사용했던 Hybrid 시스템의 기본 과정에 대한 교재 내용을 정리한 것입니다.

이미 학습한 분들도 계시겠지만, 처음 접하는 분들도 있을 것입니다.

이 자료가 모든 Technician이 근무 중이거나 근무를 시작하기 전에 참고할 수 있는 유익한 자료가 되기를 바랍니다.

목차

- 하이브리드 기술의 원리
- 시스템 구성요소
- 안전 작업 수칙
- 전기에 의한 위험
- 하이브리드 기술과 관련된 기타 위험 요소
- 응급처치 (First aid)

하이브리드 기술의 원리

1. 서론

하이브리드 기술은 오늘날 자동차 산업에서 연료 소비와 이산화탄소(CO₂) 배출을 줄이기 위한 중요한 해결책으로 주목받고 있다. 1995년부터 2008년까지의 기간 동안 꾸준한 기술적 개선이 이루어진 결과, 차량의 연료 소비율은 약 27% 감소하였고, 차량 1km 주행당 평균 CO₂ 배출량은 156g 수준으로 낮아졌다. 이러한 성과는 단일 기술의 결과가 아니라, 여러 요소가 종합적으로 결합된 성과라 할 수 있다. 예를 들어, 엔진 자동 정지 및 재시동 기능, 제동 에너지 회수 시스템, 전동식 냉각 펌프, 전동식 파워 스티어링, 최적화된 엔진 설계, 공기역학적 성능 개선 등이 모두 이러한 성과에 기여하였다.

하이브리드 기술은 단기·중기·장기의 세 단계로 나누어 설명할 수 있다. 단기적으로는 연료 절감과 CO₂ 저감을 위한 다양한 효율 향상 기술의 적용이 이루어지고 있으며, 중기적으로는 하이브리드 차량과 순수 전기차의 보급이 확대되고 있다. 장기적으로는 수소 구동 기술이 중요한 해답으로 제시된다. 이처럼 하이브리드 기술은 단순히 과도기적 기술이 아니라, 미래 친환경 차량으로 이어지는 발전 과정의 핵심적인 역할을 담당한다.

하이브리드 기술의 정의와 구분

하이브리드 차량은 기본적으로 내연기관과 전기 구동 시스템을 동시에 활용하여, 연비를 향상시키고 배출가스를 줄이는 것을 목표로 한다. 하이브리드 시스템은 크게 두 가지 형태로 구분된다. 하나는 **풀 하이브리드(Full Hybrid)**이고, 다른 하나는 **마일드 하이브리드(Mild Hybrid)**이다.

풀 하이브리드는 강력한 전기 모터, 혹은 복수의 전기 모터를 사용하여 내연기관의 도움 없이도 차량을 구동할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 따라서 전기 모드만으로 일정 거리를 주행할 수 있으며, 특히 도심 주행과 같은 잦은 정차·출발 상황에서 연비 절감과 배출가스 저감 효과가 매우 크다. 그러나 전기 모터와 대형 배터리 탑재로 인해 차량 무게가 증가하고, 적재 공간이 줄어드는 단점이 있으며, 생산 비용과 차량 가격이 상대적으로 높다는 한계도 존재한다.

반면, 마일드 하이브리드는 상대적으로 작은 전기 모터를 장착하여 내연기관을 보조하는 수준에 머문다. 전기 모터의 힘만으로는 차량을 구동할 수 없으며, 내연기관이 항상 함께 작동한다. 다만, 제동 에너지 회수나 출발 시 토크 보조와 같은 기능을 통해 연비 개선과 배출가스 저감 효과를 제공한다. 마일드 하이브리드는 풀 하이브리드에 비해 시스템이 단순하고 부품 크기와 무게가 작아, 경량화와 비용 절감에 유리하다. 따라서 제조 단가는 내연기관 단독 차량보다 높지만, 풀 하이브리드보다 저렴하게 제공될 수 있다.

종합적인 의미

정리하면, 풀 하이브리드는 전기 모터만으로도 차량을 움직일 수 있어 친환경성과 연비 효율이 뛰어나지만 비용이 높고 무겁다는 단점이 있다. 반면, 마일드 하이브리드는 보조적인 기능에 그치지만 경량화, 저비용, 구조 단순화라는 장점이 있다. 이러한 차이 때문에 대형 고출력 엔진을 탑재한 차량에서는 풀 하이브리드가 더 적합하며, 소형 차량에서는 마일드 하이브리드가 중·단기적 대안으로 자리 잡을 가능성이 크다.

하이브리드 기술은 단순히 당장의 효율 개선을 위한 기술이 아니라, 미래 친환경 차량으로 나아가기 위한 중간 단계이자 연결고리 역할을 한다. 이는 향후 전기차와 수소차로 이어지는 지속 가능한 모빌리티로의 전환 과정에서 중요한 기술적 기반이 될 것이다.

하이브리드 차량의 정의와 필요성

하이브리드 차량의 정의

하이브리드라는 용어는 그리스어에서 유래되었으며, 두 가지 서로 다른 기원이나 성질이 혼합된 것을 의미한다. 자동차 산업에서 하이브리드는 두 가지 이상의 동력원을 가진 차량을 뜻한다. 보통 내연기관과 전기모터를 함께 사용하며, 각각의 장점을 결합해 독립적으로는 구현하기 어려운 기술적 성과를 만들어낸다.

이러한 접근법은 전 세계 주요 자동차 제조사들이 채택하고 있으며, 일반적으로 내연기관이 연료탱크의 에너지를 사용하고, 전기모터는 배터리로부터 에너지를 공급받는 방식으로 구성된다.



하이브리드의 개념

하이브리드 차량의 필요성

하이브리드 구동 기술의 가장 큰 장점은 연료 소비 절감에 있다. 그러나 단순한 연비 향상에 그치지 않고, 내연기관의 한계와 전기 구동 시스템의 장점을 보완하면서 다양한 상황에서 높은 효율을 발휘한다.

- 전기 구동 장치는 내연기관이 효율적으로 작동하기 어려운 조건에서도 주행을 보조하거나 단독으로 동력을 제공할 수 있다.
- 내연기관과 전기모터가 서로 보완적으로 작동함으로써, 엔진의 저회전 영역에서 부족한 토크를 전기모터가 보강하여 보다 부드럽고 강력한 주행을 가능하게 한다.
- 하이브리드 차량은 시동 모터나 발전기를 별도로 필요로 하지 않으며, 전기모터가 시동과 발전 기능을 대체할 수 있다.
- 제동 에너지를 회수하는 회생제동 시스템은 연료 효율을 더욱 높이고, 동시에 제동 부품의 마모를 줄이는 긍정적인 효과를 가져온다.

자동차에서의 에너지 회수 (Energy Recovery in Motor Vehicles)

자동차에서의 에너지 회수 원리는 에너지 보존 법칙에 기반한다.

에너지 보존 법칙은 닫힌 계(closed system)에서 전체 에너지의 양은 시간이 지나도 변하지 않는다고 설명한다. 즉, 에너지는 형태를 바꿀 수 있을 뿐 새로 만들어지거나 사라질 수 없다. 예를 들어, 열에너지는 운동에너지로, 운동에너지는 다시 다른 형태의 에너지로 변환될 수 있다. 그러나 닫힌 계에서는 새로운 에너지를 창조하거나 기존의 에너지를 소멸시키는 것은 불가능하다.

이 말은 곧, 에너지는 여러 형태(운동에너지, 위치에너지, 열에너지, 전자기 에너지, 방사 에너지, 화학 결합 에너지, 핵에너지 등)로 존재할 수 있으며, 한 형태에서 다른 형태로 전환될 뿐이라는 뜻이다. 다만 이 과정에서 고도의 기술적 장치가 필요하며, 변환된 에너지는 다시 활용할 수 있다.

하이브리드 차량에서의 에너지 회수

전통적인 내연기관 차량에서는 제동 시 발생하는 운동에너지나 위치에너지가 대부분 열에너지로 소모되어 버린다. 그러나 하이브리드 차량은 다르다. 제동 시 차량의 전기 모터가 발전기로 작동하면서 이 에너지를 전기 에너지로 변환하여 배터리에 저장한다. 이렇게 저장된 에너지는 이후 내연기관 시동이나 차량 구동에 재활용된다.

운동에너지와 위치에너지 계산

운동에너지 공식

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$$

여기서 m 은 차량 질량(kg), v 는 속도(m/s)이다.

위치에너지 공식

$$E_{pot} = mg\Delta h$$

여기서 g 는 중력가속도(9.81 m/s^2), Δh 는 높이 차이(m)이다.

예제 계산

차량 질량이 2,500kg, 속도가 100km/h(즉, 27.77m/s)일 때, 운동에너지는 다음과 같다.

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \times 2500 \times (27.77)^2 \approx 964,506 \text{ J (Nm)}$$

즉, 약 96만 줄(J) 의 운동에너지가 존재한다.

이 차량이 10초에 걸쳐 정지한다고 가정하면, 발생 가능한 평균 출력은

$$P = \frac{E}{t} = \frac{964,506}{10} \approx 96,451 \text{ W}$$

즉, 약 96kW가 된다.

전기 변환 시의 전류 계산

전력은

$P = U \cdot I$ 공식으로 계산된다.

전압이 12V라면, 전류 $I = 96,451 \div 12 \approx 8,000A$ 이상이 필요하다. 이는 승용차에서 감당하기 어려운 값이다.

따라서 하이브리드 차량에서는 고전압 시스템을 사용하여, 같은 전력을 더 낮은 전류로 처리한다.

예를 들어 전압을 400V로 설정하면, 전류는

$$I = \frac{96,451}{400} \approx 241A$$

로 줄어든다.

이렇게 고전압을 사용함으로써, 하이브리드 차량은 효율적으로 에너지를 회수하고 저장할 수 있다.

자동차의 위치에너지 (Potential Energy of a Motor Vehicle)

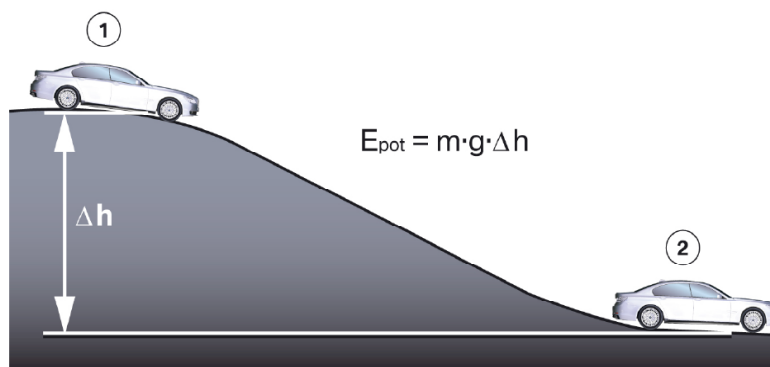
차량이 높은 위치에 있을 때는 중력에 의해 위치에너지를 가진다. 이 위치에너지는 자동차가 내리막길을 내려올 때 운동에너지로 변환된다. 이러한 에너지 변환 과정은 하이브리드 차량에서 전기 에너지로 회수되어 다시 활용될 수 있다.

위치에너지는 다음 공식으로 계산된다.

$$E_{pot} = m \cdot g \cdot \Delta h$$

여기서

- m : 차량의 질량(kg)
- g : 중력가속도 (9.81 m/s^2)
- Δh : 높이 차이(m)



항목	설명
1	최대 위치 에너지
2	최소 위치 에너지

역사 (History)

전기를 차량의 동력원으로 사용하는 개념은 1900년 이전 자동차 개발 초기부터 존재했다. 당시에는 내연기관 자동차보다 전기 추진 차량이 더 많았을 정도였다. 실제로 최초로 시속 100km 장벽을 돌파한 자동차도 내연기관 차량이 아닌 전기자동차였다.

이처럼 전기동력은 오래전부터 실험되고 발전되어 왔으며, 오늘날 하이브리드 기술과 전기차 기술의 기반이 되는 중요한 출발점이 되었다.

전기 자동차 “La Jamais Contente”

아래 이미지 속의 “La Jamais Contente” (프랑스어: “만족을 모르는 자”)는 역사적으로 기록된 최초의 도로 주행 전기 자동차로, 시속 100km/h를 넘는 속도를 달성한 차량이다. 이 차량은 어뢰 모양의 차체를 가진 전기 자동차였으며, 무게는 약 1450kg이었다.

1899년 4월 29일, 프랑스 파리 인근에서 열린 주행 시험에서 최고 속도 105.8km/h를 기록하였다. 차량은 25kW 모터 두 개(200V, 124A 사양)를 탑재했으며, 주행 가능 거리는 약 85km 정도이었다. 그러나 당시 배터리 기술의 한계로 인해 긴 주행거리를 확보하지 못했고, 결국 내연기관 자동차의 기술 발전에 밀려 전기차는 쇠퇴하게 되었다. 이후 전기 모터는 점화용이나 디젤 엔진 시동용 보조 장치로 사용되며 본격적인 자동차 구동 기술에서는 자취를 감추었다.

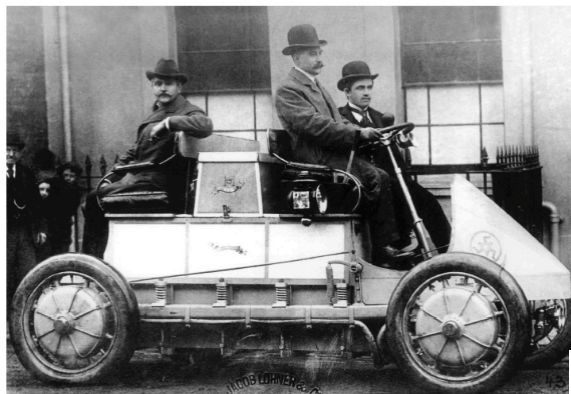


로너-포르쉐 전기자동차 (1900 파리 세계박람회)

아래 사진은 1900년 파리 세계박람회에 전시된 로너-포르쉐(Lohner-Porsche) 전기 자동차이다

페르디난트 포르쉐는 흔히 하이브리드 구동 시스템의 아버지로 불렸다. 그는 1896년에 이미 전기 휠 허브 모터 특허를 출원하였으며, 빈(Vienna)의 코치빌더 야콥 로너(Jacob Lohner)와 협력해 *“믹스트(Mixte)”*라 불린 하이브리드 자동차를 제작하였다.

이 차량은 휘발유 엔진으로 발전기를 구동하여 전기를 생산했고, 이 전기를 통해 휠 허브 모터가 차량을 움직이는 방식이었다 이 시스템의 특징은 기어박스과 복잡한 기계적 연결장치가 필요 없다는 점이었으며, 이는 하이브리드 기술의 효율성을 보여준 초기 사례라 할 수 있다.



경쟁 현황

자동차 업계에서는 이미 하이브리드 차량을 출시했거나 가까운 시일 내에 생산 계획을 발표한 제조사들이 다수 존재한다. 일본의 대표적인 제조사인 토요타는 이 분야에서 선도적인 역할을 해왔으며, 대량 생산 체제에서 본격적으로 하이브리드 차량을 선보인 최초의 회사로 꼽힌다.

대표적인 모델인 **프리우스(Prius)**는 1997년부터 양산이 시작되었으며, 현재는 3세대 모델이 판매되고 있다. 프리우스는 내연기관과 전기 모터가 유성 기어 장치를 통해 구동축에 연결되는 구조를 갖추고 있다. 필요하지 않을 경우 내연기관은 완전히 정지할 수 있으며, 일정 부하에서는 내연기관이 차량을 움직이는 동시에 발전기를 구동하여 배터리를 충전한다. 부하가 커지는 상황에서는 내연기관과 전기 모터가 동시에 작동하여 차량을 구동한다. 이러한 방식은 효율성과 친환경성을 동시에 달성하는 하이브리드 시스템의 전형적인 사례로 평가된다.



하이브리드 기술은 중·저가 차량뿐만 아니라 고급 시장에도 도입되고 있다. 대표적으로 렉서스 LS 600h는 2007년 6월부터 판매가 시작되었으며, 고급 세단 시장에서도 하이브리드 기술이 적용될 수 있음을 보여준다. 이 차량은 고성능과 친환경성을 동시에 고려한 모델로, 고급차 시장에서도 점차 하이브리드가 주요 선택지로 자리잡고 있음을 시사한다.



2005년, BMW 그룹은 당시 다임러크라이슬러(DaimlerChrysler)와 GM과 협력하여 하이브리드 드라이브 개발을 위한 자원 공동화를 추진했다. 이 합작 사업을 통해 단기간 내에 완전한 하이브리드 차량을 시장에 출시할 수 있게 되었다. BMW보다 몇 달 앞서 다임러 AG는 메르세데스-벤츠 S 400 하이브리드를 공개했다. 이 차량은 ‘마일드 하이브리드(mild hybrid)’ 방식의 구현 사례로 평가된다. 차량에는 0.9킬로와트시 용량의 리튬이온 배터리가 탑재되어 있으며, 이는 고급 배터리 기술이 적용된 세계 최초의 하이브리드 차량이라는 명성을 얻었다. 이 배터리는 15 kW 전기 모터를 구동하며, 전기 모터는 V6 내연기관과 자동변속기 사이의 크랭크샤프트에 스타터/제너레이터 형태로 장착된다. BMW 액티브하이브리드 7 또한 동일한 하이브리드 기술을 적용하게 된다.

원리와 주행 상황

출력에 따른 분류

하이브리드 차량은 사용되는 전기 모터의 출력 범위에 따라 세 가지 그룹으로 분류할 수 있다.

- 마이크로 하이브리드(Micro-hybrid)
- 마일드 하이브리드(Mild-hybrid)
- 풀 하이브리드(Full-hybrid)

각 그룹의 주요 특성은 다음 표와 같다.

	전기 모터 출력	전압 범위	가능한 기능	연료 절감 효과
마이크로 하이브리드	2 ~ 3 kW	12 V	시동/정지 기능	10% 미만
마일드 하이브리드	10 ~ 15 kW	42 ~ 150 V	시동/정지 기능, 부스트 기능, 에너지 회수	20% 미만
풀 하이브리드	15 kW 이상	100 V 이상	시동/정지 기능, 부스트 기능, 에너지 회수, 순수 전기 구동	20% 이상

마이크로 하이브리드

마이크로 하이브리드는 하이브리드 차량 기술의 가장 기초적인 단계에 속한다. 이 차량들은 2~3 kW 출력의 전기 모터를 사용하며, 일반적인 12V 배터리 기술을 활용한다. 출력과 전압이 비교적 낮기 때문에 제동이나 감속 시 에너지 회수 능력이 제한적이다.

마이크로 하이브리드 시스템에서는 회수된 전기가 차량의 12V 전기 시스템으로 되돌아가 보조 전원으로 사용된다. 일부 시스템에는 시동/정지 기능(Start/Stop)이 포함되어 있어, 엔진을 정지하고 재시동할 때 전동 스타터나 통합 크랭크샤프트 스타터 제너레이터를 사용한다.

그러나 이러한 방식에는 단점도 존재한다. 시동/정지 기능은 크랭크샤프트에 반복적인 부하를 가해 마모를 가속화할 수 있으며, 크랭크샤프트의 무마찰 베어링은 본래 지속적인 회전을 위해 설계된 것이기 때문이다. 또한 시스템 복잡성 증가, 추가 중량 및 비용 문제도 발생할 수 있다.

결과적으로, 마이크로 하이브리드는 연료 절감 효과가 10% 이상 기대되기 어렵다. 따라서 엄밀히 말해 마이크로 하이브리드는 전기 모터만으로 구동할 수 없으므로 진정한 의미의 하이브리드 차량이라고 보기는 어렵다.

지능형 발전기 제어 (Intelligent alternator control)

지능형 발전기 제어 기술은 차량의 연료 소비를 줄이기 위해 개발된 시스템이다. 이 기술은 주행 조건에 따라 배터리 충전을 최적화하고, 불필요한 엔진 부하를 줄여 이산화탄소 배출량을 최대 3%까지 줄일 수 있다. 일반적인 발전기는 항상 일정한 방식으로 배터리를 충전하지만, 지능형 발전기 제어는 상황별 충전 전략을 따른다.

즉, 배터리는 항상 완전히 충전되는 것이 아니라, 주위 온도, 배터리의 현재 충전 상태 등 다양한 환경 조건을 고려하여 충전 수준이 조정된다. 이 방식은 차량 감속 시 배터리를 충전하여 차량의 운동 에너지를 효과적으로 회수하는데, 이를 통해 엔진 부하가 줄어들고 연료 효율이 개선된다. 차량이 가속 중일 때는 발전기가 작동하지 않으므로 엔진의 힘은 순수하게 구동에만 사용된다. 따라서 이 시스템은 차량 성능에 눈에 띄는 영향을 주지 않으면서도 연료 소비를 줄이는 효과를 제공한다.

자동 시동/정지 기능 (Automatic engine start/stop function, MSA)

자동 시동/정지 기능은 차량이 정차 상태일 때 엔진을 자동으로 꺼서 불필요한 연료 소비를 줄이는 장치이다. 예를 들어, 신호 대기나 교통 체증 상황에서 차량이 멈추면 엔진이 꺼지고, 다시 출발할 때 자동으로 시동이 걸린다. 이 기능을 통해 상당한 연료 절감과 CO₂ 배출 감소 효과를 얻을 수 있다.

MSA는 차량의 전자 제어 시스템(DME/DDE)과 연동되며, 다양한 센서 신호를 기반으로 작동 여부를 결정한다. 배터리 상태, 주변 온도, 엔진 상태 등 특정 조건이 만족되어야만 엔진이 정지하거나 재시동된다. 이 기능은 운전자가 느끼는 불편을 최소화하도록 설계되었으며, BMW의 E8x, E9x, R5x 모델에 기본 탑재되어 있다.

자동 시동/정지 기능은 단순히 연료 절감뿐 아니라, 도심 주행 환경에서 특히 큰 효과를 발휘한다. 차량이 정차 중일 때 불필요하게 엔진을 켜두지 않음으로써 연료 낭비와 배출가스를 동시에 줄이는 것이다.

마일드 하이브리드 (Mild Hybrid)

마일드 하이브리드 시스템은 보통 42V 이상의 전압을 사용하며, 최근에는 160V 또는 그 이상의 전압으로 동작하는 경우도 있다. 전기 모터의 출력은 대체로 10~15 kW 범위에 해당한다. 마일드 하이브리드 시스템은 일반적으로 내연기관 차량의 감속이나 제동 시 발생하는 운동에너지를 전기에너지로 변환하여 배터리에 저장하는 기능을 중심으로 설계된다.

이 시스템은 보통 스타트/스톱 기능을 포함한다. 즉, 내연기관이 정지했을 때 전기 모터가 다시 시동을 걸어주는 역할을 한다. 또한, 마일드 하이브리드의 전기 모터는 가속 시 내연기관을 보조하는 부스터 역할을 하여 출발 성능과 가속력을 향상시키는 데 기여한다.

일부 마일드 하이브리드 시스템에서는 고전압 배터리에 충분한 전력이 충전되어 있고 차량이 약 50km/h의 일정 속도로 주행할 경우, 연료 공급을 차단하고 전기 모터만으로 차량을 구동하여 연료 소비를 줄이기도 한다.

이러한 특징으로 인해 마일드 하이브리드 시스템은 연비 절감 효과와 함께 내연기관의 부담을 덜어주며, 배터리 충전 상태에 따라 전기 모터 단독 주행도 가능하게 한다. 그러나 전기 모터의 출력은 완전한 전기 주행을 지원하기에는 부족하여, 내연기관과의 협력 구동이 기본이 된다.



BMW 컨셉 7시리즈 액티브하이브리드

BMW 7시리즈 액티브 하이브리드는 2009년 말부터 마일드 하이브리드 방식으로 양산될 예정이었다. 이 하이브리드 시스템은 120V 전압으로 작동한다. 마일드 하이브리드 개념의 틀 안에서 전기 모터는 8기통 가솔린 엔진의 동력 성능을 보조하고, 연료 소비와 CO₂ 배출을 최대 15%까지 줄인다. 특히 도시 주행 환경에서 그 효과가 크며, 주로 제동 에너지 회수를 통해 효율이 향상된다.

이 설계는 풀 하이브리드 차량에 필요한 크고 무거운 하이브리드 부품과 대용량 배터리를 생략한다. 그 결과, 차량 총중량을 줄이고 적재 공간을 확보하는 장점을 제공한다.

이 차량에 구현된 주요 기능은 다음과 같다:

- 엔진 자동 시동/정지 기능
- 제동 에너지 회수
- 부스트 기능 (추가 동력 지원)
- 엔진이 꺼진 상태에서도 가능한 공조 시스템 작동
- 단, 완전한 전기 주행 기능은 없음

풀 하이브리드 (Full hybrid)

풀 하이브리드 개념의 특징은 차량이 내연기관을 작동시키지 않고도 정지 상태에서 출발하고 주행할 수 있다는 점이다. 풀 하이브리드 시스템은 보통 200V를 훨씬 초과하는 고전압 축전지를 사용한다. 이러한 구성을 통해 전기 모터는 차량을 움직이기 위해 필요한 관성을 쉽게 극복할 수 있다. 또한 급가속이 요구될 때는 내연기관과 전기 모터의 토크가 병렬로 사용되어 강력한 출력을 제공한다. 이러한 운전 모드는 일반적으로 "부스트(boost)"라고 불린다.

BMW ActiveHybrid X6는 BMW X6 xDrive50i의 고정밀 분사 방식 V8 트윈 터보 엔진과 두 개의 전기 모터가 결합된 구조를 가지고 있다. 전기 모터는 정지 상태에서 곧바로 최대 토크를 발휘할 수 있는 고유한 특성을 지니며, 이러한 장점은 효율성을 위해 특별히 설계된 V8 트윈 터보 엔진과 이상적으로 결합된다.

이 두 가지 서로 다른 구동 방식을 결합함으로써 BMW X6 ActiveHybrid 콘셉트는 뛰어난 가속력과 성능을 발휘한다. 또한 전기 구동과 내연기관 구동 간의 조화를 지능적으로 제어하여 연료 소비 절감의 이점을 단순히 정체 구간에서만 제공하는 것이 아니라, 훨씬 넓은 도로 주행 조건에서도 발휘되도록 한다.

BMW ActiveHybrid 7에 구현된 마일드 하이브리드 기능과 더불어, BMW ActiveHybrid X6는 순수 전기 주행이 가능하다. 즉, 내연기관을 구동하지 않고도 차량을 운행할 수 있다.

구동 장치 구성에 따른 분류

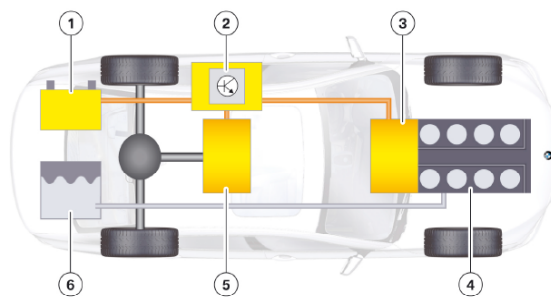
구동 장치의 구성 측면에서 하이브리드 차량은 다음 네 가지 그룹 중 하나로 분류될 수 있다:

- 직렬 하이브리드 (Serial hybrid)
- 병렬 하이브리드 (Parallel hybrid)
- 파워 분할 하이브리드 (Power-split hybrid)
- 플러그인 하이브리드 (Plug-in hybrid)

직렬 하이브리드 (Serial Hybrid)

직렬 하이브리드 차량은 전기 모터와 내연기관을 동시에 갖추고 있으나, 구동 바퀴에 직접 동력을 전달하는 것은 전기 모터만이다. 즉, 내연기관은 직접 바퀴를 돌리지 않고, 발전기를 구동하여 전기에너지를 생산하고 이를 배터리에 저장하거나 전기 모터에 전달하는 방식이다. 이러한 이유로 "직렬(Serial)"이라는 명칭이 붙었다.

배터리와 발전기, 전력 전자 장치는 서로 연결되어 있으며, 발전기에서 만들어진 전기가 전기 모터로 공급된다. 배터리에 저장된 전기는 필요 시 보조 전원으로 활용되며, 차량의 주행 가능 거리와 성능은 배터리 용량과 충전 효율성에 크게 좌우된다.



항목	설명
1	고전압 배터리
2	전력 전자 장치
3	발전기
4	내연기관
5	전기 모터
6	연료 탱크

장점

- 전기 모터만으로 바퀴를 구동하므로 주행 감각이 전기차와 유사하다.
- 내연기관은 일정한 속도로 작동하며 주로 발전 용도로 사용되기 때문에 효율적인 연료 소모가 가능하다.
- 저속 및 도심 주행에서 높은 효율을 보이며, 배터리 충전 방식이 다양하다.

단점

- 에너지 변환 과정(연료 → 발전기 → 전기 → 모터 구동)에서 손실이 발생하므로, 효율이 떨어질 수 있다.
- 시스템 구성이 복잡하고, 추가적인 배터리와 발전기가 필요하여 차량 무게가 증가한다.
- 고속 주행에서는 병렬 하이브리드보다 연료 소비가 많아질 수 있다.

완전 전기차와의 차이점

직렬 하이브리드는 외부 전원(공용 충전소 등)을 통해 배터리를 충전할 수 있으며, 이는 플러그인 하이브리드와 유사하다. 그러나 순수 전기차와 달리 내연기관이 탑재되어 있어 전기 충전이 부족한 상황에서도 주행이 가능하다.

병렬 하이브리드 (Parallel Hybrid)

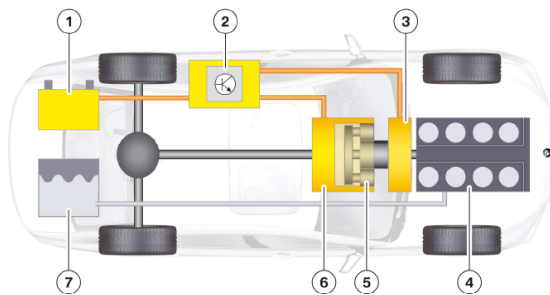
병렬 하이브리드는 이름 그대로 두 가지 동력원(내연기관과 전기 모터)이 병렬로 바퀴에 연결된 시스템이다. 즉, 내연기관과 전기 모터는 서로 독립적으로도, 동시에 함께도 차량을 구동할 수 있다.

저속이나 출발 시에는 전기 모터만으로도 차량을 움직일 수 있다.

가속 시에는 내연기관과 전기 모터가 함께 동작하여 더 큰 출력을 발휘한다.

감속이나 제동 시에는 전기 모터가 발전기로 변환되어 에너지를 회수하고, 이 전력이 배터리에 충전된다.

이러한 구조는 내연기관과 전기 모터의 장점을 조합하여, 효율성과 성능을 동시에 만족시킬 수 있는 것이 특징이다.



항목	설명
1	고전압 배터리
2	전력 전자 장치
3	전기 장치
4	클러치
5	내연기관
6	기어박스
7	연료 탱크

구성 요소 (Index & Explanation)

고전압 배터리 (High-voltage battery): 전기 모터 및 전력 전자 장치에 에너지를 공급하는 핵심 장치. 제동 시 회수된 에너지도 이곳에 저장된다.

전력 전자 장치 (Power electronics): 배터리에서 공급되는 직류 전력을 전기 모터가 사용할 수 있는 교류 전력으로 변환하고, 반대로 회생제동 시 발생하는 전력을 배터리에 충전한다. 또한 모터의 회전 속도와 출력을 정밀하게 제어한다.

전기 장치 (Electrical machine): 주행 시에는 모터로 작동하여 차량을 구동하고, 감속 시에는 발전기로 작동하여 배터리를 충전한다. “전기 모터(Electric motor)” 대신 “전기 장치(Electrical machine)”라는 표현을 쓰는 이유는 이 두 가지 역할을 모두 수행하기 때문이다.

클러치 (Clutch): 내연기관과 전기 장치 사이의 연결을 제어하는 장치로, 필요에 따라 내연기관을 구동축에 연결하거나 분리한다.

내연기관 (Combustion engine): 연료를 연소시켜 차량 구동력을 생산한다. 배터리 충전량이 부족할 때나 고속 주행, 급가속 시에는 전기 모터와 함께 동작해 출력을 보강한다.

기어박스 (Gearbox): 내연기관과 전기 장치에서 발생한 구동력을 바퀴로 전달하며, 주행 조건에 맞춰 토크와 속도를 변환한다.

연료 탱크 (Fuel tank): 내연기관에 연료를 공급한다.

병렬 하이브리드의 작동 개념

병렬 하이브리드는 이름 그대로 두 가지 동력원(내연기관과 전기 모터)이 병렬로 바퀴에 연결된 시스템이다. 즉, 내연기관과 전기 모터는 서로 독립적으로도, 동시에 함께도 차량을 구동할 수 있다.

- 저속이나 출발 시에는 전기 모터만으로도 차량을 움직일 수 있다.
- 가속 시에는 내연기관과 전기 모터가 함께 동작하여 더 큰 출력을 발휘한다.
- 감속이나 제동 시에는 전기 모터가 발전기로 변환되어 에너지를 회수하고, 이 전력이 배터리에 충전된다.

이러한 구조는 내연기관과 전기 모터의 장점을 조합하여, 효율성과 성능을 동시에 만족시킬 수 있는 것이 특징이다.

장점

효율성 증대

- 내연기관의 출력을 전기 모터가 보조하기 때문에, 같은 주행 조건에서 연료 소비가 줄어든다.
- 회생 제동을 통해 기존 내연기관 차량에서는 손실되던 에너지를 전기 에너지로 회수할 수 있다.

성능 향상

- 전기 모터는 정지 상태에서 최대 토크를 발휘할 수 있으므로, 가속 성능이 크게 개선된다.
- 내연기관과 전기 모터의 동시 작동 시, 더 높은 출력을 얻을 수 있다.

CO₂ 배출 감소

- 내연기관 의존도가 줄어들어 이산화탄소 배출량이 감소한다.
- 특히 도심 주행(정지와 출발이 잦은 상황)에서 큰 효과를 발휘한다.

단점

복잡한 구조

- 내연기관, 전기 모터, 클러치, 기어박스 등이 모두 연동되어야 하므로 제어 로직이 복잡하다.

높은 제작 비용

- 두 가지 동력계를 모두 포함하기 때문에 차량 가격이 상승하며, 유지보수 비용도 높을 수 있다.

무게 증가

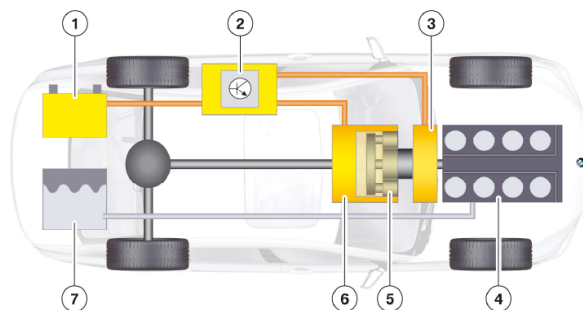
- 배터리와 모터, 추가 제어장치가 포함되면서 차량 전체 무게가 늘어나 연비 개선 효과를 일부 상쇄할 수 있다.

병렬 하이브리드의 특징적 활용

- 고성능을 원하는 제조사에서는 대형 내연기관을 탑재하고, 전기 모터를 보조 동력으로 활용하여 강력한 가속 성능을 구현한다.
- 반면 연비와 친환경성을 우선시하는 모델에서는 내연기관을 소형화하고, 전기 모터 비중을 높여 효율성을 극대화한다.
- 실제 시장에서는 도심형 중형 세단부터 고성능 프리미엄 차량까지 폭넓게 적용되고 있다.

파워-스플릿 하이브리드 (Power-split hybrid)

파워-스플릿 하이브리드 시스템은 직렬(Serial)과 병렬(Parallel) 구동 방식을 결합한 형태로, 상황에 따라 직렬 또는 병렬 모드로 동작할 수 있다. 이러한 구조는 토요타 하이브리드 시스템(THS)이나 포드 하이브리드 등에서 널리 사용되고 있으며, 도심 주행 시에는 전기 모터 위주의 효율적인 주행이 가능하고 고속 주행에서는 내연기관과 전기 모터가 동시에 동작해 성능을 높일 수 있다.



항목	설명
1	고전압 배터리
2	파워 일렉트로닉스
3	전기 모터 1
4	내연기관
5	유성 기어 장치
6	전기 모터 2
7	연료탱크

작동 방식

직렬 모드 (Serial hybrid)

내연기관(4)은 직접 바퀴를 구동하지 않고, 발전기 역할을 하는 전기 모터 1(3)을 구동하여 전력을 생산한다. 이 전력은 고전압 배터리(1)를 충전하거나 전기 모터 2(6)를 통해 차량을 구동한다. 즉, 엔진은 간접적으로만 동력에 기여하며, 차량은 전기적 경로를 통해 주행한다. 이러한 방식은 저속이나 도심 주행에서 효율적이다.

병렬 모드 (Parallel hybrid)

내연기관(4)과 전기 모터(3, 6)가 동시에 구동축에 연결되어 차량을 직접 구동한다. 두 동력원이 협력하여 주행하기 때문에 고속 주행이나 높은 동력이 필요한 상황에서 안정적인 출력을 낼 수 있다.

특징

이 시스템은 **유성 기어 장치(5)**와 전자 제어 시스템을 통해 직렬과 병렬 모드를 상황에 맞게 전환한다. 전자 제어 장치는 내연기관과 전기 모터의 출력을 최적화해 내연기관이 가장 효율적인 회전수 범위에서만 작동하도록 제어할 수 있다. 이를 통해 연비가 향상되고 배출가스도 줄어든다. 그러나 구조가 복잡하고 전자 제어와 기어 장치가 정교하게 설계되어야 하므로 비용이 높다는 단점이 있다.

일반적으로 파워-스플릿 하이브리드는 풀 하이브리드(Full Hybrid) 차량에서 채택되며, 전기 모드만으로도 일정 속도까지 주행할 수 있고, 내연기관과 전기 모터가 다양한 방식으로 조합되어 항상 최적의 효율을 유지하도록 설계되어 있다.

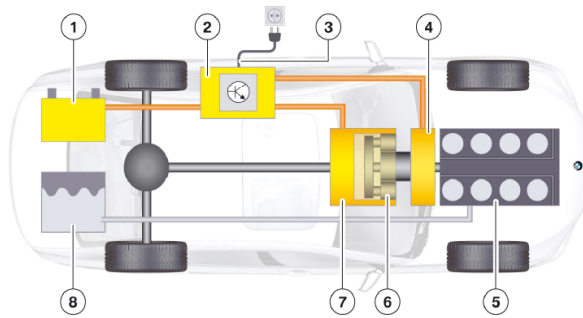
플러그인 하이브리드 (Plug-in Hybrid)

플러그인 하이브리드(PHEV)는 하이브리드 기술의 확장된 형태로, 단순한 하이브리드보다 연료 소비를 더 줄일 수 있도록 설계되었다. 기존 하이브리드 차량은 내연기관을 통해서만 배터리를 충전할 수 있었지만, 플러그인 하이브리드는 차량이 정차 중일 때 외부 전원(전력망)을 이용해 고전압 배터리를 충전할 수 있다는 점이 가장 큰 특징이다.

배터리 충전 수준이 충분할 경우, 차량은 제로 에미션(Zero-emission) 모드로 짧은 거리를 순수 전기 주행할 수 있다. 이때 내연기관은 사용하지 않고 대기 상태로 남아 있다가, 장거리 주행이나 배터리가 방전되었을 때만 작동한다. 따라서 일상적인 도심 주행에서는 전기차와 유사하게 운행할 수 있으며, 장거리 주행에서는 내연기관이 개입해 주행 거리를 보완한다.

플러그인 하이브리드는 일반적으로 대용량 배터리 팩을 탑재한다. 이는 전력망에서 더 많은 전력을 충전하여 차량이 내연기관에 의존하지 않고도 더 긴 거리를 전기 모드로 주행할 수 있게 만든다. 결과적으로 내연기관 사용 비율을 최소화하고, 전체 주행에서 전기 구동 비율을 극대화할 수 있다.

이 방식은 하이브리드의 연료 절감 장점을 유지하면서도, 외부 전원을 통해 친환경성을 강화하고, 운전자가 충전 환경만 갖춘다면 사실상 전기차에 가까운 효율성을 제공한다.



항목	설명
1	고전압 배터리
2	파워 일렉트로닉스
3	외부 전원 플러그
4	전기 모터 1
5	내연기관
6	유성 기어 장치
7	전기 모터 2
8	연료탱크

주행 조건 (Driving conditions)

풀 하이브리드 구성에서 적용될 수 있는 주행 조건은 아래와 같다. 다른 하이브리드 차량의 경우에도 이 요약을 통해 유사한 주행 조건을 도출할 수 있다.

개별 주행 조건은 크게 네 가지 단계로 구분된다:

가속 (Accelerating)

전자식 구동 제어 장치가 고전압 배터리에서 동력을 받아 관성을 극복하고 차량을 출발시킨다. 이 단계에서 차량은 전기 동력만으로 정지 상태에서 가속하게 된다.

일정 속도 주행 (Steady driving)

일정 속도에 도달하면 전기 모터는 출력이나 속도의 한계에 다다르게 되고, 전자 제어 장치는 메인 추진 동력원을 내연기관으로 전환한다.

추월 및 가속 (Overtaking)

추월이나 급가속이 필요한 경우, 전기 모터와 내연기관이 함께 작동하여 출력을 결합하고, 이를 통해 가용 출력을 극대화한다.

제동 (Braking)

차량은 우선 전기 제동(에너지 회생)에 의해 감속된다. 제동 감속력이 충분하지 않을 경우, 기계식 브레이크도 함께 작동한다. 회생 제동 시, 전기 모터는 발전기 역할을 하여 제동 에너지의 일부를 전기에너지로 변환해 고전압 배터리에 저장한다.

시동/정지 기능 (Start/stop function)

차량이 정차 상태에 있고 내연기관이 정상 작동 온도에 도달했을 때(예: 교통 신호로 인해 정차했을 경우), 내연기관은 자동으로 꺼진다. 이는 엔진이 CO₂를 배출하지 않게 하며 연료 소비도 줄여준다. 차량이 정지해 있는 동안에는 고전압 배터리가 공조 시스템, 차량 조명 등 필요한 전력을 공급한다. 만약 고전압 배터리의 충전 상태가 이러한 전력 수요를 감당하기에 충분하지 않을 경우, 내연기관이 다시 시동되어 발전기를 통해 고전압 배터리를 충전하고, 동시에 각종 장치에 필요한 전력을 제공한다.

브레이크를 밟아 신호등에 접근할 때는 차량이 완전히 정지하기 전에 내연기관이 꺼진다. 즉, 차량 속도가 특정 기준 이하로 낮아지면 엔진이 자동으로 정지되는 것이다.

출발 (Pullaway)

전기 구동 장치는 저속에서 높은 토크를 제공할 수 있기 때문에 정지 상태에서 출발할 때 사용된다. 차량은 고전압 배터리에서 필요한 에너지를 끌어와 전기 동력만으로 가속한다. 내연기관은 꺼져 있으며(엔진이 작동 온도에 있을 경우), 출발 시에는 전기 모터만으로 차량이 움직인다.

가속 (부스트 기능, Accelerating - boost function)

교차로에서 빠른 출발이 필요할 때, 가파른 언덕을 오를 때, 또는 느린 차량을 추월할 때는 고전압 배터리의 충전 상태가 충분하다면 그 전력을 추가로 끌어와 전기 모터를 통해 운동 에너지로 변환한다. 이를 부스트 기능이라고 한다. 내연기관과 전기 모터의 출력을 결합하면 더 강력한 엔진을 장착한 차량과 유사한 주행 역학과 가속 성능을 얻을 수 있다.

정상 주행 (Steady driving)

정상 주행 시에는 내연기관과 전기 모터 모두 구동에 기여할 수 있으며, 어느 쪽에서 전력을 끌어올지는 차량의 속도와 배터리 충전 상태에 따라 달라진다.

내연기관은 저속~중속 영역에서 최대 효율로 작동하지 못한다. 반면 전기 모터는 아주 낮은 회전수에서도 최대 토크를 제공할 수 있다. 따라서 고전압 배터리에 충분한 전력이 있을 경우, 배터리에서 에너지를 끌어와 차량은 전기 동력으로 주행한다. 이때 내연기관은 자주 작동하지 않는다. 하지만 배터리 충전량이 낮을 경우 일부 동력은 엔진을 통해 배터리를 충전하는 데 사용된다.

내연기관은 일정한 비교적 높은 속도에서 최대 효율을 발휘한다. 이 구간에서는 전기 모터가 배터리에서 너무 많은 에너지를 끌어오기 때문에 내연기관이 주된 동력원이 된다. 배터리 충전 상태가 낮다면, 내연기관이 발전기를 구동해 전기 모터를 통해 배터리를 충전한다.

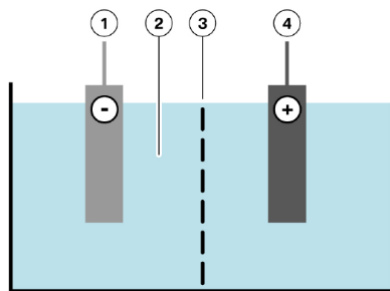
제동 (Braking)

하이브리드 구동의 주요 장점 중 하나는 차량이 감속하거나 내리막길에서 소실될 수 있는 에너지를 활용할 수 있다는 점이다. 이를 에너지 회수(Energy Recuperation) 또는 **회생 제동(Energy Recovery)**이라고 부른다. 기존 차량에서 이 에너지는 열로 소모되지만, 하이브리드 차량에서는 휠에서 발생하는 잉여 에너지가 전기 모터(발전기로 작동)를 통해 전기에너지로 변환되어 고전압 배터리에 저장된다.

에너지 저장 장치

에너지 저장 장치는 축적된 에너지를 보관하여 필요할 때 사용할 수 있도록 한다. 에너지는 종종 한 형태에서 다른 형태로 변환되어 저장되며, 다시 필요할 때 변환되어 사용된다. 이 과정에서 변환 손실은 불가피하며, 정지 시 손실을 최소화하기 위해 반드시 필요하다. 예를 들어, 화학 에너지(연료)는 연료 탱크에 저장된 후 내연기관에 의해 열에너지와 기계에너지로 변환된다.

에너지 저장 또는 변환 과정에서는 반드시 손실이 발생한다. 에너지 저장 장치에는 기계적, 열적, 화학적, 자기적, 전기적(정전용량) 방식 등 다양한 종류가 있다. 이 중 화학적 저장 장치와 정전용량 저장 장치는 현대 하이브리드 자동차에서 보조 에너지원으로 가장 많이 사용되므로, 이에 대해 자세히 설명한다.



항목	설명
1	음극
2	전해질
3	분리막
4	양극

화학적 저장의 물리적 원리

갈바닉 전지는 전해질, 배터리 하우징, 그리고 두 개의 전극으로 구성된다.

전자 이동을 차단하는 절연막 역할을 하는 분리막은 이온만 통과할 수 있도록 한다.

전지 내부의 화학 반응은 한 전극에서 전자가 과잉 상태가 되고, 다른 전극에서는 전자가 부족한 상태가 되도록 한다. 결과적으로 두 전극 사이에는 전위차, 즉 전압이 형성된다.

배터리가 방전될 때, 화학 반응은 화학 에너지를 전기 에너지로 변환한다. 이 반응을 전극 반응이라고 하며, 공간적으로 분리된 두 개의 반쪽 반응으로 구성된다.

- 음극에서는 산화 반응이 일어나 전자가 방출된다.
- 양극에서는 동일한 수의 전자가 환원 반응을 통해 흡수된다.

따라서 전자가 외부 회로를 통해 흐르게 되고, 그 과정에서 외부 부하(예: 차량 전기 장치)에 전력이 공급된다.

갈바닉 전지의 내부에서 전류는 전극 사이를 이온 전도성 전해질(이온 전류)을 통해 흐르며, 이온 반응과 전자 반응은 전극에서 서로 연계된다.

갈바닉 전지는 직류(DC) 전압원이다. 갈바닉 전지의 명칭은 일반적으로 전극 재료의 조합에서 유래한다. 예를 들어, 니켈 금속-수소화물 전지를 들 수 있다. 전해질의 화학적 구성과 전극 재료의 조합에 따라 전지의 전하 상태가 결정된다. 전극 재료의 종류가 전지의 정격 전압을 좌우한다.

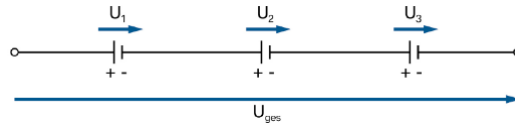
우리가 일반적으로 “배터리”라고 부르는 것은 여러 개의 갈바닉 전지를 상호 연결해 에너지원으로 사용할 수 있도록 배열한 것이다. 하지만 일상적인 언어에서는 단일 갈바닉 전지도 “배터리”라고 부른다. 갈바닉 전지는 화학 에너지를 직접 전기 에너지로 변환한다.

여기서 충전이 가능한 배터리와 불가능한 배터리를 구분한다. 충전식 배터리(정확히는 축전지)는 방전과 충전 과정에서 일어나는 화학 반응이 가역적이다. 즉, 충전과 방전을 반복할 수 있으며, 저장된 화학 에너지를 여러 번 전기 에너지로 변환하고, 반대로 전기를 저장하는 것이 가능하다.

직렬 연결 (Series connection of galvanic cells)

만약 단일 전지의 전압이 충분하지 않을 경우, 여러 전지를 직렬로 연결할 수 있다. 직렬로 연결된 전체 전압은 개별 전지 전압의 합과 같다.

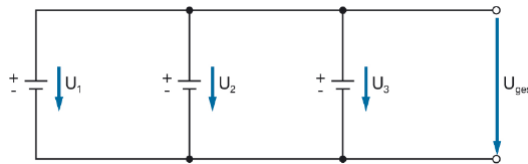
$$U_{ges} = U_1 + U_2 + U_3$$



직렬 연결의 갈바닉 전지

병렬 연결 (Parallel connection of galvanic cells)

갈바닉 전지를 병렬로 연결하면 더 높은 용량의 배터리를 얻을 수 있다. 이때 배터리의 전압은 단일 전지의 전압과 동일하다.



병렬 연결의 갈바닉 전지

배터리 용량 (Capacity)

배터리에 저장된 전기적 전하를 용량이라고 하며, 암페어시(Ah) 단위로 표시된다. 실제 사용 가능한 용량(즉, 배터리에서 실제로 꺼낼 수 있는 전류의 양)은 방전 조건에 따라 달라진다. 방전 전류가 커질수록 사용 가능한 용량은 줄어든다.

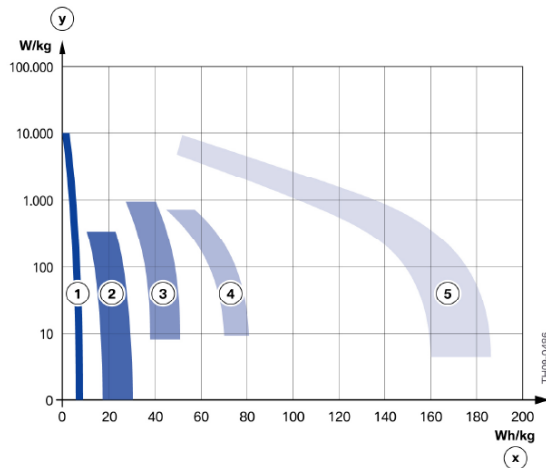
배터리 출력 (Power)

배터리의 출력은 와트(W) 단위로 표시되며, 방전 전류와 방전 전압의 곱으로 계산된다. 일반적으로 배터리에 저장된 에너지를 질량 단위 혹은 부피 단위당 에너지로 표현하지는 않지만, 이러한 값 또한 배터리 시스템에서 중요한 매개변수로 간주된다.

배터리의 에너지 밀도와 출력 밀도

에너지 밀도는 물질의 질량 대비 에너지 분포를 의미하며, 단위는 와트시퍼킬로그램(Wh/kg)이다. 하이브리드 자동차에서 사용되는 배터리의 에너지 밀도는 차량이 배터리 재충전 없이 주행할 수 있는 거리와 직결되기 때문에 매우 중요하다.

출력 밀도는 배터리의 질량 대비 전기 출력(W/kg)을 의미한다. 이는 배터리의 순간 전력 성능을 결정하는 요소이다.



항목	설명
1	이중층 커패시터
2	납산 배터리
3	니켈-카드뮴 배터리
4	니켈 금속 수소화물 배터리
5	리튬 이온 배터리
x	에너지 밀도 (Wh/kg)
y	출력 밀도 (W/kg)

위의 그래프는 전기 에너지를 저장할 수 있는 다양한 장치들의 출력 밀도와 에너지 밀도를 비교한 것이다.

- 이중층 커패시터는 매우 높은 출력 밀도를 가지지만 에너지 밀도는 매우 낮다. 따라서 짧은 시간 동안 높은 전력을 방출할 수 있으나, 장기간 에너지 저장에는 적합하지 않다.
- 납산 배터리는 낮은 에너지 밀도와 출력 밀도를 보여준다.
- 니켈-카드뮴 배터리와 니켈 금속 수소화물 배터리는 비슷한 출력 밀도를 가지지만, 니켈 금속 수소화물 배터리가 에너지 밀도 면에서 더 우수하다.
- 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도를 제공하여, 하이브리드 및 전기차의 주행 거리를 크게 늘릴 수 있는 장점을 가진다.
- 에너지 밀도(Wh/kg) → 배터리가 얼마나 오래 차량을 주행시킬 수 있는가
- 출력 밀도(W/kg) → 배터리가 얼마나 빠르게 전력을 낼 수 있는가

휘발유와 12V 배터리의 에너지 밀도 비교

화석연료는 에너지 밀도가 배터리에 비해 훨씬 높다. 예를 들어, 휘발유나 디젤은 11.8 kWh/kg의 에너지 밀도를 가진다. 반면, 12V 납산 배터리의 에너지 밀도는 30 Wh/kg에 불과하다. 즉, 휘발유의 에너지 밀도는 납산 배터리보다 약 400배 더 크다.

만약 12리터 용량의 납산 배터리가 있다면, 동일한 양의 에너지를 얻기 위해 필요한 휘발유의 양은 단지 0.03리터에 불과하다.

시장에는 매우 다양한 종류의 배터리가 존재하지만, 하이브리드 추진 기술의 관점에서 중요한 것들만 아래에서 설명한다.



휘발유와 12V 배터리의 에너지 밀도 비교

배터리 종류 (Battery types)

납축전지 (Lead-acid battery)

납축전지는 가장 오래된 배터리 시스템 중 하나로(1850년경부터 사용됨), 오늘날까지도 수백만 대의 차량에 전력을 공급한다. 주로 내연기관 차량의 시동용 배터리로 사용되며, 제한된 시간 동안은 내연기관이 꺼져 있어도 차량 내 전기장치(조명, 제어장치 등)에 전력을 공급할 수 있다.



납축전지의 구조

항목	설명
1	밀폐마개
2	전해액 비중계
3	손잡이
4	양극 단자
5	배터리 케이스
6	고정 리지
7	전극판 블록
8	음극 단자

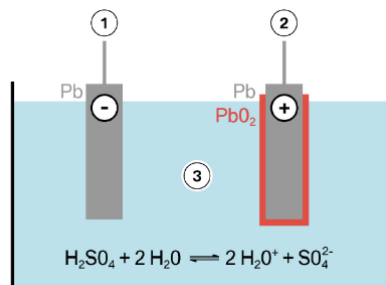
화학 반응

완전히 충전된 납축전지는 양극이 이산화납(PbO_2), 음극이 납(Pb)으로 구성되며, 전해질은 묽은 황산(H_2SO_4)이다. 방전된 경우 양극·음극 모두 황산납(PbSO_4)로 변한다.

방전 반응식:



한 셀의 전압은 약 2V이고, 직렬로 연결된 6개의 셀은 총 12V를 제공한다. 납축전지의 에너지 밀도는 약 30 Wh/kg 수준이다.



납축전지에서의 화학 반응

항목	설명
1	음극 (Cathode, 음극 단자)
2	양극 (Anode, 양극 단자)
3	황산 (Sulphuric acid)

니켈-카드뮴 전지 (Nickel-cadmium battery, NiCd)

NiCd 배터리는 100년 이상 전부터 개발되어 지금까지 사용되고 있는 오래된 기술이다. 납축전지와 다른 점은, 방전·충전 과정에서도 전해질(수산화칼륨, KOH)이 변하지 않는다는 것이다. 음극은 카드뮴(Cd), 양극은 산화니켈(NiOOH)이며, 전해질은 수산화칼륨(KOH)이다.

특징

- 전압은 1.2V, 에너지 밀도는 납축전지와 비슷하다.
- 카드뮴은 중금속으로 환경오염 문제가 크며, '메모리 효과'가 발생해 부분 방전 후 재충전 시 용량이 줄어든다.
- 현재는 대부분 최신 배터리 시스템으로 대체되고 있다.

니켈-수소 전지 (Nickel metal hydride battery, NiMH)

NiMH 배터리는 NiCd의 후속 기술로, 셀당 전압은 1.2V, 에너지 밀도는 약 80 Wh/kg으로 NiCd의 2배 수준이다. 또한 메모리 효과가 거의 없어 반복 충·방전에도 안정적이다.

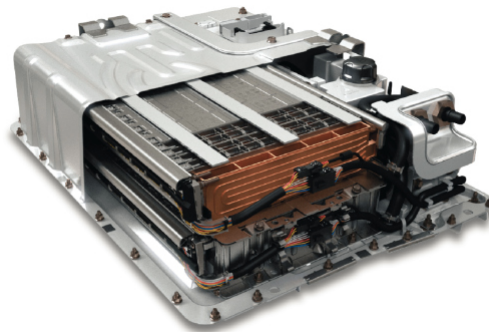
특징

- 짧은 시간에 큰 전력을 방출할 수 있어 하이브리드 차량에 적합하다.
- 과충전, 과방전, 과열 및 극성 반전에 민감하다.
- 외부 온도에 민감하여, 영하에 가까운 환경에서는 용량이 급격히 줄어든다.

화학 반응

- 음극: 금속 수소화물 합금(MH, 수소를 저장)
- 양극: 니켈 수산화물(NiOOH)
- 전해질: 수산화칼륨(KOH)

방전 시 수소가 산화되며 전자가 방출되고, 동시에 양극에서는 환원 반응이 일어나 전자가 소비된다. 이 과정에서 약 1.32V의 전위차가 발생한다.



니켈수소(NiMH) 배터리

리튬 이온 전지 (Lithium-ion battery, Li-ion)

1960년대에 리튬-금속 음극을 가진 리튬 전지가 연구되기 시작했으며, 초기에 의료기기·군사용 등에 쓰였다. 이후 리튬이온 배터리가 상용화되면서 작은 크기와 높은 에너지 밀도로 휴대폰, 카메라, 노트북 등에 폭넓게 사용되었다.

특징

- 매우 낮은 자기방전율(오랫동안 충전 상태 유지 가능)
- 에너지 밀도가 높아 전기차, 하이브리드차의 핵심 전원으로 활용
- 다양한 형태(원통형, 파우치형, 각형)로 제작 가능
- 그러나 과충전·과방전에 민감하며, 고온에서 폭발 위험이 존재

시스템 구성 요소

리튬 이온 전지의 구조

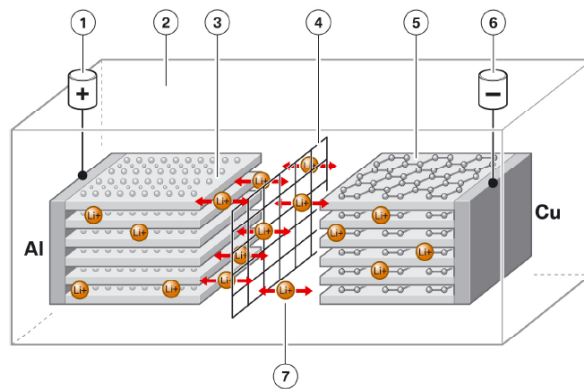
리튬 이온 전지는 양극(Positive electrode), 전해질이 담긴 하우징(Housing with electrolyte), 리튬 금속 산화물(Lithium-metal oxide), 분리막(Separator), 흑연층(Graphite layer), 음극(Negative electrode), 그리고 리튬 이온(Lithium ion) 으로 구성된다.

대부분의 리튬 이온 전지는 리튬 금속 산화물(LiCoO_2 , LiNiO_2 등) 로 이루어진 양극을 가지고 있으며, 음극은 흑연층으로 이루어져 있다. 두 전극은 비수성 전해질에 담겨 있으며, 그 사이에는 분리막이 위치한다.

리튬 이온 전지는 리튬 이온의 이동에 의해 전압을 발생시킨다. 충전 시에는 리튬 이온이 전해질을 통해 음극(Anode)에서 양극(Cathode)으로 이동하여 흑연층 사이에 삽입된다. 이때 리튬 이온은 흑연의 분자 구조를 파괴하지 않고 삽입(intercalation)된다. 방전 시에는 이온이 다시 양극으로 돌아가면서 전자가 외부 회로를 통해 흐르고, 이 과정에서 전류가 발생한다.

리튬 이온은 양극의 흑연과 직접 결합하지 못하며, 음극은 표면 코팅을 통해 전해질의 분자 통과를 차단하면서도 작은 리튬 이온만 이동할 수 있도록 한다.

리튬 이온 전지는 자기 방전율이 낮고 약 96%의 효율을 가진다. 이는 리튬 이온의 높은 이동 능력 덕분이다. 다만, 효율은 온도의 영향을 크게 받아 저온에서는 급격히 떨어진다.



리튬이온 셀의 구조

항목	설명
1	양극
2	전해질 하우징
3	리튬 금속 산화물
4	분리막
5	흑연층
6	음극
7	리튬 이온

리튬 이온 전지의 전기적 특성 및 관리

리튬 이온 전지는 정격 전압이 약 3.6V로, 이는 니켈 수소 전지(약 1.2V)의 3배이다. 방전이 2.4V 이하로 내려가면 전극에서 비가역적인 손상이 발생하여 용량이 줄어들 수 있으므로, 이 임계값 이하로 방전되지 않도록 관리해야 한다.

리튬 이온 전지의 출력 밀도(Specific power density) 는 약 300~1500 W/kg, 에너지 밀도(Energy density) 는 니켈-카드뮴 전지의 약 2배인 95~190 Wh/kg 정도이다.

리튬 이온 전지는 완전 방전(0%) 상태로 두지 않는 것이 중요하다. 낮은 충전 상태에서는 전극에서 비가역 반응이 발생할 수 있다. 또한 높은 전압 상태에서는 노화가 빨라지므로, 50~80%의 충전 상태 유지가 최적으로 권장된다.

안전 및 취급상의 주의

- 기계적 손상: 충격으로 단락이 발생하면 외부 케이스가 녹아내리고 화재가 발생할 수 있다.
- 수분 반응: 리튬 이온 전지는 물과 격렬하게 반응한다. 특히 완전 충전 상태에서 물과 접촉하면 폭발적 반응을 일으킬 수 있다.
- 화재 진압: 리튬 이온 배터리 화재는 일반 소화기로 끄면 안 되며, 모래와 같은 불활성 물질로 덮어 진압해야 한다.

배터리 관리 시스템 (BMS: Battery Management System)

리튬 이온 전지는 생산 편차가 존재하기 때문에, 개별 셀의 충전 상태와 방전 상태를 균일하게 관리하는 것이 중요하다. 따라서 모든 리튬 이온 전지 팩에는 배터리 관리 시스템(BMS)이 탑재되어 있어, 개별 셀이 과충전되거나 과방전되지 않도록 제어한다. 또한 필요 시 셀 간의 충전 상태를 균형 있게 맞추는 역할도 수행한다.

정전식 저장 장치 (Electrostatic storage devices)

더블 레이어 커패시터 (Double-layer capacitors)

더블 레이어 커패시터의 원리는 1856년 독일의 물리학자 **헤르만 폰 헬름홀츠(Hermann von Helmholtz)**가 발견하였다. 그는 외부 전압이 인가될 때 전해질에 담긴 전극 표면에 전하 운반자의 이중층(double layer)이 형성되는 구조를 설명하였다. 오늘날의 더블 레이어 커패시터는 제조사마다 다양한 이름으로 시판되고 있으며, 예를 들어 Goldcaps, Supercaps, Boost Caps, Ultracaps 등이 있다.

더블 레이어 커패시터는 전기 에너지를 저장하는 정전식 에너지 저장 장치로, 최대 10 kW/kg에 달하는 매우 높은 전력 밀도를 제공한다. 하지만 에너지 밀도는 약 5 Wh/kg 정도로, 화학적 저장 장치와 비교했을 때 낮다.

더블 레이어 커패시터의 장점은 다음과 같다:

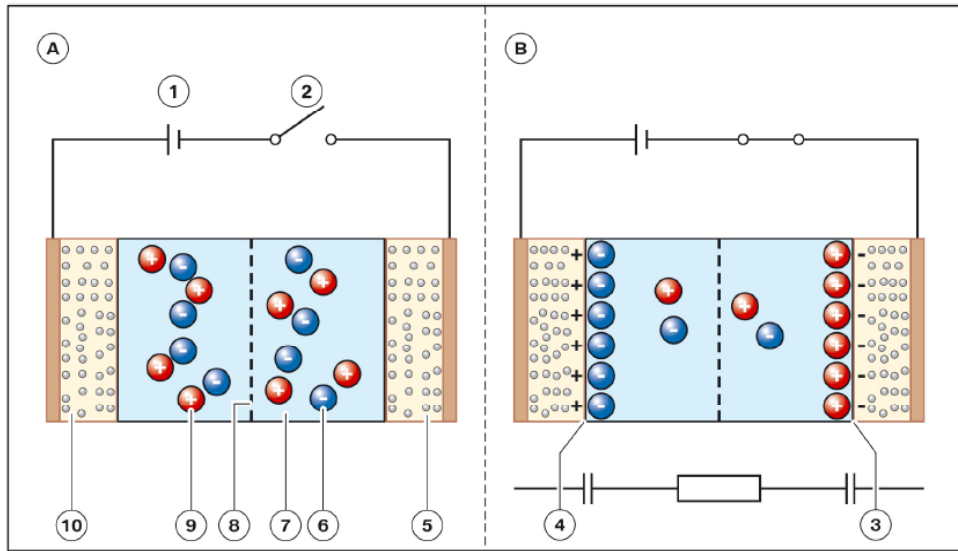
- 높은 효율성(거의 100%)
- 낮은 자기 방전율
- 긴 수명과 내구성
- 메모리 효과가 전혀 없음

이러한 장점에도 불구하고 에너지 밀도가 낮아 차량 추진을 위한 단독 에너지 저장 장치로는 적합하지 않다. 하지만 화학적 축전 장치와 조합할 경우 무게 절감 효과가 크며, 화학적 축전 장치의 수명을 연장시키는 보조적 역할을 수행한다.

더블 레이어 커패시터의 구조

더블 레이어 커패시터는 전해질 내에 놓인 두 개의 전극으로 구성된다. 전압이 가해지면, 전극으로부터 반대 전하를 띤 이온이 이동하여 전극 표면에 모여 전하의 이중층을 형성한다. 이 이중층은 두께가 분자 수준으로 얇으며, 전통적인 의미의 유전체(dielectric)는 존재하지 않는다. 대신 전극과 전해질 경계면에서 형성되는 두 개의 전하층이 마치 두 개의 축전기가 직렬로 연결된 것처럼 작동한다.

이 전하층(double layer)이 바로 커패시터의 이름이자 특징이 된다. 전극에 전하층이 형성됨으로써 전기 에너지를 저장할 수 있고, 이러한 장치는 순수하게 정전기적 방식으로만 전기를 저장한다.



항목	설명
A	방전된 더블 레이어 커패시터
B	충전된 더블 레이어 커패시터
1	전원 (Voltage source)
2	스위치 (Switch)
3	절연 전하 운반층
4	절연 전하 운반층

항목	설명
5	음극 (Negative electrode)
6	음전하 운반자
7	전해질
8	분리막
9	양전하 운반자
10	양극

정전 용량 (Capacity)

더블 레이어 커패시터의 정전 용량은 절연층 두께와 전극의 표면적에 따라 달라진다.

공식:

$$C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d}$$

C: 평판 커패시터의 정전 용량

ϵ_0 : 진공의 유전율

ϵ_r : 재료의 유전율

A: 전극의 표면적

d: 전극 간 거리 또는 절연 전하 운반층 두께

특성

- 더블 레이어 커패시터는 절연층이 매우 얇고 전극의 표면적이 크기 때문에 높은 전력 밀도를 가진다.
- 일반적으로 활성탄(Activated carbon)이 전극 재료로 사용되며, 활성탄 4g은 축구장 표면적에 해당하는 내부 표면적을 제공할 수 있다(약 300~3000 m²/g).
- 절연층의 두께는 나노미터 수준으로 매우 얇다.

더블 레이어 커패시터의 용량 범위는 1~50 Farads, 절연 강도는 약 2.5 V이다.

화학적 축전 장치와 마찬가지로, 더 큰 용량과 전압을 얻기 위해 여러 개의 커패시터를 직렬 또는 병렬로 연결하여 사용할 수 있다.

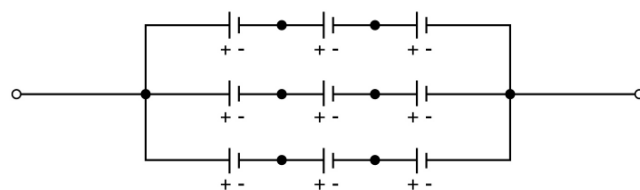
더블 레이어 커패시터의 구조

앞에서 살펴본 것처럼, 갈바닉 전지는 어떤 유용한 전기 에너지 저장 시스템의 핵심이다. 따라서 적절한 유형의 전지를 선택하는 것은 시스템의 저장 및 전기 에너지 제공 능력에서 매우 중요하다. 아래 표는 주요 전기 에너지 저장 장치의 특성을 개괄한 것이다.

에너지 저장 장치	전지 전압 (V)	전력 밀도 (W/kg)	에너지 밀도 (Wh/kg)	메모리 효과	작동 온도 (°C)
납산 배터리 (Lead-acid battery)	2	최대 500	30	-	최대 45
니켈-카드뮴 배터리 (Nickel-cadmium battery)	1.2	최대 1000	40	있음	최대 65
니켈-수소 배터리 (Nickel metal hydride battery)	1.2	최대 1,000	80	낮음	최대 60
리튬 이온 배터리 (Lithium ion battery)	3.6	300~1500	95~190	없음	최대 50
이중층 커패시터 (Double-layer capacitor)	23~2.7	최대 10,000	5	없음	최대 65

설명

만약 전지의 전압과/또는 용량이 특정 응용 분야에 충분하지 않을 경우, 전지를 직렬(Series) 혹은 병렬(Parallel)로 연결해 사용한다.



배터리의 직, 병렬 연결

전지 셀의 직렬 및 병렬 연결

아래 도식은 전지 셀을 직렬(Series)과 병렬(Parallel)로 연결한 회로 예시를 보여준다.

- 직렬 연결(Series connection): 전압은 각 셀의 합으로 증가하지만, 용량(Ah)은 단일 셀과 동일하다.
- 병렬 연결(Parallel connection): 전압은 단일 셀과 동일하지만, 용량(Ah)은 셀 수만큼 증가한다.

따라서 특정 전압과 용량 요구 조건에 맞추기 위해 직렬과 병렬 연결 방식을 조합하여 사용한다.

전기 기계 (Electrical machines)

물리학의 중요 용어와 법칙 (Important terms and laws of physics)

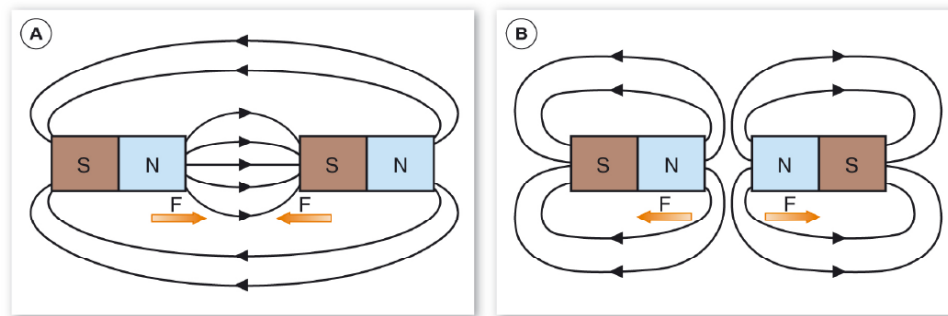
자석 (Magnet)

영구 자석(자성 "경질" 재료로 만들어진 자석)은 주로 철 합금으로 만들어지며, 종종 코발트나 니켈을 포함한다. 제조 과정에서 자화되며 이 자성을 영구적으로 유지하기 때문에 영구 자석이라 부른다. 영구 자석은 분수 마력(fractional horsepower) 전동기의 여자 필드 생성 등 다양한 용도로 사용된다.

자극의 성질 (Behaviour of magnetic poles):

A: 서로 다른 극은 끌어당긴다 (Opposite magnetic poles are mutually attractive).

B: 같은 극은 밀어낸다 (Like magnetic poles repel).



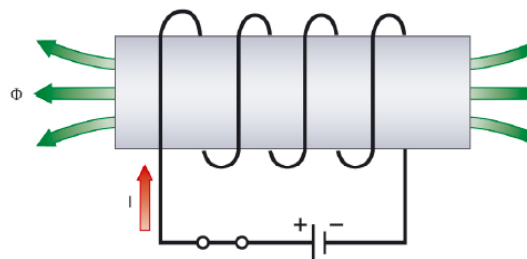
전자석 (Electromagnet)

코일에 전류가 흐르면 막대 자석과 유사한 자기장이 발생한다. 이 자기장은 전류가 흐를 때만 존재하므로, 전자석은 전원을 꺼고 끌 수 있다.

직류 전동기(직권형, 분권형 등)에서는 전자석이 고정자 내 자기장을 발생시키는 데 사용되며, 계전기(relay)에도 응용된다.

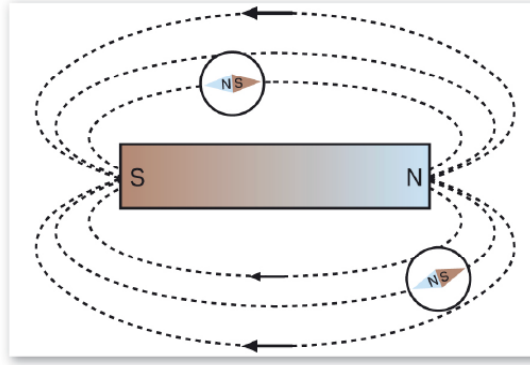
Φ : 자기 플럭스 (Magnetic flux)

I : 코일 전류 (Current through coil)



자기장 (Magnetic field)

영구 자석이나 전자석을 통해 자기장을 생성할 수 있다. 자기장은 자석의 N극에서 S극으로 향하는 자기력선으로 표현되며, 자기장이 강할수록 선이 더 촘촘하게 나타난다.



패러데이 전자기 유도 법칙 (Faraday's law of induction)

1831년, 마이클 패러데이가 발견한 전자기 유도는 전자기학의 핵심 현상이다. 패러데이 법칙은 자기장과 전압 사이의 관계를 설명하며, 전기 기계의 작동 원리에 매우 중요하다.

유도 법칙에 따르면, 권선 수 N 을 가진 코일에 시간에 따라 변하는 자기 플럭스 Φ 가 흐르면 전압 U_{ind} 가 유도된다.

$$U_{ind} = N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

코일이 자기장 내에서 움직이거나 자기 플럭스가 변화하면 전압이 발생한다.

유도 전류의 방향은 렌츠의 법칙에 따라, 원인을 방해하는 방향으로 흐른다.

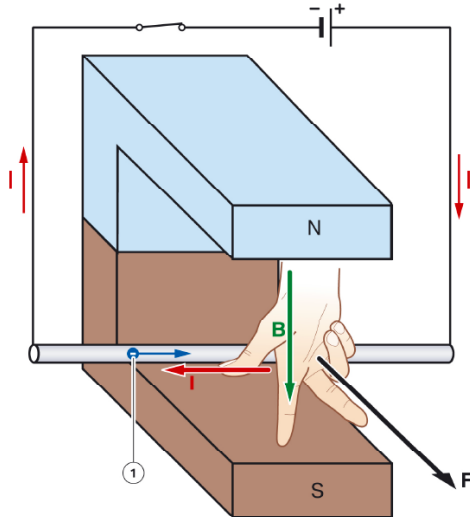
코일 내 전류 세기가 변하면 자기장도 변하며, 이때 반대 방향의 전압이 유도된다. 이를 **자기 유도(Self-induction)**라고 한다.

자기장 변화가 빠를수록, 그리고 변화량이 클수록 유도 전압도 더 커진다.

로렌츠 힘 (Lorentz force)

로렌츠 힘은 이동하는 전하에 자기장이 작용할 때 발생하는 힘을 의미한다. 전도체 내의 전자에 힘 F 가 작용하여 전도체 전체가 한 방향으로 이동하게 된다.

벡터 힘의 방향은 오른손 법칙 또는 원인-작용-결과 원리에 따라 결정된다.



항목	설명
1	전자
B	자기 플럭스 방향
F	전자에 작용하는 힘
I	전류
N	N극
S	S극

원리

원인 = 전류 → 매개체 = 자기장 → 결과 = 전자에 작용하는 힘

즉, 위 그림에서처럼 전류가 흐르면 전자(1)에 자기장(B)이 작용하여 힘(F)이 발생하고, 이 힘이 전도체를 한쪽 방향으로 움직이게 만든다는 원리이다.

변압기 (Transformers)

변압기는 공통 철심 주위에 감긴 두 개의 코일로 구성된다. 두 코일 사이에는 도전성 연결이 없으므로, 전기적으로 절연되어 있다.

교류 전류가 한쪽 코일에 가해지면, 유도 법칙에 따라 다른 코일에 교류 전류가 유도된다. 이때 두 번째 코일의 끝단에서 전압을 측정할 수 있다. 유도된 전압의 크기는 1차 전압과 두 코일 권선 수 비율에 의해 결정된다.

$$U_1/U_2 = N_1/N_2$$

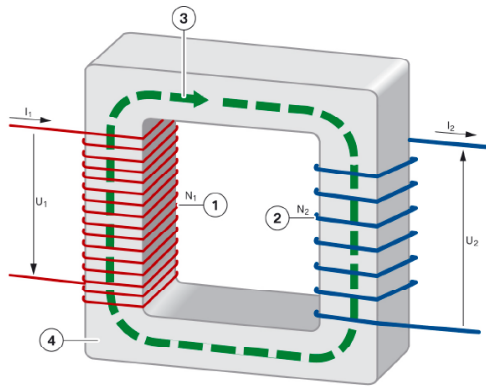
1차 및 2차 코일의 권선 수가 동일하면, 2차 전압 U_2 는 1차 전압 U_1 과 같다.

2차 코일의 권선 수가 1차의 두 배라면, 2차 전압은 1차 전압의 두 배가 된다.

2차 코일에 부하가 연결되면, 해당 부하가 소모하는 에너지는 1차 코일에서 보상되어야 한다.

이상적인(가상의) 변압기에서는 1차 측 입력 에너지가 2차 측 출력 에너지와 동일하며, 손실이 없는 상태이다. 따라서 전류 I_1 과 I_2 는 전압에 반비례한다. 즉, 이상적인 변압기에서는 1차와 2차 측의 전력이 같다.

$$U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$$



항목	설명
1	1차 코일 (권선 수 N_1)
2	2차 코일 (권선 수 N_2)
3	자기 플럭스 (Magnetic flux)
4	철심 (Iron core)

실제 변압기의 손실

그러나 실제 세계에는 이상적인 변압기는 존재하지 않으며 항상 손실이 발생한다. 모든 변압기는 입력보다 적은 전기 에너지를 출력한다. 손실 원인은 다음과 같다:

- 코일의 전기 저항 → 전류가 흐를 때 발생하는 열.
- 와전류(eddy currents) → 철심 내부에서 생기는 순환 전류.

와전류를 줄이기 위해 고체 철심 대신 얇은 철판을 여러 장 겹쳐 만든 철심을 사용한다. 이 철판들은 절연 코팅(락카 등)으로 덮여 있어 와전류의 흐름을 방해한다.

전기 기계, 일반 (Electrical machines, general)

전기 기계는 전기에너지를 기계적 운동으로, 또는 기계적 운동을 전기에너지로 변환할 수 있는 장치이다. 에너지가 변환되는 방식에 따라 전동기(전기를 기계적 운동으로 변환) 또는 발전기(기계적 운동을 전기에너지로 변환)라고 부른다. 모든 전기 기계는 같은 극끼리는 서로 밀어내고, 반대 극끼리는 서로 끌어당기는 자기 극의 성질을 이용한다. 자기장 중 적어도 하나는 전류에 의해 생성된다.

전기 기계는 또한 전류의 종류에 따라 분류할 수 있다. 예를 들어 직류(DC), 교류(AC), 회전 전류(일반적으로 삼상 전류) 기계 등이 있다. 또는 동작 원리에 따라 분류할 수도 있으며, 이에 따라 동기(synchronous) 기계와 비동기(asynchronous) 기계로 나눈다.

이러한 다양한 분류 중에서, 본문에서는 다음의 전기 기계들을 보다 자세히 다룬다:

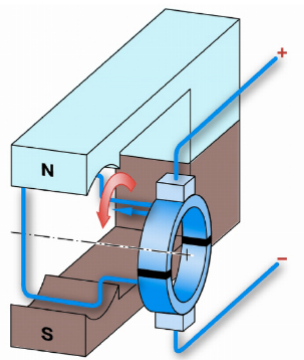
- 직류기 (Direct-current machines)
- 동기기 (Synchronous machines)
- 비동기기 (Asynchronous machines)

직류기 (Direct-current machines)

직류기는 최초의 전기기계 변환기(Electromechanical converter)였으며, 이는 갈바닉 전지로부터 직류 형태의 전기에너지 공급이 가능했기 때문이었다. 최초의 직류기는 약 1830년에 만들어졌다. 이후 1890년경에 교류(3상 전류)가 도입되면서 직류기는 동기기에 의해 대체되었다. 하지만 현재까지도 직류기 설계는 여전히 사용되고 있으며, 다양한 응용 분야에서 널리 쓰이고 있다. 약 100W급의 직류 모터는 자동차 전기 시스템에서 와이퍼 모터, 전동 윈도우 모터, 송풍기 모터, 서보 모터 등으로 대량 사용된다.

직류기의 기본 동작 원리

직류기는 직류 전기를 회전 에너지로 변환한다. 기계는 고정된 부분인 ****고정자(stator)****와, 베어링에 장착되어 자유롭게 회전하는 ****회전자(rotor, 또는 armature)****로 구성된다. 대부분의 직류기는 내회전자형 구조(로터가 안쪽, 스테이터가 바깥쪽)이며, 고정자는 전자석 혹은 소형 직류기의 경우 영구자석으로 이루어진다.



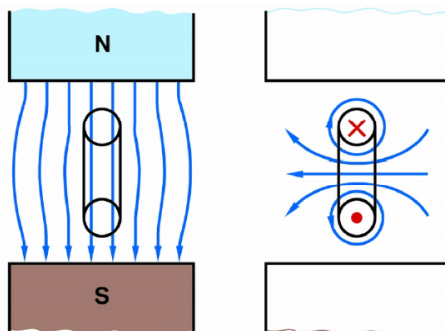
직류기의 기본 동작 원리

전동기의 원리

전동기는 전류가 흐르는 도체에 자기장이 작용하면 힘이 발생한다는 원리에 기반한다. 도체의 자기장과 자석의 자기장이 상호작용하며 회전력이 발생한다.

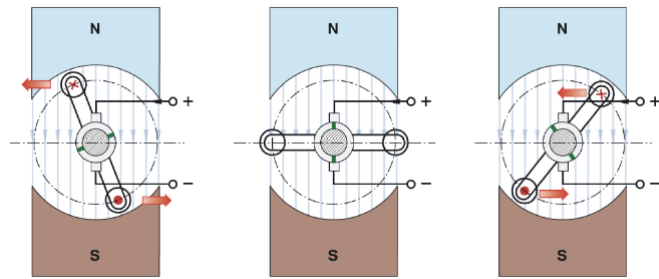
힘의 크기는 다음 요인에 따라 달라진다:

- 전류의 세기
- 자기장의 세기
- 도체의 유효 길이 (권선 수)



왼쪽: 두 극 사이의 자기장

오른쪽: 전류가 흐르는 도체의 자기장

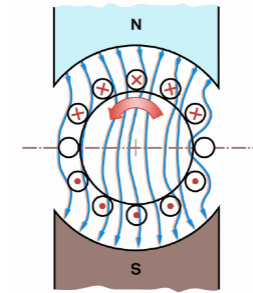


전류가 흐르는 도체의 회전

권선과 전류

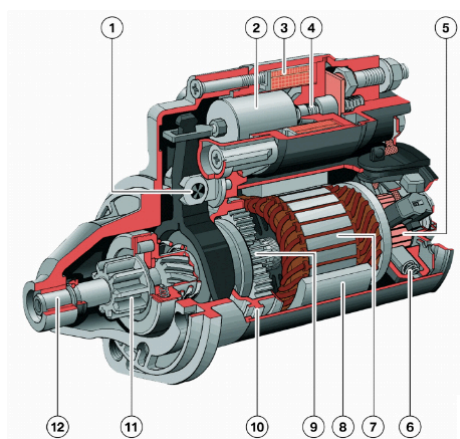
회전력을 증가시키기 위해, 도체는 철심에 권선으로 감겨 사용된다. 전압을 인가하면 권선을 흐르는 전류에 의해 자기장이 발생하고, 영구자석의 자기장과 합쳐져 결과적인 자기장이 형성된다.

회전자가 반바퀴 회전할 때마다 전류 방향은 **정류자(commutator)**에 의해 반전되며, 이로 인해 회전은 지속적으로 유지된다.



공통 철심을 가진 다수의 코일

시동 모터의 구조 (Structure of a starter motor)



항목	설명
1	포크 레버
2	릴레이 전기자
3	릴레이 코일
4	릴레이 스프링
5	정류자
6	탄소 브러시
7	회전자
8	영구자석
9	유성기어
10	다공성 링 기어
11	피니언
12	구동 베어링

여자 방식에 따른 구분

독립여자기 (Separate excitation machine)

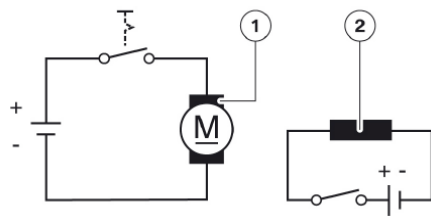
고정자(계자 권선) 전원이 전기자 권선 전원과 독립적으로 공급된다. 이 경우 전기자 전압과 계자 전압을 각각 제어할 수 있어 단순한 속도 제어가 가능하다.

직권기 (Series-wound machine)

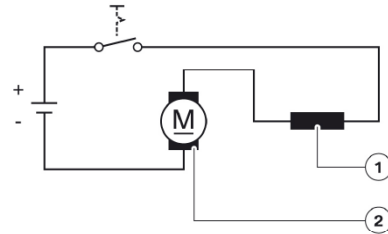
계자 권선과 전기자 권선이 직렬 연결된 구조. 큰 기동 토크를 가지지만, 속도는 부하 토크에 크게 의존한다. 부하가 제거되면 위험할 정도로 속도가 상승할 수 있다.

분권기 (Shunt-wound machine)

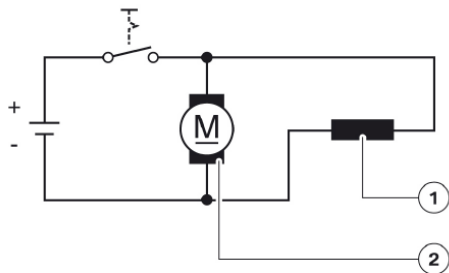
계자 권선과 전기자 권선이 병렬 연결된 구조. 속도 안정성이 가장 큰 장점이다. 부하 변화에도 속도가 일정하게 유지된다. 전기자 전압을 조절하여 속도 제어가 가능하다.



독립여자기



직권기



분권기

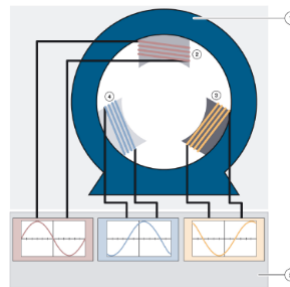
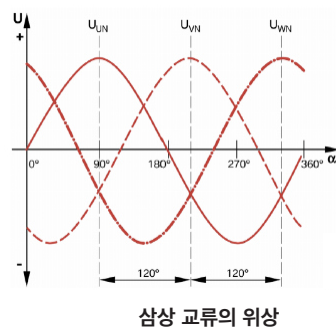
회전 전류(삼상) 기계

일반 설명

삼상 기계는 전동기 또는 발전기로 작동할 수 있는 전기기계적 변환 장치이다.

- 모터 모드에서는 삼상 회전 전류가 회전 자기장을 발생시킨다.
- 발전기 모드에서는 기계가 회전 전류를 발생시킨다.

회전 전류는 세 개의 상(활선)으로 이루어진 교류이며, '회전 전류(rotary current)'라는 용어는 발전 방식에서 비롯되었다. 그러나 실제로는 단순히 세 개의 상을 갖기 때문에 '삼상 모터(three-phase motor)'라는 명칭이 더 일반적이다.



항목	설명
1	고정자
2	U 권선
3	V 권선
4	W 권선
5	회전자 전류의 위상

고정자의 구조

삼상 모터의 고정자에는 축이 120° 간격으로 배열된 세 개의 코일이 설치된다. 이 코일들은 스타(Star) 또는 델타(Delta) 회로로 연결될 수 있다.

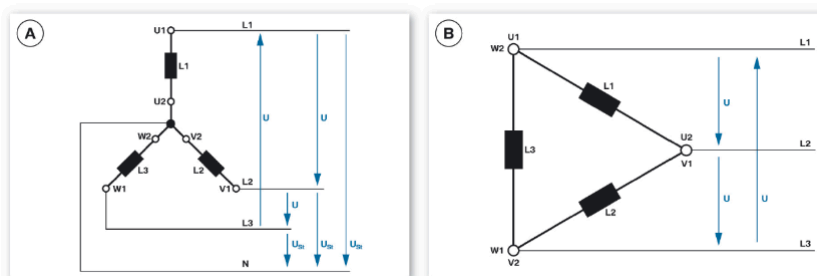
어떤 회로 방식을 택하든 삼상 모터의 기본 동작에는 큰 차이가 없다. 중요한 점은, 세 권선을 흐르는 전류가 각각 120° 위상차를 갖는다는 것이다. 이 위상차가 회전 자기장을 만들어내며, 삼상 모터가 단순한 구조로도 안정적인 회전을 할 수 있게 한다.

스타 회로 (Star circuit)

- 각 권선의 끝 U2, V2, W2가 중성점 N에 연결된다.
- 외부 도체 L1, L2, L3는 권선 시작점 U1, V1, W1에 연결된다.

델타 회로 (Delta circuit)

- 한 권선의 끝이 다른 권선의 시작과 연결되어 삼각형 형태를 이룬다.
- 외부 도체 L1, L2, L3는 이 삼각형의 각 꼭짓점에 연결된다.



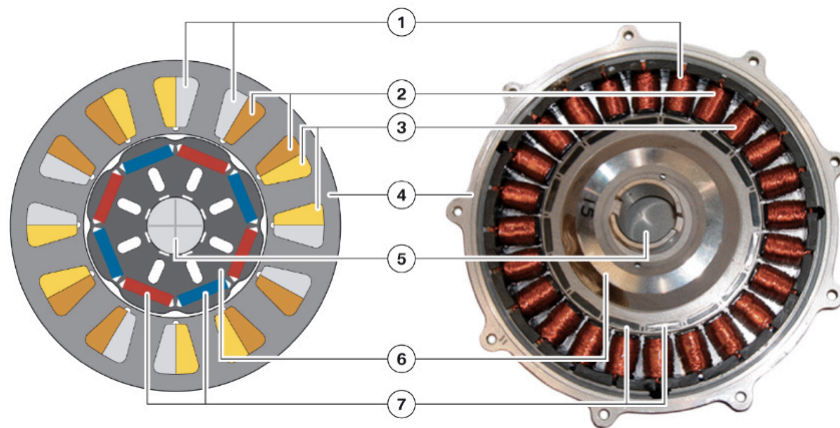
스타회로(A)와 델타회로(B)

동기 기계 (Synchronous machine)

구조

동기 기계는 삼상 전류 공급으로 작동하며, 전동기 또는 발전기로 사용된다.

- 전동기 모드: 삼상 전원을 받아 회전 자기장을 생성하고, 로터가 동기 속도로 회전한다.
- 발전기 모드: 회전 에너지를 전기 에너지로 변환하여 삼상 전류를 생성한다.



동기 기계의 구조

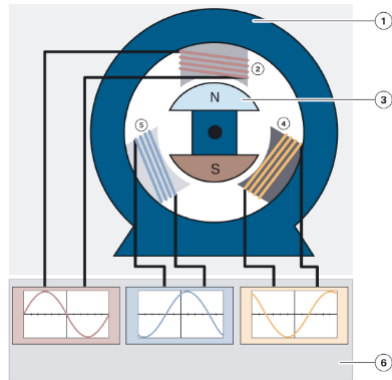
항목	설명
1	권선 W
2	권선 V
3	권선 U
4	회전자와 영구자석

동기 기계의 원리

- 고정자의 권선에 삼상 전류가 공급되면 회전 자기장이 발생한다.
- 로터의 자극이 이 회전 자기장을 따라 회전하며, 로터의 속도는 회전 자기장의 속도와 동일하다.
- 이 속도를 동기 속도라 하며, 로터 속도는 회전 전류의 주파수와 극쌍수에 의해 정해진다.

동기기의 회전자에 형성되는 자기장은 소형 기계에서는 영구자석에 의해, 대형 기계에서는 전자석에 의해 생성된다. 전자석을 사용하는 경우에는 회전자에 전류를 공급하기 위해 와이퍼 접점이 필요하다. 그러나 이 접점을 통과하는 전류의 양은 비교적 적다. 직류기와 달리 동기기는 정류자가 필요하지 않다.

대부분의 동기기는 내부 극 구조를 가진다. 일부 설계에서는 고정자 권선을 기계 내부에 두고, 회전자는 외부에 영구자석을 배치한다. 이러한 형태의 기계를 외부 회전자형 기계라고 한다.



항목	설명
1	스테이터
2	U권선
3	로터
4	V권선
5	W권선
6	회전체의 위상

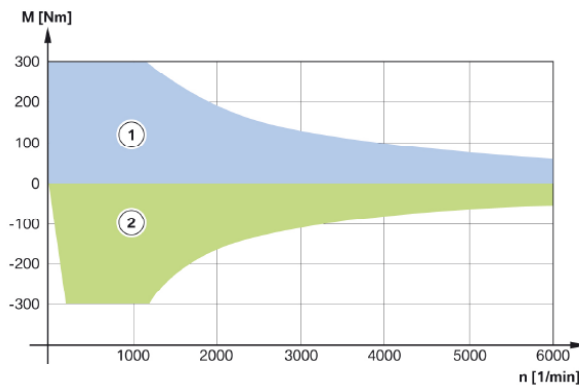
고정 영구자석이 있는 동기기 구조

동기기(principle of synchronous machines)

회전 전류가 고정자 권선에 인가되면, 그에 대응하는 회전자기장이 발생한다. 회전자(로터)의 자극은 이 회전자기장의 방향을 따라가게 되며, 이로 인해 회전자가 회전하게 된다. 회전자는 회전자기장과 동일한 속도로 회전하며, 이 속도를 동기속도(synchronous speed) 라고 한다. 따라서 이러한 기계를 동기기(synchronous machine) 라고 부른다.

동기 전동기의 속도는 회전 전류의 주파수와 극쌍(pole pairs)의 수에 의해 정확하게 정의된다. 따라서 주파수 변환기를 사용하여 동기 전동기의 속도를 무단(stepless)으로 제어할 수 있다.

동기기는 자체적으로 기동하지 못한다. 따라서 기계적인 방법이나 주파수 변환기를 통해 먼저 회전을 시작시킨 후, 정격 속도까지 가속하고, 회전자기장과 동기화(synchronization)해야 정상적으로 운전할 수 있다.



- 1: 모터의 작동
- 2: 발전기의 작동

영구자석 여자 동기기의 작동범위

동기기의 장점과 단점

대부분의 삼상 기계(three-phase machines)는 자동차 하이브리드 기술에서 동기형(synchronous type)으로 사용된다. 회전자(rotor)의 영구자석(permanent magnet)이 자기장을 형성하기 때문에 외부에서 에너지를 끌어올 필요가 없다. 이로 인해 동기기는 매우 높은 출력 밀도(power density)를 가지며, 90% 이상의 높은 효율을 동시에 달성할 수 있다.

영구자석 동기기의 주요 장점

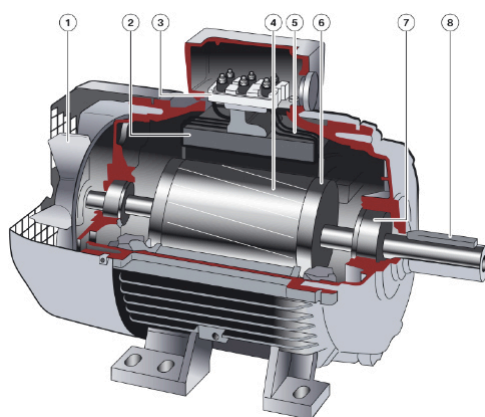
- 낮은 관성 모멘트 (Low mass moment of inertia)
- 낮은 유지보수 비용 (Low maintenance)
- 부하와 관계없는 일정한 속도 유지 (Speed independent of load)

동기기의 단점

- 자석 재료의 초기 조달 비용이 높음 (High initial procurement costs for magnetic material)
- 정교한 제어 전자장치 필요 (Sophisticated control electronics necessary)
- 자체 기동 불가 (No self-start capability)

비동기기 (Asynchronous machines)

삼상 비동기기는 모터나 발전기로 모두 사용할 수 있다. 비동기기의 특징은 회전자(rotor)가 전기를 직접 공급받지 않는다는 점이다. 모터의 자기장은 고정자(stator)의 회전자계(rotary field)에 의해 유도된다. 이러한 이유로 비동기기를 흔히 **유도기(induction machine)**라고 부른다. 회전자에 흐르는 전류는 항상 고정자의 회전자계에 의해 유도되며, 회전자는 일반적으로 원형 케이지(cage) 형태로 되어 있다. 이 케이지는 양 끝이 단락(short-circuited)된 막대(bar) 도체들로 구성된다.



항목	설명
1	팬
2	고정자 적층판
3	단자 - 전원 입력
4	회전자 적층판과 회전자 봉
5	고정자 권선
6	단락링
7	롤러 베어링
8	축

비동기 머신의 구조

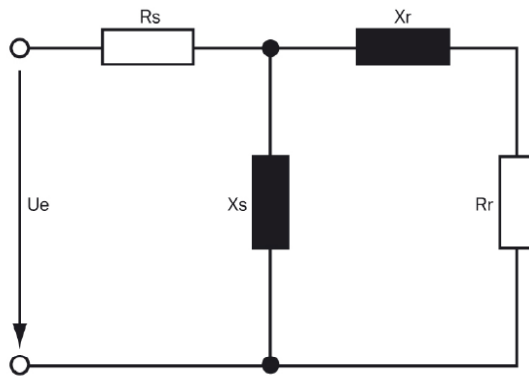
회전자계는 고정자 권선에서 발생하며, 이는 회전자 도체 루프의 자기 플럭스를 반대로 바꾼다.

이로 인해 단락된 도체봉에 전류가 흐르도록 하는 전압이 유도된다. 이 전류는 자체적인 자기장을 만들어낸다. 렌츠의 법칙에 따르면 유도 전류의 방향은 항상 그 원인인 운동이나 변화를 방해하는 방향으로 흐른다. 결과적으로, 회전자의 회전이 고정자 회전자계의 방향과 같아지도록 하는 토크가 발생한다. 따라서 유도 현상은 고정자의 회전자계와 회전자의 상대적인 속도 차이로 인해 발생한다.

하지만 회전자가 고정자의 회전자계와 동일한 속도로 회전하게 되면, 도체 루프 내의 자기 플럭스 변화가 없어지고 유도 전압도 발생하지 않는다. 고정자 회전자계와 회전자 사이의 속도 차이를 슬립 속도라고 부르며, 비동기 속도라고도 한다. 이는 부하에 따라 달라진다. 고정자와 회전자가 서로 다른 속도로 회전하므로 동기화되지 않으며, 이 때문에 이러한 기계를 유도 전동기(asynchronous motor)라고 부른다.

유도 전동기의 장점 중 하나는 구조가 매우 단순하고 견고하다는 것이다. 이는 정류자와 브러시가 필요하지 않기 때문이다. 이러한 단순성은 제조 비용 절감과 저렴한 유지보수를 가능하게 한다. 따라서 유도 전동기는 전동기 중 가장 널리 사용되는 종류이다.

전기적 구성 측면에서, 유도 전동기는 변압기와 유사하다. 고정자 권선이 1차 측에 해당하고, 단락된 도체봉이 2차 측에 해당한다. 전류는 속도에 따라 달라지는 수준으로 안정된다.



유도 전동기의 등가회로

항목	설명
U_e	선간 전압
R_s	고정자 권선의 저항
X_s	고정자 권선의 유도 리액턴스
X_r	회전자 유도 리액턴스
R_r	회전자 저항

비동기기의 특성

R_s 와 X_s 는 무부하 비동기기의 등가회로에서 가장 중요한 요소다. 이 때문에 이러한 기기의 입력은 거의 전적으로 무효전력(reactive power)이다. 회전자가 정지해 있을 때, 비동기기는 2차측이 단락된 변압기와 같다. 이는 높은 전류와 강력한 자기장을 발생시키며, 이 구간에서는 기기가 효율적으로 동작하지 못하고 모터가 빠르게 가열된다.

회전자(아마추어)가 회전하기 시작해 고정자 회전자계에 동기화되면 전류가 감소하고 효율이 향상된다. 비동기기의 속도 제어는 일반적으로 전력전자 장치와 주파수 변환기를 통해 이루어지며, 속도는 주파수가 증가하거나 감소함에 따라 변한다.

비동기기의 장점

- 내구성이 뛰어나다.
- 구조가 단순하고 브러시가 없어 유지보수가 적게 든다.
- 제조 비용이 상대적으로 저렴하다.
- 자기 기동(Self-start) 가능하다.
- 단기간 과부하에 강하다.
- 구조적으로 견고하다.

비동기기의 단점

- 영구자석 동기기와 비교했을 때 효율이 낮고, 고토크 운용에서 불리하다.
- 주파수 변환기의 기동 제어(run-up control)와 결합되지 않는 한, 초기 기동 토크가 낮다.

파워 일렉트로닉스 (Power electronics)

파워 일렉트로닉스는 전기공학의 한 하위 분야를 지칭하는 용어로 자주 사용되지만, 전기에너지를 스위칭, 제어 및 변환하는 데 사용되는 전자 부품을 의미하기도 한다. 파워 일렉트로닉스의 구성 요소와 회로는 실리콘 다이오드와 실리콘 사이리스터로 이루어져 있다. 이 부품들은 매우 높은 전압과 전류(최대 4500V 및 1500A)를 처리할 수 있다.

실리콘 트랜지스터와 실리콘 트라이악은 낮은 전력에서 사용된다. 사이리스터는 제어 전극(gate)에 인가되는 제어 전압에 의해 조정 가능한 스위칭 시간을 갖는 스위칭 소자이다. 두 개의 사이리스터가 역병렬(inverse-parallel)로 결합되어 공통 제어를 가지는 부품은 **트라이악(triac)**이라 불린다.

변압기나 회전 전기기계를 통한 전기 에너지 변환은 파워 일렉트로닉스의 범주에 포함되지 않는다. 일반적으로 파워 일렉트로닉스는 전기 에너지를 파형의 형태, 전압과 전류의 크기, 그리고 주파수의 측면에서 변환할 수 있도록 한다.

다이악(Diac)

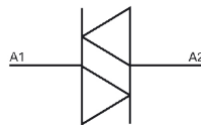
다이악은 두 개의 트리거 단자에 걸리는 전압이 일정 값을 초과할 때 전류를 흘릴 수 있는 전자 부품이다. 이 전압은 항복 전압(breakdown voltage)이라고 불린다. 다이악은 때때로 "양방향 다이오드(bidirectional diodes)" 또는 더 흔히 "교류용 다이오드(diodes for alternating current)"라고도 불린다. 따라서 이름의 의미는 "교류용 다이오드(diode for alternating current)"에서 줄여진 것이다.

회로도에서 다이악을 나타내는 기호는 양쪽이 대칭 구조의 다이오드 모양을 사용한다.

두 개의 트리거 단자는 애노드 1(A1)과 애노드 2(A2)로 지정되며, 극성을 특정할 수 없기 때문에 이렇게 부른다. 다이악은 양방향성이므로 교류 전압을 스위칭할 수 있다. 트리거 단자(A1과 A2)의 전압이 특정 임계값을 초과하면, 게이팅이 이루어지고 p-n 층 사이의 연결이 도전성 상태가 된다.

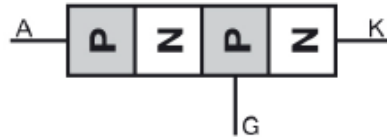
다이악을 통해 흐르는 전류가 특정 값 이하로 떨어지면 저항이 증가하고 다이악은 더 이상 전류를 통과시키지 않는다.

다이악은 주로 트라이악(triac)의 트리거 회로에서 사용되며, 매우 가파른 플랭크(steep flanks)를 가진 트리거 펄스를 발생시키는 역할을 한다.



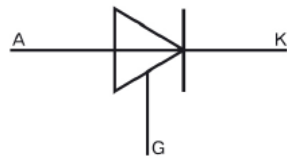
회로도에서 다이악을 나타내는 기호

사이리스터 (Thyristors)



사이리스터의 구조

항목	설명
A	애노드(Anode)
G	G: 게이트(Gate)
K	K: 캐소드(Cathode)
p	p형 반도체 층
n	n형 반도체 층



회로도에서 사이리스터를 나타내는 기호

항목	설명
A	애노드(Anode)
G	G: 게이트(Gate)
K	K: 캐소드(Cathode)

작동 원리

사이리스터는 애노드, 캐소드, 그리고 제어 전극인 게이트로 구성된다.

- 정상 상태에서는 양방향 모두에서 전류를 차단한다.
- 순방향에서 동작할 때는 게이트에 전류 펄스를 인가하기 전까지 차단 상태를 유지한다. 게이트에 양의 펄스를 가하면 사이리스터가 도통 상태로 전환된다.
- 부하 회로의 전압이 꺼지거나 반전되면 다시 차단 상태로 복귀한다.
- 역방향 차단 상태에서는 일반 다이오드와 같이 전류를 차단한다.

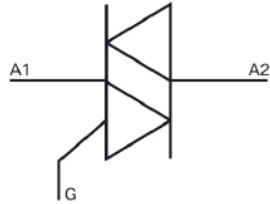
활용

사이리스터는 주로 3상 회로에서 사용된다. 예를 들어:

- 사이리스터 액추에이터는 소프트 스타트 장치로 사용되어 케이지형 유도 전동기가 제어된 기동 전류와 토크로 구동되도록 한다.
- 사이리스터 정류기는 가변 속도 3상 전동기를 제어하는 데 사용된다.

트라이액(Triac)

트라이액은 반도체 층 구조를 가진 전자 부품으로, 기본적으로 역병렬 연결된 두 개의 사이리스터로 구성된다. 따라서 트라이액은 양방향으로 전류를 흘릴 수 있다.



회로도에서 트라이액을 나타내는 기호

항목	설명
A1	애노드 1
G	게이트
A2	애노드 2

작동 원리

트라이액은 제어 전극인 게이트(G)와 두 개의 애노드(A1, A2)를 가진다.

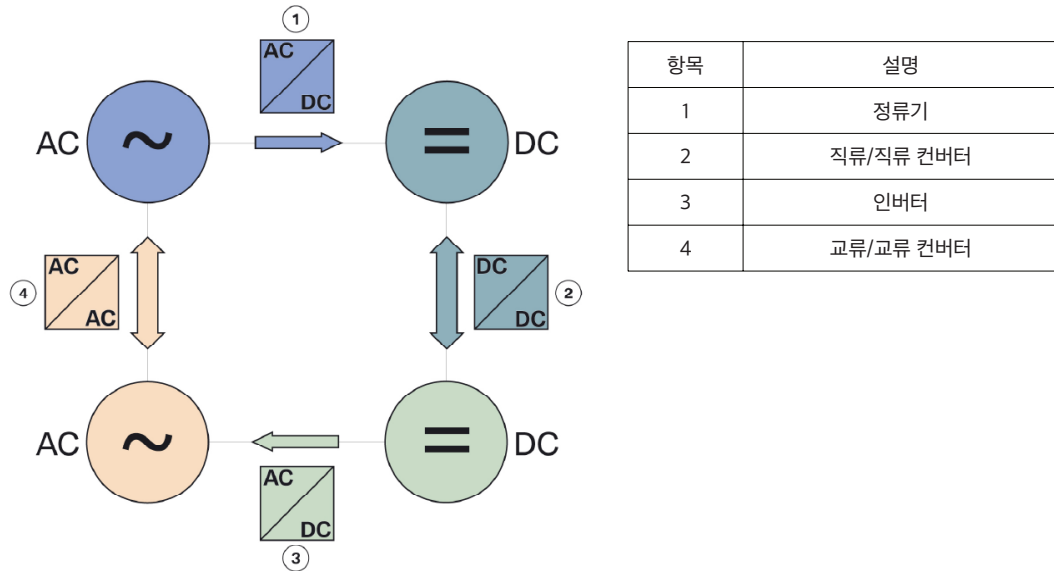
게이트에 트리거 전압을 인가하면 트라이액은 양방향 모두에서 도통 상태가 된다.

트라이액은 두 개의 트리거를 가지므로, 양(+) 펄스나 음(-) 펄스 중 어느 쪽을 인가하더라도 도통 모드로 전환될 수 있다.

그러나 트라이액은 매우 높은 전류 레벨에는 적합하지 않도록 제조되므로, 고전류가 필요한 경우에는 단일 사이리스터가 여전히 전력 전자 분야에서 사용된다.

전력 변환기, 일반

전압 파형, 전압 및 전류의 크기 측면에서 전기에너지를 변환하도록 설계된 회로를 ****전력 변환기(Current converters)****라고 한다. 변환기는 정류기(Rectifiers), 인버터(Inverters), 그리고 ****컨버터(Converters, 종종 변압기라고도 불림)****로 구분된다.



상세 설명

정류기(Rectifier)

교류(AC) 전압을 직류(DC) 전압으로 변환한다.

반대로, 직류(DC) 전압은 교류(AC) 전압으로 변환될 수도 있는데, 이때는 ****인버터(Inverter)****가 사용된다.

DC/DC 컨버터

직류 전압을 더 높은 전압이나 더 낮은 전압으로 변환하는 장치이다.

변환기는 자주 사용되지만, 반드시 정확한 명칭은 아니며 때로는 DC/DC 변압기라고도 불린다.

AC/AC 컨버터

(AC 변압기라고도 불리며) 한 교류 전압을 다른 크기의 교류 전압으로 변환하는 데 사용된다.

주파수 변환기(Frequency converter)는 교류 전압의 주파수를 변경해야 할 경우 사용된다.

하이브리드 자동차의 경우

전력 전자 장치는 직류 전압을 교류 전압으로 변환하거나, 반대로 교류 전압을 직류 전압으로 변환하는 데 사용된다.

또한 전력 전자는 전기 기계의 작동 지점(Operating points)에 대해 매우 유연한 적응을 가능하게 한다.

정류기 (Rectifiers)

정류기는 교류(AC) 전압을 직류(DC) 전압으로 변환하는 데 사용된다.

정류기는 여러 개의 다이오드를 조합하여 전류 정류기(current rectifier)로 작동하도록 구성된다.

다이오드는 교류 전압의 반파(half-wave)를 동일한 방향으로 바꾸어, 맥동 직류(pulsating DC) 전압을 생성한다.

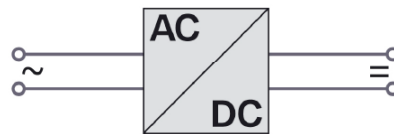
진정한 의미의 ****안정된 직류 전압(Constant-voltage DC)****을 얻기 위해서는 정류기의 출력 전압을 ****커패시터나 초크(choke)****를 이용해 평활화(smoothing)해야 한다.

정류 방식(Rectification)은 크게 두 가지로 나뉜다.

비제어 정류(Uncontrolled rectification) - 반도체 다이오드만 사용하며, 별도의 제어가 필요하지 않다. 입력된 교류 전압을 단순히 직류로 변환한다.

제어 정류(Controlled rectification) - 사이리스터(Thyristor)와 같은 소자를 이용하여, 특정 전자 스위치를 제어 전압(Control voltage) 또는 트리거 신호(Trigger signal)에 따라 열고 닫는다. 이 과정을 통해 원하는 시점에 정류 효과를 얻을 수 있다.

제어 정류기는 사이리스터(Thyristor), MOSFET 등 전자식 게이트 소자를 사용해 구현된다. 반면 비제어 정류기는 추가적인 제어 전자 장치 없이, 단순히 교류 입력을 직류로 변환하는 기능만 수행한다.



회로도에서 정류기를 나타내는 기호

다이오드 정류 회로 (Rectifier Circuits with Diodes)

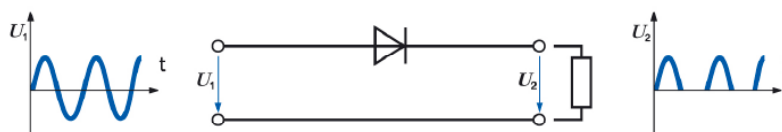
반파 정류기 (Half-wave Rectifier)

반파 정류기는 교류(AC) 파형의 절반만 통과시키고 나머지 절반은 차단하는 방식으로 동작한다.

입력 교류 전압의 양(+)의 반주기만을 통과시키고, 음(-)의 반주기는 차단된다.

- 이 회로의 단점은 출력 전압에 ****리플(ripple, 맥동 성분)****이 그대로 남아 있다는 점이며, 효율이 매우 낮다.
- 따라서 이 출력 전압은 실제 사용하기 전에 반드시 ****평활 회로(필터 회로)****를 통해 안정화해야 한다.
- 출력 리플의 주파수는 입력 교류 전압의 주파수와 동일하다.

즉, 반파 정류기는 회로가 단순하지만, 출력이 불안정하고 효율이 낮아 실질적인 응용에는 한계가 있다.



반파 정류기 회로도

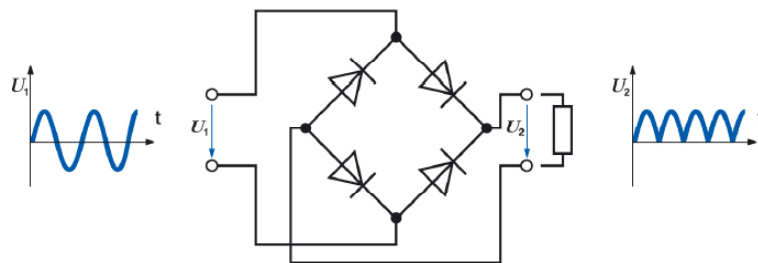
전파 정류기 (Full-wave Rectifier)

반파 정류기의 단점을 크게 개선할 수 있는 방법이 바로 전파 정류기이다.

전파 정류기는 보통 **브리지 정류기(Bridge Rectifier)**라고 불리며, 네 개의 다이오드가 사용된다.

- 교류 전압의 양(+) 반주기와 음(-) 반주기 모두를 활용하여 맥동 직류로 변환한다.
- 이때 출력은 항상 양(+) 방향 전압으로 나타나므로, 부하(소비자 R)에 공급되는 전압은 완전히 양수이다.
- 출력 리플의 주파수는 입력 교류의 2배가 된다. 따라서 리플 제거를 위한 평활 회로는 반파 정류기보다 단순하게 구성할 수 있다.
- 효율 또한 반파 정류기에 비해 훨씬 높다.

전파 정류기는 구조는 다소 복잡하지만, 실제 전원 장치에서 가장 널리 사용되는 방식이다.



전파 정류기 회로도

추가 설명

- 반파 정류기는 단순 학습용 또는 저전력 회로에서 실험적으로 사용되며, 출력 전압이 불안정하기 때문에 실제 전원 회로에는 거의 사용되지 않는다.
- 전파 정류기는 AC를 DC로 변환하는 가장 기본적이고 실용적인 방법으로, 가정용 어댑터, 전자제품 전원부, 산업용 장비까지 폭넓게 활용된다.
- 전파 정류 회로의 대표적인 형태인 브리지 정류기는 하나의 패키지로 묶여 판매되기도 하며, 안정된 직류 전압을 얻기 위한 콘덴서 평활 회로와 함께 사용되는 것이 일반적이다.

삼상 전류 정류기 (Rectifier for Three-phase Current)

삼상 교류 전류도 **6펄스 브리지 회로(six-pulse bridge circuit)**를 사용하여 정류할 수 있다.

- 이 회로에는 6개의 다이오드가 사용되며, 삼상의 모든 반주기(half-wave)가 활용된다.
- 그 결과 출력되는 직류 전압은 매우 작은 **리플(ripple, 맥동 성분)**만을 포함한다.
- 출력 파형은 단상 전류 정류기에 비해 훨씬 평탄하고 안정적이다.

구조와 동작 원리

입력

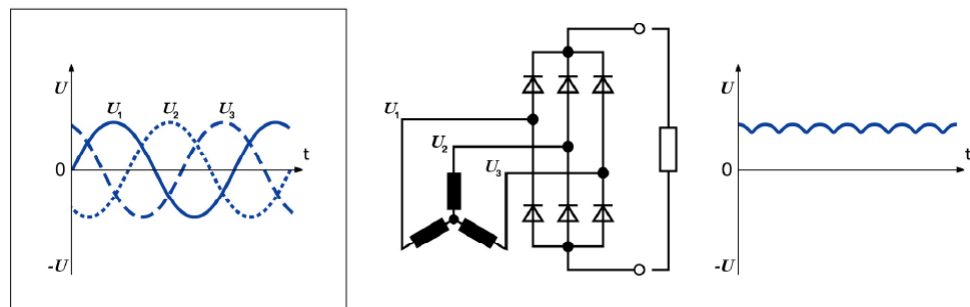
- 세 개의 교류 입력(U_1 , U_2 , U_3)이 위상차 120° 를 가지며 공급된다.
- 각 위상 전압은 다이오드를 통해 정류되어, 항상 양(+) 방향의 전압만이 출력 쪽으로 흐른다.

정류 회로

- 6개의 다이오드가 브리지 형태로 배열되어 있어, 세 위상의 양·음 반주기 모두 직류 변환에 기여한다.
- 이 때문에 출력 전압의 리플이 최소화되고, 연속적인 직류 성분이 얻어진다.

출력

- 출력 전압은 거의 일정한 직류 전압으로 나타나며, 리플은 미세한 수준에 불과하다.
- 따라서 고전력, 안정적이 직류 전원이 필요한 시스템에 적합하다.



삼상 전파 회로도

응용 예시

삼상 전류 정류기는 자동차의 발전기(알터네이터, Alternator) 전압을 직류로 변환하는 데 사용된다.

- 자동차에서는 엔진 구동에 의해 알터네이터에서 삼상 교류 전압이 발생한다.
- 이 전압을 정류기에서 직류로 변환해 배터리를 충전하고, 차량의 전장 장치에 공급한다.

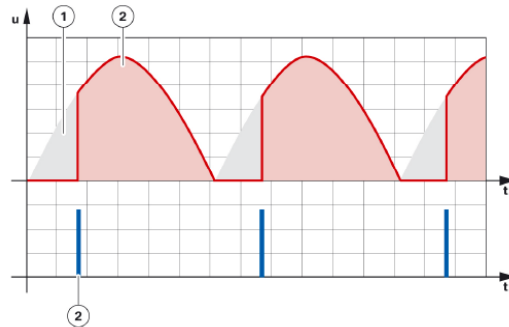
추가 설명

- 단상 정류기와 달리 삼상 정류기는 전력 손실이 적고, 출력 품질이 매우 우수하다.
- 전력 산업 현장, 전기 자동차, 철도 전력 시스템 등에서도 삼상 전류 정류기는 널리 사용된다.
- 특히 6펄스 브리지 정류기는 가장 보편적인 구조이며, 고전력 전원 장치에서 기본적으로 채택된다.

제어 정류기 (Controlled Rectifiers)

제어형 정류기는 단순히 교류를 직류로 바꾸는 기능에 더해, 전력 제어 능력까지 추가된 장치이다. 이를 통해 가변 속도 직류 모터(Variable-speed DC motors) 등의 속도 제어에 널리 사용된다.

대표적인 제어 소자는 사이리스터(Thyristor)로, 이는 양방향에서 전류를 차단할 수 있다. 사이리스터는 게이트(Gate)에 트리거 펄스가 인가될 때만 도통 상태(전류가 흐르는 상태)로 전환된다.



항목	설명
1	정류에 사용되지 않은 입력 전압 부분
2	정류에 사용된 입력 전압 부분
3	사이리스터 트리거 펄스

사이리스터 트리거 타이밍을 조절하여 가변 제어 정류기의 전력 제어

사이리스터는 게이트에 트리거 신호(파란색 펄스)가 인가될 때 전류를 흘리기 시작한다. 일단 전류가 흐르기 시작하면, 입력 파형의 해당 반주기 동안 빨간색으로 표시된 전류가 유지된다.

사이리스터는 전류가 특정 임계값 이하로 떨어지기 전까지는 계속 도통 상태를 유지한다. 임계값 이하로 떨어지면 다시 차단 상태로 복귀하며, 다음 반주기에서는 다시 게이트 펄스를 인가해야만 도통된다.

원리 요약

- 게이트 펄스로 도통 시작 → 반주기 동안 전류 유지
- 임계 전류 이하로 떨어지면 차단
- 다음 반주기에서 다시 게이트 펄스를 줘야 동작

추가 설명

제어 정류기의 가장 큰 장점은 출력 전압을 제어할 수 있다는 점이다. 단순한 비제어 정류기(Uncontrolled Rectifier)는 항상 같은 출력 전압을 내지만, 제어 정류기는 게이트 펄스의 각도(점화각, firing angle)를 조절함으로써 출력 직류 전압의 크기를 조정할 수 있다. 이 원리를 이용해 전동기의 속도를 제어하거나, 가변 전력 공급 장치로 응용한다.

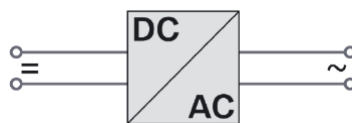
인버터 (Inverters)

직류(DC) 전압을 교류(AC) 전압으로 변환하는 변환기를 인버터(Inverter) 라고 한다.

인버터는 단상 교류(single-phase AC) 또는 삼상 교류(three-phase AC)를 제공하도록 설계될 수 있으며, 약 98%에 달하는 매우 높은 효율을 달성할 수 있다.

인버터는 전기 부하가 작동을 위해 AC 전원이 필요하지만, 실제로는 DC 전원만 사용 가능한 상황에서 사용된다. 예를 들어, 하이브리드 자동차에서는 고전압 배터리에 전기에너지가 저장되지만, 추진력을 제공하는 전기 기계는 삼상 전력을 필요로 한다.

또 다른 대표적인 응용 사례는 태양광 발전 시스템(photovoltaic array) 이다. 이 경우 DC 전원으로부터 발생한 전력이 AC 또는 삼상 전력망에 연결되어야 한다.



회로도에서 인버터를 나타내는 기호

DC/DC 컨버터

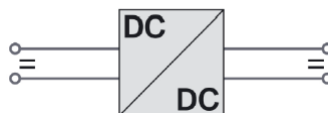
DC/DC 컨버터(일상적으로는 흔히 "변압기"라고도 불리지만 이는 부정확한 표현임)는 일정한 직류 입력 전압을 더 높거나 낮은 직류 전압으로 변환하는 장치이다. 변환 과정은 주기적인 스위칭 동작을 통해 이루어진다.

DC/DC 컨버터는 전기 추진 기술에서 널리 사용된다. 기본적인 형태는 스텝다운(강압) 변환기, 스텝업(승압) 변환기, 그리고 인버터와 같은 방식이다. 이 과정에서 사용되는 스위치는 일반적으로 파워 MOSFET 또는 사이리스터(Thyristor)이다.

직류 전압은 본래 변압할 수 없기 때문에, DC/DC 컨버터는 전자식 스위칭 모드 전원장치와 유사하게 동작한다. 먼저 직류 전압을 교류 전압으로 변환한 뒤, 변압기를 통해 전압을 올리거나 내린 다음 다시 직류 전압으로 변환·평활하여 출력한다.

이 원리에 따라 DC/DC 컨버터는 일반적으로 한 방향으로만 전류를 흐르게 할 수 있다. 그러나 마일드 하이브리드 및 풀 하이브리드 차량에서는 고전압 배터리(예: 300V 이상)를 12V 보조 배터리 전압으로 낮추는 DC/DC 컨버터가 필요하다.

특히 DC/DC 컨버터는 양방향(bidirectional) 동작이 가능하도록 설계되기도 한다. 이 경우, 보조 배터리가 방전되었을 때 점프 케이블이나 외부 충전기를 연결해 고전압 배터리를 충전할 수 있다. 따라서 DC/DC 컨버터는 직류 전압을 양방향으로 변환·처리할 수 있는 장치이다.

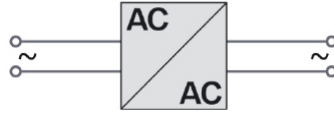


회로도에서 컨버터를 나타내는 기호

AC/AC 컨버터

AC/AC 컨버터는 입력 교류 전압을 더 높거나 낮은 수준의 출력 교류 전압으로 변환하는 장치이다. 또한 교류 전압을 변압기를 통해 변환할 수도 있지만, 변압기는 전력 전자(Power Electronics)의 범주에 포함되지 않는다.

다시 말해, AC/AC 컨버터는 변압기와 동일한 역할을 수행할 수 있지만, 철심 코일을 사용하는 변압기와 달리 전력 전자 부품으로 구성된 회로로 설계된다는 점에서 차이가 있다.



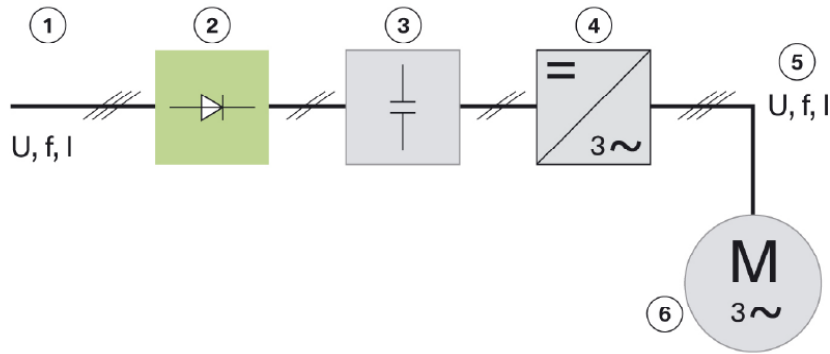
회로도에서 AC/AC 컨버터를 나타내는 기호

주파수 변환기 (Frequency Converters)

주파수 변환기는 일정한 전압 크기와 주파수를 가진 교류(AC) 또는 3상 입력을 받아, 전압 크기와 주파수를 가변적으로 조정할 수 있는 새로운 3상 출력으로 변환한다.

이러한 전압/주파수 제어 방식을 통해, **3상 전동기의 연속적이고 무단의 속도 제어(Stepless Speed Control)**가 가능해진다.

즉, 주파수 변환기는 선로에서 공급되는 일정한 전압과 주파수의 교류를 직류로 바꾸고, 이 직류 전압을 이용해 새로운 3상 교류 전원을 만들어낸다. 출력 측에서는 전압과 주파수가 모두 가변적이므로, 3상 모터의 속도와 토크를 자유롭게 제어할 수 있다.



주파수 변환기의 기본 구조

항목	설명
1	선로 전압, 선로 주파수, 선로 전류 크기
2	정류기(Rectifier) - 교류를 직류로 변환
3	커패시터(Capacity) - 평활 회로 역할

항목	설명
4	인버터(Inverter) - 직류를 다시 가변 전압/주파수의 교류로 변환
5	가변 전압, 가변 주파수, 가변 전류 공급
6	3상 모터(Three-phase motor)

전자기 간섭 문제와 EMC 적합성

주파수 변환기의 전력부에서 발생하는 빠른 스위칭 동작은 전압과 주파수의 진폭을 변화시키는데, 이 과정에서 **간섭(Interference)**이 발생한다. 이러한 간섭은 **전원선(Line)**을 통해 전도되거나, **전자기장(EMF)**을 통해 방사되어 전달될 수 있다.

그 결과 계측기기, 제어장치, 데이터 처리 시스템 등에 오작동을 일으킬 위험이 있다.

따라서 모든 전기 장치는 전자기 적합성(EMC: Electromagnetic Compatibility) 기준을 충족해야 하며, 주파수 변환기에는 이 요구 사항이 특히 중요하게 적용된다.

예시 (Examples)

마일드 하이브리드 구성 (Mild-hybrid configuration)

마일드 하이브리드 차량의 구동계(Powertrain)는 보통 약 10~15 kW 출력을 가진 최소 하나의 전기 기계를 포함한다.

이러한 구성에서는 제동(Braking) 및 감속(Retardation) 중 차량의 운동에너지(Kinetic energy)를 상당 부분 회수하여 **고전압 배터리(High-voltage battery)**에 저장할 수 있다.

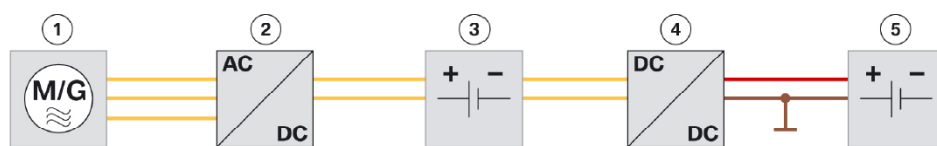
차량의 3상 발전기에서 발생한 전류는 AC/DC 변환기를 통해 직류(DC) 전압으로 변환된다.

AC/DC 변환기는 **양방향(Bidirectional)**으로 작동하여, 고전압 배터리의 직류 전압을 다시 3상 교류 전압으로 변환해 전기 기계에 공급한다.

이 전기 기계는 공급받은 전력을 이용해 구동 모터로 작동하거나, 반대로 회생 제동 시에는 발전기로 작동할 수 있다.

또한, 하이브리드 차량에서는 기존의 **스타터 모터(Starter motor)**와 **교류 발전기(Alternator)**의 역할을 전기 기계가 대신하게 된다. 이때, 차량의 12V 전기 시스템은 DC/DC 변환기를 통해 공급받는다.

DC/DC 변환기 역시 양방향으로 동작하여, 필요할 경우 고전압 배터리가 DC/DC 변환기를 통해 충전될 수 있도록 설계된다.



마일드 하이브리드 자동차의 전기적 구동

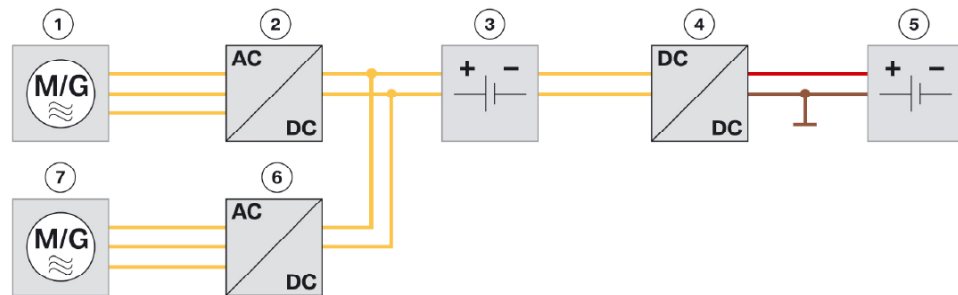
항목	설명
1	전기 기계 (Electrical machine)
2	AC/DC 변환기 (AC/DC converter)
3	고전압 배터리 (High-voltage battery)

항목	설명
4	DC/DC 변환기 (DC/DC converter)
5	12V 배터리 (12-V battery)

풀 하이브리드 구성 (Full-hybrid configuration)

하이브리드 차량의 구동계는 마일드 하이브리드 차량과 유사한 전기적 구성을 갖고 있다. 그러나 풀 하이브리드의 경우 대부분 **두 번째 전기 기계(Electrical machine)**가 필요하다.

두 개의 전기 기계가 함께 작동하여 약 20~50 kW 수준의 더 높은 출력을 제공하고, 이를 통해 차량은 **순수 전기 모드(Electric-only mode)**로 주행할 수 있다. 따라서, 풀 하이브리드 시스템은 두 번째 전기 기계와 함께 이를 지원하기 위한 추가 AC/DC 변환기가 필요하다.



풀 하이브리드 자동차의 전기적 구동

항목	설명
1	전기 기계 1 (Electrical machine 1)
2	AC/DC 변환기 1 (AC/DC converter 1)
3	고전압 배터리 (High-voltage battery)
4	DC/DC 변환기 (DC/DC converter)

항목	설명
5	12V 배터리 (12-V battery)
6	AC/DC 변환기 2 (AC/DC converter 2)
7	전기 기계 2 (Electrical machine 2)

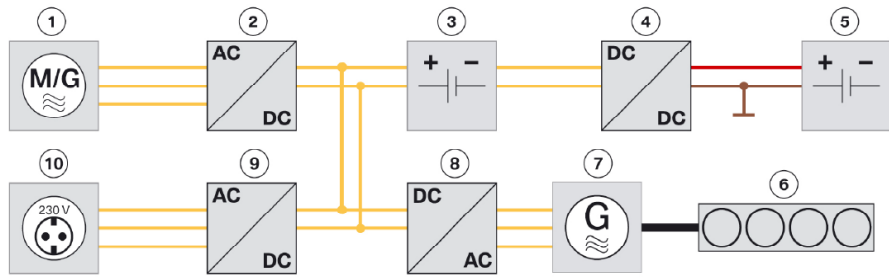
플러그인 하이브리드 구성 (Plug-in Hybrid Configuration)

플러그인 하이브리드 차량의 AC/DC 컨버터는 230V 교류(AC) 전원을 받아 이를 직류(DC) 전압으로 변환하여 고전압 배터리를 충전할 수 있도록 한다. 이를 통해 차량은 공공 전력망을 이용해 충전이 가능하다.

플러그인 하이브리드의 고전압 배터리는 일반 하이브리드 차량보다 훨씬 높은 에너지 밀도를 가져야 한다. 그래야 플러그인 하이브리드가 전기 모드(All-electric mode)에서 장거리 주행이 가능하다.

그러나 실제 운행 시에는 전기 주행 거리(All-electric range)를 늘리기 위해 소형 내연기관(Combustion engine)이 함께 장착된다. 만약 고전압 배터리의 충전 상태가 일정 수준 이하로 떨어지면, 내연기관이 구동되어 발전기를 돌리고, 여기서 얻은 3상 교류 전력은 또 다른 AC/DC 컨버터를 거쳐 직류 전압으로 변환되어 고전압 배터리를 다시 충전한다.

즉, 플러그인 하이브리드는 외부 전력망 충전 + 내연기관 발전 충전이라는 두 가지 충전 방식을 동시에 제공한다는 점이 특징이다.



플러그인 하이브리드 자동차의 전기적 구동

항목	설명	항목	설명
1	전기 구동 장치	6	내연기관
2	AC/DC 컨버터 1	7	발전기
3	고전압 배터리	8	AC/DC 컨버터 2
4	DC/DC 컨버터	9	AC/DC 컨버터 3
5	12V 배터리	10	외부 전원 공급 장치

정리

- 플러그인 하이브리드는 외부 전력망 충전(230V AC) 을 통해 배터리를 직접 충전할 수 있다.
- 고전압 배터리는 높은 에너지 밀도를 가져야 하며, 이는 장거리 전기 주행을 가능하게 한다.
- 배터리 잔량이 부족할 경우 내연기관 → 발전기 → AC/DC 컨버터 → 배터리 충전 구조로 보완된다.
- 따라서 플러그인 하이브리드는 순수 전기차와 내연기관차의 장점을 모두 가진 시스템이라고 할 수 있다.

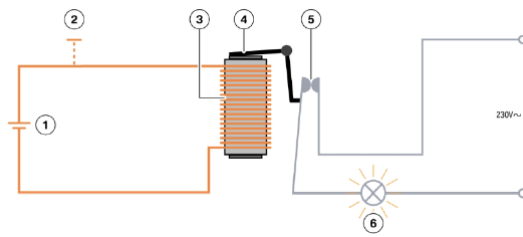
전기기계식 스위치 콘택터 (Electromechanical Switch Contactor)

전기기계식 스위치 콘택터는 고출력 전류를 개폐하기 위한 전기 스위치 장치이다. 기본적인 원리는 릴레이(relay)와 동일하나, 릴레이보다 훨씬 높은 전력 등급에서 동작할 수 있다는 점이 큰 차이점이다.

릴레이: 일반적으로 저전력 신호 제어용

콘택터: 수백 W에서 수백 kW 범위까지의 대전력 제어 가능

따라서 콘택터는 산업 현장에서 모터, 발전기, 송배전 장치 등 고출력 기기를 제어하는 데 널리 사용된다.



릴레이의 원리

항목	설명
1	전원 공급원 (Voltage Source)
2	버튼(누름 스위치, Button)
3	코일(Coils)
4	아마추어(Armature)
5	주 접점(Working Contacts)
6	부하(Load, 예: 전등)

동작 원리 (Operating Principle)

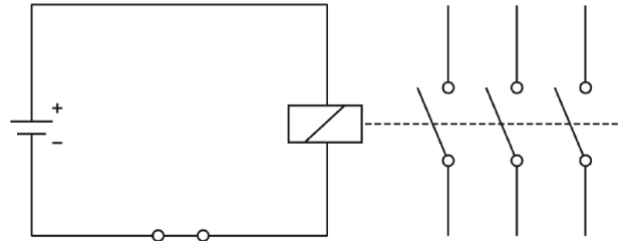
구성 요소 (Index 설명)

1. 전원 공급원 (Voltage Source) - 코일을 구동하기 위한 직류 또는 교류 전원
2. 버튼(누름 스위치, Button) - 코일에 전류를 흘려주는 스위치
3. 코일(Coils) - 전류가 흐르면 자기장을 발생시켜 철심(아마추어)을 끌어당김
4. 아마추어(Armature) - 코일 자기장에 의해 움직이는 철심
5. 주 접점(Working Contacts) - 실제 부하 전류를 개폐하는 접점
6. 부하(Load, 예: 전등) - 접점이 닫히면 전류가 흘러 부하가 동작

동작 과정

- 스위치(2)를 누르면 전원이 코일(3)에 인가된다.
- 코일이 자기장을 발생시켜 아마추어(4)를 끌어당긴다.
- 아마추어가 움직이며 주 접점(5)을 닫는다.
- 전류가 부하(6)에 공급되어 전등 등 부하가 켜진다.

스위치 콘택터와 릴레이의 또 다른 차이점은, 스위치 콘택터는 항상 통상 닫힘(NC, Normally Closed) 접점이거나 통상 열림(NO, Normally Open) 접점이라는 점이다. 기억을 되살리자면, 릴레이는 플립플롭(flip-flop) 형태로도 사용될 수 있다. 또한, 릴레이의 접점은 일반적으로 단투(Single-throw) 차단기 형태인 반면, 스위치 콘택터의 접점은 보통 양투(Double-throw) 차단기로 구성된다.



스위치 콘택터를 나타내기 위해 회로도에서 사용되는 기호

콘택터의 여자 코일은 교류(AC) 또는 직류(DC) 전압으로 설계될 수 있다.

그러나 솔리드 접점의 고속 동작(tripping)으로 인해, 스위치 콘택터는 작동 시 기계적 진동과 소음을 발생시킬 수 있다.

또한, 콘택터가 여자 코일을 차단할 때, 코일이 유도성 부하로 작동하면서 전압 스파이크(spike) 형태의 간섭을 발생시킨다. 이를 방지하기 위해서는 과전압 보호 장치가 반드시 회로에 포함되어야 한다.

- 교류 회로에서는 저항기와 커패시터(RC) 조합이 사용된다.
- 직류 회로에서는 프리휠링 다이오드(Freewheeling diode)가 사용된다.
- RC 조합이나 다이오드 회로는 접점에서 발생할 수 있는 스파크와 아크(arc)를 억제하는 데에도 사용된다.

릴레이와 콘택터의 차이

접점 형태

- 릴레이: 주로 단극 단투(SPST) 또는 단극 단로(SPDT) 구조
- 콘택터: 보통 이중 투(Double-throw) 접점을 사용하여 더 다양한 제어 가능

정격 전력

- 릴레이: 저전력 신호 제어
- 콘택터: 고전력 부하 제어 (산업용 모터, 송전 설비 등)

접점 동작 상태

- 콘택터는 항상 통상 닫힘(NC, Normally Closed) 또는 통상 열림(NO, Normally Open) 형태 중 하나로 설계됨.

보호 및 부가 기능

- 코일 구동 전원: AC 또는 DC 모두 가능
- 기계적 문제: 고속 동작 시 진동과 소음 발생 가능
- 전기적 문제: 코일 차단 시 유도성 부하에 의해 과도 전압(스파이크) 발생 → 제어 회로 손상 우려

해결 방법

- 교류 회로: 저항-커패시터(RC) 조합 사용 → 서지 억제
- 직류 회로: 프리휠링 다이오드 사용 → 역전압 차단
- 추가적으로 과전압 보호기(Ovp Protector)를 사용하여 제어 전자기기를 보호

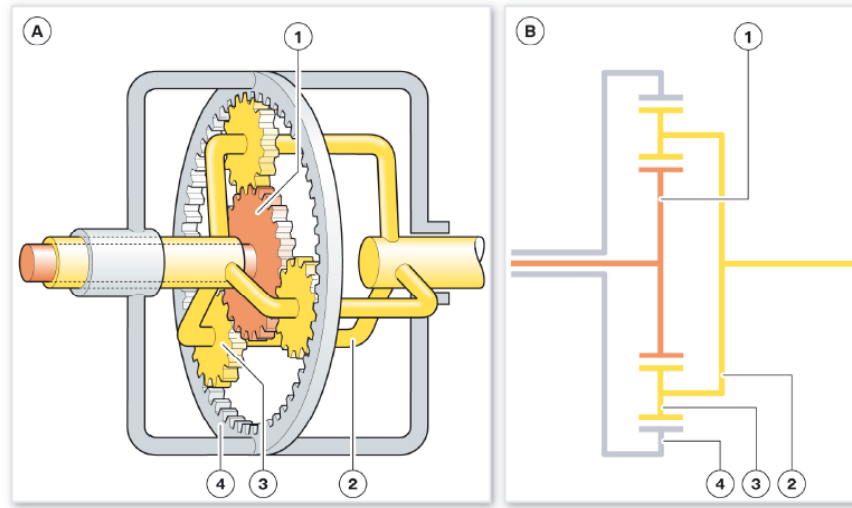
정리

전기기계식 스위치 콘택터는 릴레이와 유사한 원리로 동작하지만, 산업 현장에서 대전력을 안전하게 개폐하기 위해 설계된 장치이다.

- 코일이 자기장을 발생시켜 아마추어를 움직이고 접점을 개폐
- 수백 W ~ 수백 kW 전력 제어 가능
- 릴레이보다 구조가 크고 접점 내구성이 강하며, 보통 NO/NC 접점을 가진다.
- 유도성 부하에 따른 전압 스파이크를 억제하기 위해 RC 회로나 프리휠링 다이오드를 반드시 병용한다.

유성 기어(Planetary gearing)

유성 기어 트레인의 기본 구조와 작동 방식은 ****동력 전달/기어링(power transmission/gearing)****에 관한 기본 정보 자료에 설명되어 있다.



유성기어의 기본 구조

항목	설명
A	3차원(3D) 보기
B	골격도(skeleton diagram)
1	Sun gear (태양기어)

항목	설명
2	Planet carrier (유성기어 캐리어)
3	Planetary gear (유성기어)
4	Ring gear (링기어)

유성기어의 기본 특성

유성기어 장치는 ****다양한 변속비(transmission ratio)****를 제공할 수 있다.

이는 입력축과 출력축으로 사용할 수 있는 여러 축 중 어떤 축을 고정하고 어떤 축을 회전시키느냐에 따라 달라진다.

즉, 세 개의 주요 축(태양기어, 링기어, 캐리어) 중 하나를 고정하면 나머지 두 축 사이에서 다양한 속도비가 발생한다.

예시

고속비(High ratio)

- 입력축: 선기어
- 고정축: 링기어 (움직이지 않음)
- 출력축: 유성기어 캐리어

동작 원리:

- 선기어가 회전하면, 유성기어는 링기어 내부 톱니를 따라 회전한다.
- 이때 캐리어는 선기어와 같은 방향으로 회전하지만, 선기어보다 훨씬 느리다.
- 따라서 변속비는 다음과 같다:

$$i = \frac{n_{\text{입력}}}{n_{\text{출력}}} = \frac{n_{\text{sun gear}}}{n_{\text{planet carrier}}}$$

이 경우 선기어는 빠르게 회전하고 캐리어는 느리게 회전하므로 **큰 감속비(고속비)**가 형성된다.

저속비(Low ratio)

링기어를 입력으로 사용하거나, 캐리어를 입력으로 사용하는 방식으로 구현된다.

각 조합에 따라 출력 속도와 토크가 달라지며, 주로 감속기 또는 전기자동차/하이브리드 변속기에 활용된다.

유성기어는 다음과 같은 장점이 있다:

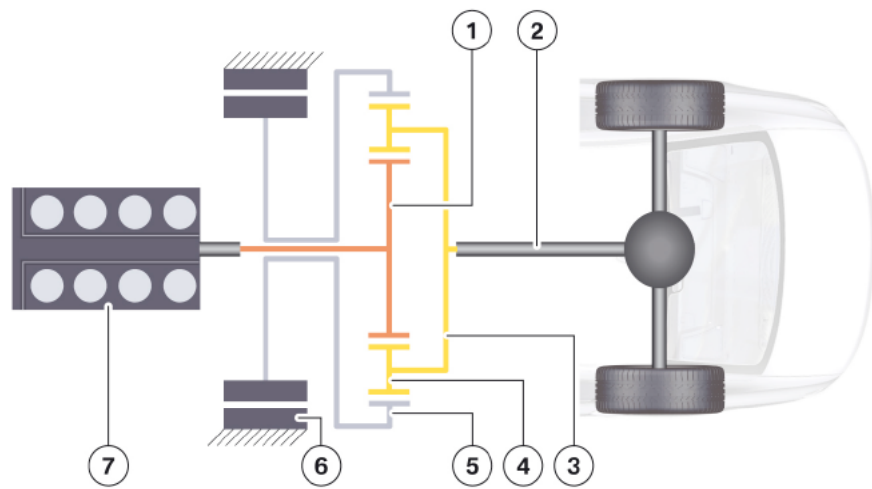
- 컴팩트한 구조: 작은 공간에 큰 감속비 구현 가능.
- 높은 토크 전달 능력: 여러 개의 유성기어가 동시에 힘을 분산시켜 내구성이 뛰어남.
- 다양한 활용성: 입력·출력·고정 조합을 달리하면 전진, 후진, 감속, 가속 등 다양한 기능 수행 가능.

자동차 자동변속기(AT), 하이브리드 차량 변속 장치, 산업용 로봇, 풍력 발전기 등에서 널리 사용된다.

다양한 전달비와 동력 분할

자동 변속기는 유성기어를 이용해 다양한 변속비를 구현한다. 이 장치는 중첩된 유성기어 세트를 포함하며, 기어들 사이에는 고정 링크나 변속 링크가 사용된다. 이러한 변속 기구는 하이브리드 차량에서도 널리 활용된다.

특히, 하이브리드 기술은 유성기어의 또 다른 성질인 세 개의 축에 동력을 분할(Splitting)하여 전달할 수 있는 특성을 활용한다. 이를 통해 내연기관과 전기모터의 출력이 조합되어 바퀴로 전달된다. 전자 제어를 통해 내연기관의 회전 속도와 토크를 정밀하게 제어할 수 있으며, 이로 인해 발전기와 구동 모터 모두 최적의 작동 상태로 유지된다.



내연기관이 선기어에 연결되고, 전기 기계가 링기어에 연결되며, 유성기어 캐리어가 출력축에 연결된 유성기어 장치

항목	설명
1	선기어
2	출력축
3	유성 캐리어
4	유성 기어

항목	설명
5	유성기어
6	전기 모터
7	내연기관

동작 모드 예시

내연기관 단독 구동

- 내연기관이 태양기어를 통해 구동력을 전달한다.
- 전기 모터는 정지 상태로 유지되며, 링기어는 움직이지 않는다.
- 따라서 출력축으로는 내연기관의 동력이 그대로 전달된다.

내연기관 + 전기모터 동력 합성

- 내연기관과 전기모터가 동시에 구동력을 전달한다.
- 두 동력이 합쳐져 출력축으로 전달되므로 더 큰 토크를 얻을 수 있다.
- 이 과정에서 전자 제어 장치는 두 동력원의 회전수를 조율하여 최적화된 변속비를 구현한다.

회생 제동 및 발전 모드

- 차량이 감속할 때 전기 모터가 발전기(Generator) 역할을 한다.
- 바퀴의 운동 에너지가 전기에너지로 변환되어 고전압 배터리에 저장된다.
- 필요 시 이 전기는 다시 차량 구동에 사용될 수 있다.

핵심 요약

유성기어는 고정 기어비 변속기뿐만 아니라, 하이브리드 동력 분할(Power Split) 장치의 핵심 구성 요소이다.

내연기관과 전기 모터의 동력을 자유롭게 조합하거나 분리할 수 있어,

- 내연기관 단독 주행
- 전기 모터 단독 주행
- 병행 구동
- 회생 제동(발전)

등의 다양한 모드를 구현할 수 있다.

이를 통해 효율성과 주행 성능을 모두 확보할 수 있다.

안전 작업 수칙 (Safe working practices)

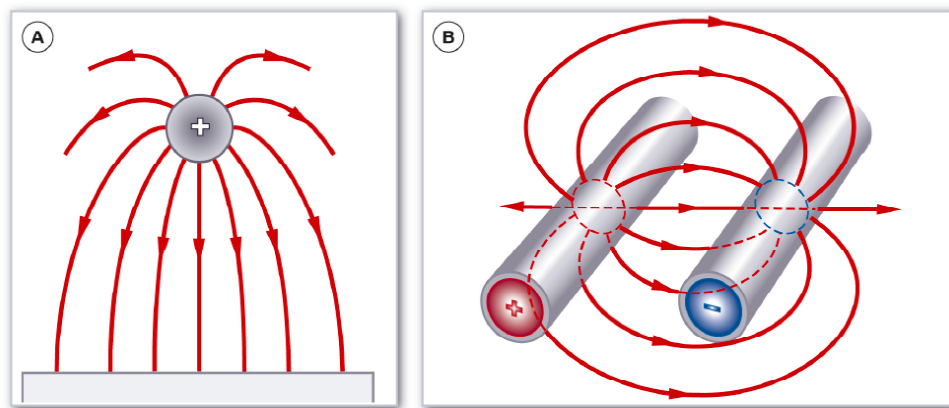
기본 물리적 효과 (Basic physical effects)

높은 전압 (High electric voltage)

전기장 (Electrical field)

모든 전하를 띤 물체는 전기장에 둘러싸여 있다. 이는 비도전성 물체가 정전기를 띠었을 때 쉽게 경험할 수 있는 현상이다. 전기장은 전하를 띤 물체와 그 주변 물체 사이의 전위차에 의해 발생한다.

‘전위차(difference in potential)’라는 표현 대신, 전기 전압(electric voltage) 또는 전기 장력(electric tension)이라는 용어를 사용하기도 한다.



전하를 띤 물체의 전기장

그림 설명

A: 양전하를 띤 구체의 전기장

→ 구체 표면에서 바깥쪽으로 뻗어 나가는 전기장의 선들을 통해 전하가 퍼져나감을 시각적으로 표현한다.

B: 두 개의 전도체 사이의 전기장

→ 서로 다른 전위를 가진 두 전도체가 형성하는 전기장의 분포를 보여준다.

추가 설명

활선 상태의 전도체는 그 주변에 전기장을 형성한다.

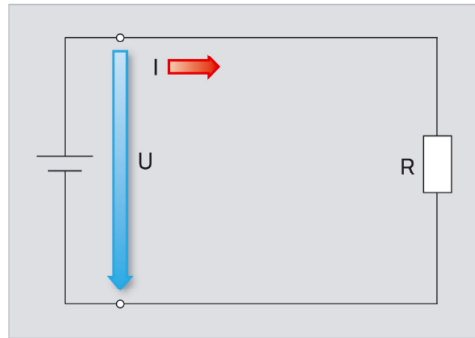
하이브리드 자동차 공학 분야에서 다루는 전기 전압은 수백 볼트에 이르는데, 이러한 전기장 자체가 직접적인 위험을 발생시키는 것은 아니다. 그러나 전기장을 띤 물체가 강하게 대전되어 있는 경우에는 상황이 달라질 수 있다.

예를 들어, 사람이 손을 고전압 케이블에 가까이 대었을 때 전기장은 눈에 보이지 않지만 매우 강하게 형성된다. 그렇다고 해서 곧바로 불꽃 방전(sparking)이 발생하는 것은 아니지만, 전위차가 충분히 크거나 절연이 손상된 경우에는 방전 가능성이 존재한다.

전류 흐름의 원인으로서의 전압

전압은 단순히 전기장을 생성할 뿐만 아니라, 회로에서 전류가 흐르는 원인이다. 옴의 법칙에 따라, 전압(U)이 높을수록 주어진 저항(R)에 대해 전류(I)는 커진다.

하이브리드 차량의 고전압 시스템에서 전압은 기존의 12V 시스템보다 수십 배에서 수백 배 더 높기 때문에, 이로 인해 훨씬 큰 전류가 흐를 수 있다.



예시 회로

저항 $R = 1\text{ k}\Omega$ 일 때

항목	설명
12V	12 mA
120V	120 mA
1200v	360 mA

풀이

옴의 법칙 공식

$$I = \frac{U}{R}$$

$$U = 12\text{ V}, R = 1\text{ k}\Omega \rightarrow I = 0.012\text{ A} = 12\text{ mA}$$

$$U = 120\text{ V}, R = 1\text{ k}\Omega \rightarrow I = 0.120\text{ A} = 120\text{ mA}$$

$$U = 360\text{ V}, R = 1\text{ k}\Omega \rightarrow I = 0.360\text{ A} = 360\text{ mA}$$

설명

하이브리드 차량의 고전압 시스템에서는 시스템 내부의 부품들이 높은 전압에 맞게 설계되어 있으므로, 정상 동작 시에는 안전하게 전류가 흐른다. 그러나 인체의 저항은 이러한 설계와 무관하다. 만약 인체가 고전압 부위와 접촉한다면, 12V 시스템과 비교할 수 없을 정도로 훨씬 더 큰 전류가 인체를 통과할 수 있다.

이는 치명적인 전기적 위험으로 이어질 수 있으며, 실제로 인체에 미치는 전류의 영향은 이후 "전기와 관련된 위험" 장에서 자세히 다루어진다.

요약

- 전기장은 전하나 전도체 주위에서 형성되며, 눈에 보이지 않지만 전위차가 존재하는 공간을 의미한다.
- 전압은 전류의 원인이다. 전압이 높을수록 같은 저항에서 전류는 비례적으로 증가한다.
- 하이브리드 차량 고전압 시스템은 12V 시스템보다 훨씬 높은 전압(수백 V)을 다루므로, 인체에 접촉 시 심각한 위험을 유발할 수 있다.

높은 전압 (High electric voltage)

활선(전류가 흐르는 도체)은 자기장에 둘러싸여 있다. 이 자기장의 세기는 도체를 흐르는 전류의 크기에 비례하여 증가한다.

자기장과 전기 회로(힘의 효과, 유도 현상)의 상호 관계는 앞서 ***전기 기계 — 주요 용어 및 물리 법칙***에서 다룬 바 있다. 즉, 전류가 흐르는 도체가 자기장 속에 놓이면, 로렌츠 힘(Lorentz force)이 도체 내의 전하 운반자에 작용한다. 또한, 전기 전도체가 자기장 속에서 움직이면 그 도체에는 전압이 유도된다.

두 개의 전류가 흐르는 도체가 나란히 배치되었을 때, 다음과 같은 두 가지 현상을 관찰할 수 있다:

힘(Force)

두 도체 사이에는 상호 작용력이 발생한다. 전류가 같은 방향으로 흐르면 두 도체는 서로 끌어당기고, 반대 방향이면 서로 밀어낸다.

유도(Induction)

한 도체의 전류 변화는 주변 자기장을 변화시키고, 이로 인해 인접한 다른 도체에 전압이 유도된다.

요약정리

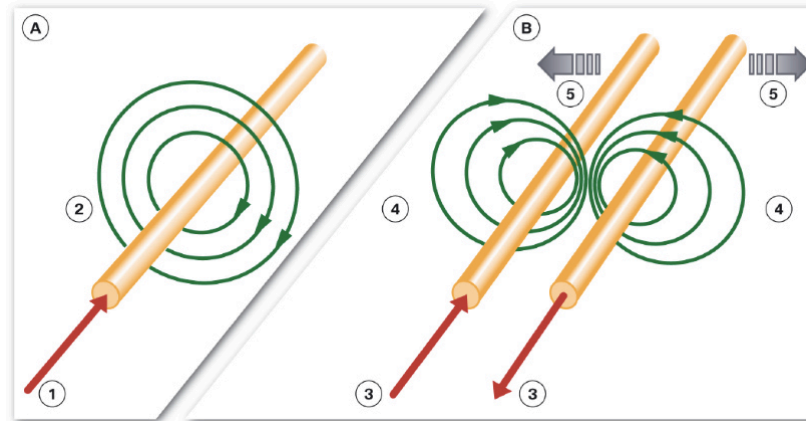
- 자기장과 전류의 관계: 전류가 커질수록 자기장도 강해진다.
- 로렌츠 힘: 자기장 속 도체 내 전하에 작용하는 힘으로, 전류와 자기장의 상호작용을 설명한다.
- 유도 작용: 움직이는 도체나 변화하는 전류에 의해 전압이 새로 발생하는 현상이다.
- 두 도체의 상호작용: 나란히 있는 두 도체는 힘과 유도라는 두 가지 주요 현상을 보인다.

즉, 높은 전류가 흐를 때는 강한 자기장이 형성되며, 이로 인해 물리적 힘과 유도 전압이라는 두 가지 중요한 효과가 나타난다는 점을 강조하고 있다.

힘 (Force)

두 전류가 흐르는 도체 주위의 자기장은 서로 중첩(superimpose)된다. 하이브리드 차량의 고전압 전기 시스템에서는 고전압 배터리에서 나오는 +극과 -극 케이블이 서로 나란히 배치된다. 이때 두 케이블에는 서로 반대 방향으로 전류가 흐른다.

각 도체에서 발생한 자기장이 중첩되면, 두 도체 사이의 자기장 선(자속선)이 더 조밀하게 모여들어 자기장이 강해진다. 따라서 두 도체 사이의 상호작용은 더욱 강력해진다.



전류가 흐르는 도체 주위의 자기장

항목	설명
A	단일 전류 도체
B	두 개의 평행한 전류 도체
1	한 방향으로 흐르는 전류
2	전류에 의해 생성된 자기장

항목	설명
3	서로 반대 방향으로 흐르는 두 전류
4	두 반대 전류가 생성하는 자기장
5	자기장에 의해 두 도체에 작용하는 힘

그림 설명

- A: 하나의 도체에 전류가 흐를 때, 전류 방향(①)에 따라 원형의 자기장(②)이 발생한다.
- B: 두 개의 도체가 서로 평행하게 놓이고, 반대 방향으로 전류(③)가 흐를 경우, 각 도체가 생성하는 자기장(④)이 서로 영향을 주어 두 도체에 힘(⑤)이 작용한다. 이 힘은 두 도체를 서로 밀어내는 방향으로 작용한다.

전류 도체 주위 자기장과 힘의 작용

두 개의 전류가 흐르는 도체가 나란히 있을 때, 각각의 도체는 자기장을 형성한다.

이 자기장들은 서로 중첩(superposition)되어, 두 도체 사이에 흡인력(같은 방향 전류) 또는 **반발력(반대 방향 전류)**이 발생한다.

이 현상은 앙페르의 힘(또는 전류 사이 힘)으로 설명된다.

공식

두 평행 도체 사이에 작용하는 단위 길이당 힘은 다음과 같다:

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2}{2\pi r}$$

F : 두 도체 사이에 작용하는 힘 [N]

l : 도체의 길이 [m] = 1m

μ_0 : 자유공간의 투자율 ($4\pi \times 10^{-7}$ H/m)

I_1, I_2 : 두 도체에 흐르는 전류 [A] = 200A

r : 두 도체 사이의 거리 [m] = 2cm

예시 계산

조건

- 두 도체의 전류: $I_1 = I_2 = 200 \text{ A}$
- 도체 사이의 거리: $r = 0.02 \text{ m}$ (2 cm)
- 도체의 길이: $l = 1.0 \text{ m}$

계산

$$\frac{F}{l} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 200 \cdot 200}{2\pi \cdot 0.02}$$

- 분자 계산:

$$4\pi \times 10^{-7} \cdot 200 \cdot 200 = 4\pi \times 10^{-7} \cdot 40000$$

$$= 1.6\pi \times 10^{-2}$$

- 분모 계산:

$$2\pi \cdot 0.02 = 0.04\pi$$

- 전체 계산:

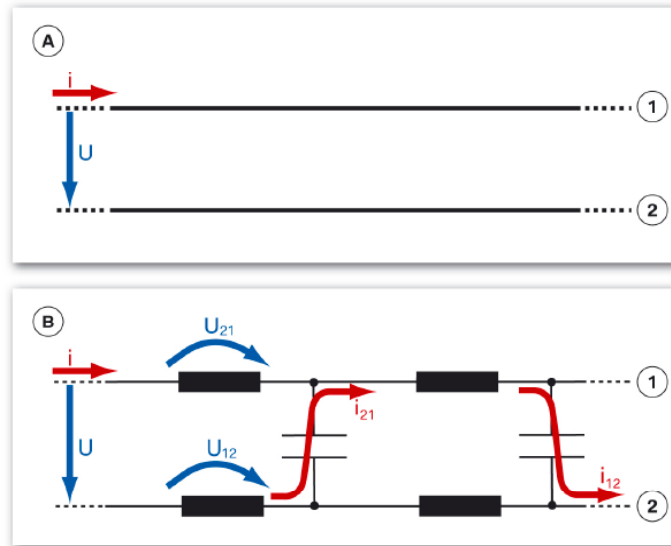
$$\frac{F}{l} = \frac{1.6\pi \times 10^{-2}}{0.04\pi} = 0.4 \text{ N/m}$$

따라서, 길이 1 m의 도체에는 $F=0.4\text{N}$ 의 힘이 작용한다.

고주파 (High frequency)

고전압 전기 시스템에는 인버터와 DC/DC 컨버터가 포함된다. 이러한 전력 전자 회로는 높은 스위칭 주파수로 동작한다. 따라서 전압과 전류가 일정한 값으로 유지되지 않고, 수백 kHz에 이르는 높은 주파수 성분을 갖게 된다.

이때 발생하는 전기장과 자기장은 주변 도체에 간섭 전압(interference voltage) 과 누설 전류(stray current) 를 유발할 수 있다. 이러한 현상은 전자 회로가 처음 개발되었을 때부터 알려져 있었으며, 인덕턴스(유도 성분) 와 커패시턴스(정전용량) 으로 설명할 수 있다.



전선의 인덕턴스와 커패시턴스

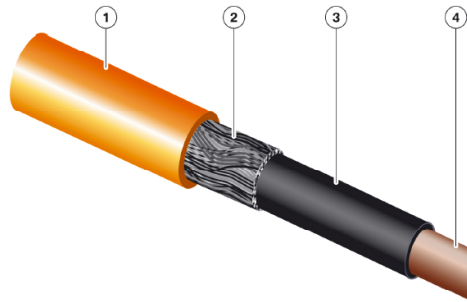
항목	설명
1	케이블 1
2	케이블 2
A	평행 배치된 두 전선
B	등가 회로도
i_{12}	케이블 1의 전압이 케이블 2에 유도되어 발생하는 누설 전류
i_{21}	케이블 2의 전압이 케이블 1에 유도되어 발생하는 누설 전류
U_{12}	케이블 1 전류에 의해 케이블 2에 유도되는 간섭 전압
U_{21}	케이블 2 전류에 의해 케이블 1에 유도되는 간섭 전압

전선이 전류를 흐르게 하면 자기장이 형성되어 인덕턴스(유도 성분) 가 생기며, 전선 사이에는 전위차가 발생해 커패시턴스(정전용량 성분) 이 형성된다. 특히 하이브리드 및 전기차의 고전압 시스템에서는 평행하게 배치된 전선 사이에 인덕턴스와 커패시턴스가 동시에 작용해 간섭 전압과 누설 전류를 유발할 수 있다.

☞ 따라서 전자기적 호환성(EMC)을 유지하기 위해 케이블 설계 시 반드시 고려해야 할 중요한 요소이다.

차폐 고전압 케이블 (Shielded high-voltage cable)

- EMC(Electromagnetic Compatibility) 차폐층은 전자기 간섭을 막고, 누설 전류가 외부 회로에 영향을 주는 것을 방지한다.
- 절연층은 도체와 차폐층을 분리하여 전기적 안정성을 보장한다.
- 주황색 외피는 외부 식별 및 기계적 보호 역할을 한다.



항목	설명
1	주황색 외피 (차량 고전압 케이블 표준 색상)
2	편조형(브레이드) EMC 차폐층
3	도체 절연층
4	전도체 (전류가 실제 흐르는 구리선)

- EMC(Electromagnetic Compatibility) 차폐층은 전자기 간섭을 막고, 누설 전류가 외부 회로에 영향을 주는 것을 방지한다.
- 절연층은 도체와 차폐층을 분리하여 전기적 안정성을 보장한다.
- 주황색 외피는 외부 식별 및 기계적 보호 역할을 한다.

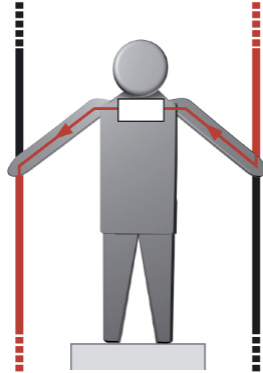
하이브리드 차량의 고전압 시스템은 인버터, DC/DC 컨버터 등에서 수십 ~ 수백 kHz의 고주파 전압과 전류가 발생한다. 이로 인해 케이블 간 간섭 전압과 누설 전류가 발생할 수 있으며, 전자 장치의 오작동이나 성능 저하를 초래한다. 따라서 차량용 고전압 케이블은 반드시 편조 차폐층(EMC shielding) 을 갖춘 구조로 제작되며, 절연층과 주황색 외피로 안전성과 식별성을 확보한다.

정비 시 이러한 고전압 케이블을 임시로 수리하거나 비규격 절연재를 사용할 경우, 전자 제어 장치에 심각한 오작동이 발생할 수 있으므로 절대 금지된다.

전기에 의한 위험 (Hazards involved with electricity)

인체를 통한 전류 흐름 (Current flow through the human body)

인체는 본질적으로 전기를 어느 정도 통하게 된다. 그 이유는 인체 세포의 상당 부분이 수분으로 이루어져 있어 전도성을 가지기 때문이다. 따라서 사람이 전기가 흐르는 부품에 접촉하면 전류가 체내를 통과하게 되며, 이때 전류는 반드시 가장 짧은 경로를 따라 흐른다. 전류가 지나가는 경로에 따라 영향을 받는 기관은 달라지는데, 특히 심장과 호흡 기관은 치명적인 손상을 입을 수 있다.



전류가 인체를 통해 어떻게 흐를 수 있는지에 대한 예

인체의 전기적 저항은 여러 요인에 의해 달라진다. 의복의 두께와 상태, 피부의 건조 여부, 그리고 전류가 통과하는 경로의 길이와 성질이 중요한 영향을 준다. 예를 들어 옷이 두껍고 건조하다면 저항이 높아지지만, 피부가 땀이나 물에 젖어 있다면 저항은 크게 낮아진다. 또한 전류가 흉부처럼 짧은 구간을 통과할 경우 저항은 낮지만, 손에서 발까지 긴 경로를 거치면 상대적으로 높은 저항을 보인다.

아래 표는 인체를 통과하는 전류 경로별 저항값의 대략적인 예시다.

인체를 통한 전류 경로	저항값 (근사치)
손에서 손으로	약 1000Ω
한 손에서 양 발로	약 750Ω
양손에서 양 발로	약 500Ω
양손에서 몸통으로	약 250Ω

이 표는 전류가 인체를 통과하는 경로에 따라 달라지는 저항값을 나타낸 것이다.

- 경로가 길고 접촉 면적이 작은 경우(예: 손-손)는 저항이 높고,
- 경로가 짧고 직접적일수록(예: 양손-몸통) 저항이 낮다.

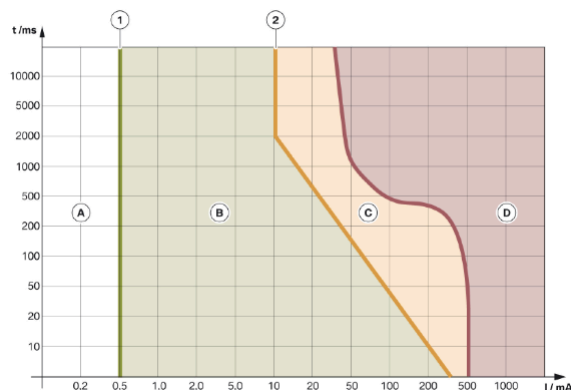
옴의 법칙 $I = U / R$ 에 따라 전압이 높아지면 흐르는 전류도 커지게 된다. 예를 들어 12V 배터리 단자를 양손으로 잡으면 약 12mA의 전류가 흐르고, 420V 고전압 단자를 잡으면 약 420mA의 전류가 흐른다. 또한 230V 가정용 콘센트를 한 손과 두 발로 접촉하면 약 307mA의 전류가 흐른다.

상황	가해진 전압 U	인체 저항 R	인체를 통한 전류 I
사람이 12V 배터리의 단자(각각 한 손씩)를 만지는 경우	12 V	1000 Ω	12 mA
사람이 고전압 배터리의 단자(각각 한 손씩)를 만지는 경우	420 V	1000 Ω	420 mA
사람이 벽 콘센트의 외부 도체를 한 손으로 잡고 양발을 바닥에 딛고 있는 경우	230 V	750 Ω	307 mA

인체에 전압이 가해졌을 때의 전류 흐름 예시

외부 전류가 인체를 통과하면 인체 고유의 전기 신호를 방해한다. 우리의 근육과 심장은 미세한 전기 신호에 의해 움직이는데, 외부 전류는 이 신호를 덮어쓰며 근육의 비정상적인 수축과 심장의 부정맥을 유발한다. 전류가 약할 때는 단순히 전기 충격으로 느껴지지만, 강해지면 근육이 경련하여 전원에서 손을 뗄 수 없는 “let-go 현상”이 발생한다. 더 높은 전류에서는 심실세동(ventricular fibrillation)이 발생하며, 이는 심장이 무질서하게 떨려 혈액 순환이 중단되는 치명적인 상태다.

전류의 크기와 지속 시간은 인체 피해 정도를 결정하는 중요한 요소다. 1mA 이하의 미약한 전류는 감지되지 않지만, 수 mA에서 수십 mA의 전류는 근육 경련을 일으킨다. 수십에서 수백 mA의 전류가 수 초 이상 흐르면 호흡 곤란과 심장 세동이 발생할 수 있으며, 수백 mA 이상의 전류는 짧은 순간만으로도 심장 마비나 호흡 정지를 일으킬 수 있다.



항목	설명
1	지각 한계 (Limit of perception)
2	놓을 수 있는 한계 (Let-go limit)
A	영향이 느껴지지 않음
B	영향이 느껴짐, 근육 경련 발생 가능
C	근육 경련, 호흡 곤란
D	심실세동, 무호흡, 심장 마비

전류 강도에 따른 인체 반응 단계

이 표는 전류의 강도와 지속 시간에 따라 인체에서 나타나는 반응 단계를 설명한 것이다.

- A 단계에서는 전류가 흐르더라도 사람이 감지하지 못한다.
- B 단계부터는 근육 경련 등 위험 증상이 나타나기 시작한다.
- C 단계에서는 호흡 곤란이 발생할 수 있으며,
- D 단계에 이르면 심실세동 및 심장 정지가 일어나 생명을 위협하게 된다.

전류는 또한 인체에 화상을 입힐 수 있다. 외부적으로는 아크(arc)에 의해 피부가 화상을 입을 수 있고, 내부적으로는 체내 조직이 가열되어 체액이 끓거나 증발하는 현상이 발생한다. 이러한 내부 화상은 장기의 기능을 단시간 내에 상실하게 하며, 심할 경우 혈액 순환이 정지되어 생명에 직접적인 위협을 가한다.

또한 전기 충격의 위험은 즉각적인 효과에 그치지 않고 시간이 지난 후에도 나타날 수 있다. 전기 충격으로 인해 손상된 세포가 며칠에 걸쳐 자연적으로 분해되면서 신장에 부담을 주고, 심할 경우 신부전으로 이어질 수도 있다. 따라서 전기 사고 피해자는 응급 처치를 받은 뒤에도 반드시 의사의 정밀 검진과 재검진을 거쳐야 한다.

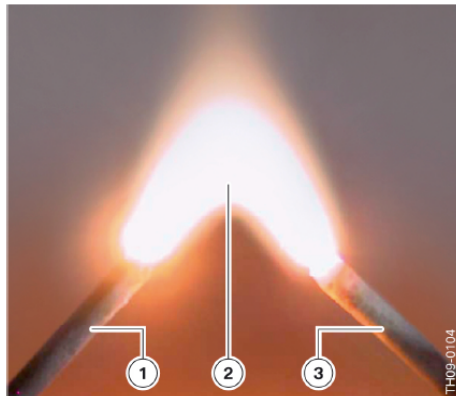
아크 플래시 (Arc flash)

정의

아크 플래시는 두 도체 사이에 기체(예: 공기)가 존재하는 틈을 가로질러 전류가 흐를 때 발생한다. 이 틈은 보통 절연체이거나 전도성이 낮은 성질을 갖는다. 아크 플래시는 두 도체가 처음 접촉되어 전류가 흐르다가 다시 분리될 때 발생하며, 이때 두 도체 사이에는 매우 좁은 틈이 형성된다. 이 틈이 좁기 때문에 전기장이 매우 강해지고, 이는 틈을 채우고 있는 기체의 절연 내력보다 커질 수 있다. 이러한 상황에서 스파크 오버가 발생하고 기체 분자가 이온화된다.

이온과 전자는 도체의 물질로부터 격렬하게 방출되며, 그 결과 도체는 사용 흔적과 손상을 입는다. 또 다른 결과로는 이동이 가능한 전하 운반자(양전하 이온과 음전하 전자)가 생성된다. 전압이 존재하기 때문에 이 전하 운반자들은 틈을 가로질러 반대편 도체로 이동하며, 도체와 반응하게 된다. 전하 운반자가 움직인다는 것은 전류가 흐른다는 뜻이다.

기체에서 전류가 흐르는 이러한 방식을 가스 방전이라 하며, 아크 플래시의 경우 이 과정은 연속적으로 일어난다. 즉, 새로운 전하 운반자가 연속적으로 생성되어 전류가 계속 흐르는 것이다. 이때 두 도체 사이의 기체는 플라스마 상태로 전환된다.



항목	설명
1	도체 (Conductor)
2	전기 아크 (Electric arc)
3	도체 (Conductor)

빛을 내는 아크는 전압이 일정 최소 수준에 도달하고 전류가 일정 최소 강도를 넘어야 두 도체 사이에 발생할 수 있다. (이는 도체가 분리되기 전의 조건이다.) 그러나 이 값은 도체의 재질에 따라 달라지기 때문에 절대적인 수치로 정의하기 어렵다.

과거에는 전기 아크가 빛의 원천으로 사용되기도 했으나, 오늘날에는 주로 연구 목적으로 활용되거나 용접 기술(예: 텅스텐 불활성 가스 용접, TIG)에 사용된다.

효과와 위험성 (Effects and hazards)

아크 플래시가 발생할 때 두 도체 사이의 플라즈마에서 이동하는 전하 운반자가 서로 충돌하며 가스를 가열합니다. 도체 재료와 주변 가스에 따라 플라즈마의 온도는 약 4000℃ 이상에 이를 수 있습니다. 이러한 극한의 온도는 도체에서 추가적인 전하 운반자를 방출시켜 아크가 유지되고 도체 재료는 지속적으로 손상되며 결국 "소모(burned up)"됩니다.

이러한 재료의 소모는 기술적 설계에서 반드시 고려해야 하는 요소입니다. 예를 들어, 스위치 접점에서 아크가 발생하면 접점이 마모되므로 릴레이나 콘택터의 작동 횟수는 제한적일 수밖에 없습니다.

△ 아크 플래시는 인간에게도 위험 요소가 됩니다:

화상(Burns): 매우 높은 온도는 사람이 아크에 가까이 접근하거나 직접 노출될 경우 심각한 화상을 초래합니다. 따라서 반드시 절연 장갑과 같은 보호 장비를 사용해야 합니다.

자외선 방사(UV radiation): 충돌하는 전하 운반자는 열뿐 아니라 자외선도 방출합니다. 이는 눈에 손상을 주어 흔히 "용접 플래시(welding flash)"로 알려진 통증을 유발할 수 있습니다. 따라서 반드시 보호 안면 보호구를 착용해야 하며, 아크를 직접 바라보아서는 안 됩니다.

비산 입자(Flying particles): 고온의 아크에 의해 도체 표면에서 떨어져 나온 이온과 전자가 무작위로 튀어나오며, 작은 도체 조각도 발생합니다. 이 입자들은 고온으로 인해 화상을 입힐 수 있으므로 보호 장갑과 안면 보호구 착용이 필요합니다.



보호복 착용



보안경 착용



보호 장갑 착용

아크 예방 (Avoiding electric arcs)

아크 플래시는 매우 위험하기 때문에, 가능한 한 발생하지 않도록 예방하는 것이 필수적입니다. 이를 위해 하이브리드 차량 설계에서는 아크 발생을 방지하기 위한 다양한 대책이 이미 적용되어 있습니다. 그러나 서비스 작업자가 현장에서 마주할 위험을 최소화하기 위해 다음 사항을 준수해야 합니다:

- 고전압 시스템이 작동 중일 때 절대 케이블을 분리하지 말 것.
- 케이블 분리 전 반드시 고전압 시스템을 차단하고, 전원이 완전히 차단되었는지 확인해야 함.

위험을 예방하기 위한 안전 규칙

기본 사항

서비스 분야에서 근무하는 모든 사람은 건강과 안전에 관한 중요한 의무를 책임지고 준수해야 한다. 기본적인 안전 수칙은 다음과 같다.

- 항상 건강과 안전에 관한 구두 지시와 서면 규칙을 준수해야 한다.
- 제공된 보호 장비를 올바르게, 그리고 안전하게 사용해야 한다.
- 작업 시설(도구, 차량 등)은 반드시 사용 지침에 따라 사용해야 한다.
- 장비가 결함이 있는 경우, 반드시 올바르게 수리하여 정상적인 상태로 복원해야 한다. 해당 수리를 직접 할 자격이 없는 직원은 즉시 상급자에게 보고하여 가능한 빠른 시일 내에 수리가 이루어지도록 해야 한다.

고전압 작업의 안전 규칙

고전압 부품에서 작업할 때는 특별한 안전 규칙이 적용된다. 독일에서는 보험 협회(BGV A3, §6)에 의해 규정이 마련되어 있으며, 각국의 법률과 국제 표준(DIN ECE R 100 등)으로도 시행되고 있다.

위험 전압은 다음과 같이 정의된다.

- 교류(AC): 25V 이상
- 직류(DC): 60V 이상

전압은 인체가 접촉했을 때 상해를 입힐 수 있는 경우 “위험”으로 정의된다. 하이브리드 차량에서는 이러한 전압 수준에서 동작하는 모든 부품을 고전압 부품이라 하며, 고전압 케이블과 같이 고가시성(주황색) 색상 또는 경고 라벨로 식별된다.

핵심 안전 규칙:

“절대 전원이 인가된 상태에서 작업하지 말 것!”

따라서 모든 작업을 시작하기 전에 시스템을 반드시 무전압 상태로 만들고, 작업 중 시스템이 다시 에너지가 공급되지 않도록 해야 한다.



고전압 경고 라벨



고전압 부품 경고, 유형



고전압 부품 경고, 유형 2

DIN VDE 0105 안전 규칙

이 규정은 고전압 작업 시 반드시 준수해야 하는 다섯 가지 규칙을 제시한다.

- 시스템을 무전압 상태로 만든다.
- 작업 중 시스템이 다시 전원이 공급되지 않도록 확실하게 고정한다.
- 시스템이 실제로 무전압 상태인지 확인한다.
- 접지 및 단락 보호를 한다.
- 주변의 전원이 인가된 부품으로부터 차단하기 위한 보호 장치를 설치한다.

규칙 적용의 한계

규칙 4(접지 및 단락 보호):

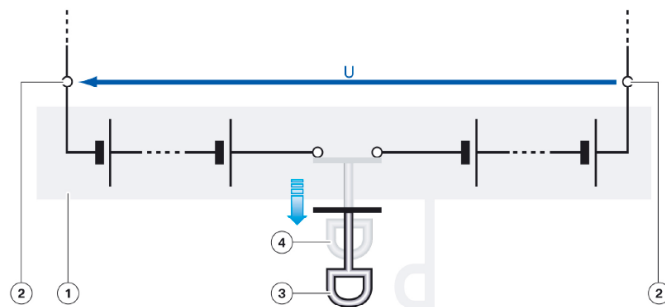
현행 차량의 고전압 시스템은 IEC 60364에 따라 IT 네트워크로 분류되며, 접지선이 존재하지 않는다. 따라서 접지나 단락 보호는 추가적인 위험을 초래할 수 있어 적용되지 않는다. 예를 들어, 고전압 배터리에 단락 보호를 적용한 상태에서 전원이 다시 인가된다면 매우 큰 단락 전류가 발생하여 배터리에 화재가 발생할 수 있다.

규칙 5(주변 회로 차단):

현행 차량은 단일 고전압 시스템만 존재하기 때문에 적용되지 않는다. 이 규칙은 일반적으로 2개 이상의 고전압 회로가 병렬로 존재하는 산업 설비에서만 필요하다. 대신, 차량에서는 작업 중 영향을 받지 않는 다른 회로를 절연재 등으로 보호하여 추가 위험을 예방한다.

시스템 전원 차단 (De-energise the system)

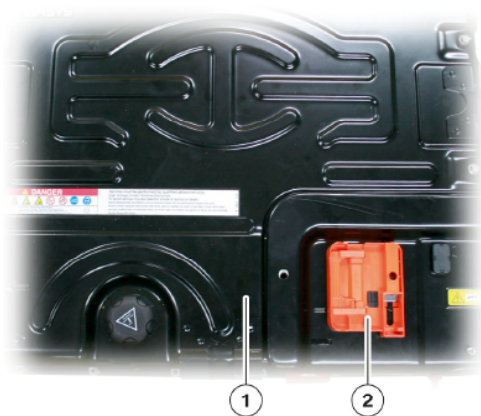
서비스 직원이 고전압 부품에서 작업할 때는 고전압 케이블의 연결부와 같은 구성 요소와 접촉할 수 있다. 차량이 운행 중일 때 이러한 부품은 위험한 전압을 포함하고 있으므로, 작업자는 반드시 건강과 안전에 위험이 없는 조건에서만 일할 수 있어야 한다. 따라서 작업을 시작하기 전에 모든 고전압 부품은 반드시 “무전압(dead)” 상태여야 하며, 이는 위험 전압이 없는 상태를 의미한다. 이를 달성하는 가장 간단한 방법은 에너지원, 즉 고전압 배터리를 회로에서 분리하는 것이다.



항목	설명
1	고전압 배터리 하우징
2	고전압 배터리 외부 연결부

항목	설명
3	고전압 안전 스위치 분리(차단)
4	고전압 안전 스위치 삽입(시스템 활성화 상태)

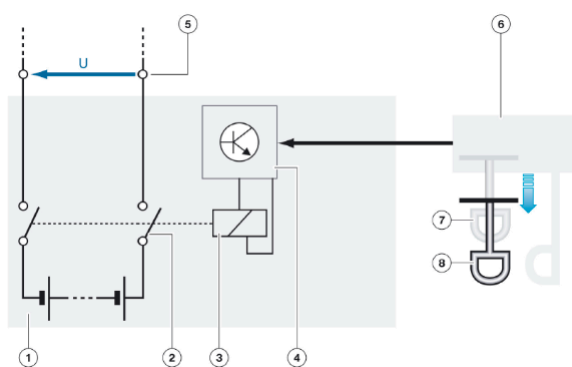
고전압 안전 스위치를 당겨서 배터리 셀 간의 직렬 연결을 끊으면, 외부에서 접근 가능한 고전압 배터리 단자는 더 이상 전류가 흐르지 않는다. 이때 분리된 커넥터를 “고전압 안전 스위치(High-voltage safety switch)”라고 부르며, 기술 용어로는 “서비스 디스커넥트(Service Disconnect)”라고도 한다.



항목	설명
1	고전압 배터리
2	고전압 안전 스위치

서비스 디스커넥트 예시

차량 모델에 따라 고전압 안전 스위치의 위치와 형상은 다를 수 있다.



고전압 안전 스위치 작동 시 대체 효과

항목	설명
1	고전압 배터리 하우징
2	스위치 접촉기 두 개
3	스위치 접촉기 솔레노이드
4	스위치 상태(삽입/분리)를 평가하고 접촉기를 제어하는 제어 유닛
5	고전압 배터리 연결부
6	고전압 안전 스위치 하우징
7	고전압 안전 스위치 삽입(시스템 활성화)
8	고전압 안전 스위치 분리(차단)

스위치가 분리되면, 다음과 같은 안전 동작이 동시에 이루어진다.

- 직렬 연결된 배터리 셀의 분리 또는 접촉기 차단
- 다른 고전압 부품의 커패시터 방전
- 전동기 권선의 단락

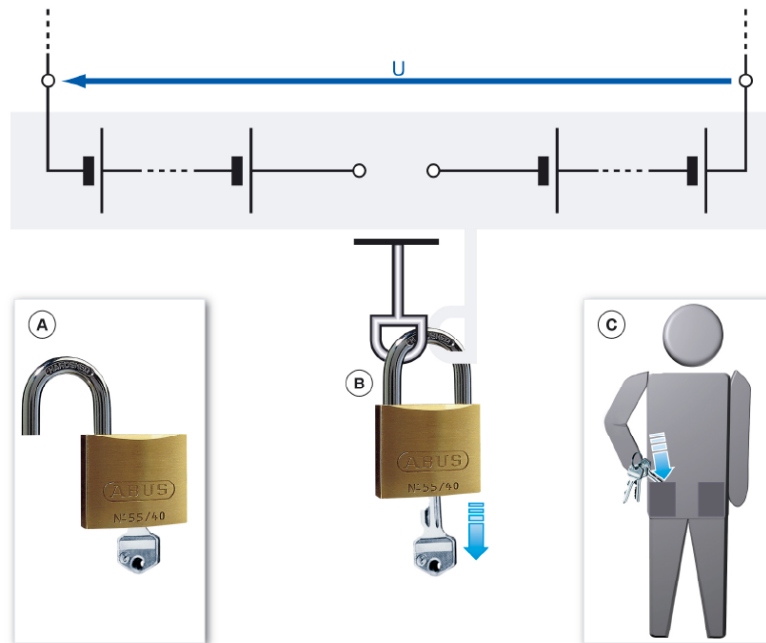
이러한 조치를 통해 서비스 직원에게 위험을 가할 수 있는 주요 위험 요소가 제거된다. 그러나 만약 다른 사람이 의도적 또는 실수로 고전압 안전 스위치를 다시 삽입한다면, 위험 전압이 다시 인가될 수 있다. 이는 건강과 안전에 치명적인 결과를 초래할 수 있으므로, 고전압 시스템은 반드시 차단할 뿐만 아니라 제3자가 임의로 재통전하지 못하도록 확실하게 고정·보호되어야 한다.

정리

이번 장에서는 고전압 시스템의 안전한 차단 절차를 다루었다. 고전압 안전 스위치(Service Disconnect)는 단순한 차단 장치가 아니라 제어 유닛과 연계된 중요한 안전 메커니즘이다. 스위치를 통해 배터리 셀의 연결이 끊어지고, 커패시터 방전 및 권선 단락이 동시에 발생하여 작업 환경이 안전해진다. 그러나 작업 중 다른 사람의 개입으로 스위치가 다시 삽입될 경우 심각한 위험이 발생할 수 있으므로, 반드시 시스템이 재통전되지 않도록 추가적인 안전 조치가 필요하다.

시스템이 동의 없이 다시 전원 공급되지 않도록 보호하기

고전압 안전 스위치가 뿔히면, 해당 스위치는 다시 작동되지 않도록 보호해야 합니다. 이를 위해 가장 간단한 방법은 일반 자물쇠를 설치하는 것입니다. 자물쇠가 잠긴 상태에서는 고전압 안전 스위치를 다시 삽입할 수 없으며, 자물쇠가 제거되어야만 스위치를 재삽입할 수 있습니다. 고전압 시스템에서 작업하는 사람만이 자물쇠 열쇠를 보관하며, 모든 작업이 완료될 때까지 안전하게 관리해야 합니다.



고전압 안전 스위치 보호 절차

항목	설명
A	열린 자물쇠 사용
B	자물쇠로 고전압 안전 스위치를 뿔힌 상태에서 고정
C	자물쇠 열쇠를 안전한 장소에 보관

이 간단한 조치만으로도 다른 사람이 고전압 안전 스위치를 다시 켜는 것을 방지할 수 있습니다. 따라서 고전압 시스템에서 작업하는 동안 작업자가 의도치 않게 위험에 처하는 것을 예방할 수 있으며, 작업 시작 전뿐 아니라 모든 작업이 완료될 때까지 안전이 보장됩니다.

시스템이 완전히 방전되었는지 확인하기

고전압 시스템에서 작업을 시작하려는 사람이 이미 전원을 차단하고 스위치를 잠가, 열쇠 없이는 다시 켤 수 없도록 했더라도, 여전히 따라야 할 안전 규칙이 있습니다. 그중 하나는 시스템이 실제로 방전되어 안전한지를 확인하는 절차입니다.

BMW 차량의 경우, 이 과정에서 외부 테스터를 사용하는 것이 필요하지 않습니다. 고전압 시스템 자체가 방전 여부를 확인할 수 있도록 설계되어 있기 때문입니다. 여러 고전압 부품들은 자체적으로 전압을 측정하는 내장 회로를 가지고 있으며, 그 측정 결과는 버스 시스템을 통해 계기판으로 전달됩니다. 모든 측정 결과가 위험 임계값 이하임이 확인되면, 계기판에는 고전압 시스템이 성공적으로 전원이 차단되었고 더 이상 활성 상태가 아님을 나타내는 심볼이 표시됩니다.



체크 컨트롤 심볼 — 고전압 시스템이 방전되어 안전한 상태임을 표시

체크 컨트롤 심볼은 고전압을 나타내는 번개 기호에 대각선이 그어진 형태로, 더 이상 위험한 전압이 존재하지 않음을 직관적으로 알리는 시각적 표시입니다. 다만 차량 종류에 따라 계기판에 표시되는 심볼이 정확히 동일하지 않을 수 있으므로, 반드시 해당 차량의 정비 매뉴얼이나 교육 자료를 참고해야 합니다.

이 확인 절차는 세 번째 안전 규칙에 해당하며, 고전압 부품에서 작업을 시작하기 전에 반드시 수행해야 합니다. 이는 시스템이 제대로 차단되었고 안전하게 방전되었음을 보장하기 위한 간단한 점검으로, 작업자가 차량에서 위험에 노출되지 않도록 하는 핵심 절차입니다.

하이브리드 기술과 관련된 기타 위험 요소

하이브리드 차량에서 추진력을 얻기 위해 사용되는 화학 에너지 저장장치(배터리)는 전력을 공급하는 핵심 요소입니다. 그러나 이 배터리에는 유해 물질이 포함되어 있으며, 법적으로도 이러한 물질을 안전하게 취급하기 위한 규정이 마련되어 있습니다. 따라서 작업자는 반드시 해당 규정을 준수하여 주의 깊게 다뤄야 합니다.

이와 관련된 필수적인 안전 정보는 **안전 데이터 시트(Safety Data Sheet)**에 구체적이고 법적 구속력이 있는 형태로 명시되어 있습니다. 본 교육 문서는 이러한 안전 지침을 대체하는 것이 아니라, 하이브리드 기술과 관련해 발생할 수 있는 주요 위험 요소들을 요약하고, 그 핵심적인 주의사항을 전달하는 데 목적이 있습니다.

니켈-수소(NiMH) 배터리

니켈-수소(NiMH) 배터리는 올바르게 사용되고 손상이 없다면 직접적인 위험 요소가 되지 않는다. 배터리의 케이스는 전해액(예: 전해질)과 같은 액체가 배터리 수명 전체 기간 동안 외부로 유출되지 않도록 설계되어 있다. 그러나 사고가 발생하거나 배터리를 제조사 지침과 다르게 사용할 경우, NiMH 배터리는 다음과 같은 위험 요인이 될 수 있다.

- 전해질로 인한 화학적 화상
- 전해질 또는 냉각수에 의한 건강 피해
- 화재 및 폭발

NiMH 배터리에는 수산화칼륨 용액이 전해질로 사용되며, 이는 강한 부식성 물질로 분류된다. 전해질이 유출될 경우, 유출된 전해질과 접촉하지 않는 것이 중요하다. 만약 인체가 전해질에 닿거나 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받아야 하며, 화재 발생 시 소방대에 즉시 연락해야 한다. 소방대는 이러한 전해질 유출에 대응할 수 있는 전문 장비를 갖추고 있다.

⚠ 제조사의 안전 데이터 시트에 따라 전해질 유출 시 반드시 해당 절차를 준수해야 한다.

NiMH 배터리는 제한된 온도 범위에서만 정상적인 출력을 낸다. 따라서 BMW 차량에서는 온보드 냉각회로에 연결되어 있으며, 이 냉각수 또한 인체에 유해하므로 절대 섭취하거나 피부와 접촉해서는 안 된다.

⚠ 제조사에서 제공하는 냉각수 사용 지침 역시 반드시 준수해야 한다.

또한 NiMH 배터리가 충전 또는 방전될 때는 화학반응으로 인해 수소와 산소 가스가 발생할 수 있다. 배터리 케이스의 통기 장치를 통해 이 가스들이 외부로 배출되는데, 제조사 지침을 따를 경우 그 농도는 매우 낮아 위험하지 않다. 그러나 항상 화기, 불꽃, 스파크가 발생할 수 있는 환경을 피해야 하며, 그렇지 않으면 폭발의 가능성이 있다.

NiMH 배터리에는 이러한 위험을 알리는 경고 라벨이 부착되어 있으며, 사용자는 반드시 이를 숙지해야 한다.



NiMH 배터리 본체와 경고 라벨 아이콘 설명

항목	설명
1	경고: 위험한 전기 전압
2	경고: 폭발성 물질
3	경고: 배터리 관련 위험
4	경고: 부식성 물질
5	금지: 화기, 불꽃, 흡연 금지
6	금지: 어린이 손에 닿지 않도록 할 것
7	주의: 작업 및 수리 지침 반드시 준수

항목	설명
8	주의: 항상 보호안경 착용
9	고전압 부품 경고 라벨
10	수소 가스 통기구
11	냉각 회로 저장소
12	냉각수 라인 연결부 (입구)
13	냉각수 라인 연결부 (출구)

리튬 이온 배터리 (Lithium Ion Battery)

차량에 사용되는 리튬 이온 배터리는 제조사의 지침을 정확히 준수하고 손상이 없는 상태에서 사용될 경우 안전하다. 그러나 올바른 사용 조건을 지키는 것이 매우 중요하다. 특히 배터리가 과충전되지 않도록 하고, 과도한 고온에 노출되지 않도록 관리해야 한다.

과충전이 발생하면 금속 리튬이 양극 전극에 침착되고 음극 전극을 손상시킬 수 있다. 이로 인해 배터리 내부 온도가 상승하면 화재 위험이 커진다. 차량의 경우, 제어 장치가 충·방전 과정을 감시하여 배터리가 지정된 조건 내에서만 작동하도록 보장한다. 제어 장치는 셀의 온도와 전압을 센서로 감시하고, 필요 시 충·방전을 자동으로 중단하거나 개입한다. 이는 차량 주행 중일 때뿐만 아니라 12V 시스템과 연결된 충전기를 통해 충전할 때도 적용된다.

⚠️ 주의사항

리튬 이온 배터리의 외함을 절대로 열지 말아야 하며, 전용 제어 장치와 연결되지 않은 상태에서 충전이나 사용을 해서는 안 된다. 이러한 조치를 어길 경우 화재 위험이 발생한다.

배터리를 50°C 이상의 고온에 노출시키면 수명이 단축되고 손상이 가속화된다. 만약 온도가 100°C 이상으로 상승할 경우, 셀 내부 단락이 발생할 수 있으며, 이는 온도를 더욱 상승시켜 연쇄 반응으로 이어질 수 있다. 결국 배터리 전체가 돌이킬 수 없는 손상을 입고 화재로 발전할 수 있다.

리튬 이온 배터리에 화재가 발생할 경우 진화가 어렵다. 배터리 자체가 폭발할 위험은 낮지만, 화재에서 발생하는 고온은 인근의 가연성 물질이나 가스에 점화를 일으켜 폭발로 이어질 수 있다.

리튬 이온 배터리의 화재는 반드시 전문적으로 훈련된 인력에 의해 진압되어야 한다.

액티브 하이브리드 차량에서는 리튬 이온 배터리를 냉각 시스템에 연결하여 관리한다. 따라서 냉매 회로 수리에 관한 지침을 철저히 준수해야 하며, 특히 배터리 연결부에서 냉매가 누출되지 않도록 각별한 주의가 필요하다.

또한, R134a와 같은 냉매를 다룰 때는 반드시 안전 지침을 따라야 하며, 개인 보호 장비 착용이 필수적이다. 차량에 사용되는 리튬 이온 배터리는 밀폐된 외함을 가지고 있어 외부에서는 고전압 단자와 냉각 라인만 노출된다. 그러나 이 경우에도 작업 전 안전 수칙을 반드시 준수해야 한다.

⚠️ 항상 안전 데이터 시트(SDS)에 기재된 지침과 배터리에 부착된 경고 라벨을 준수해야 한다.



항목	설명
1	경고 문구
2	케이스

전기 기계 (Electrical Machines)

ActiveHybrid 차량의 전기 구동 시스템은 매우 높은 출력이 특징이며, 따라서 전기 기계는 강력한 자기장을 발생시킨다. 이 자기장은 영구자석(permanent magnets) 또는 전자석(electromagnets)에 의해 생성된다. 특히 주의할 점은 영구자석의 자기장은 고전압 시스템이 차단되거나 전기 기계가 분리된 경우에도 항상 존재한다는 것이다. 즉, 전원이 꺼져 있어도 강력한 자기장이 남아 있을 수 있다.

이러한 자기장은 특정 전자 의료 장치, 특히 **심장 박동기(pacemaker)**에 간섭을 일으킬 수 있다. 따라서 이와 관련된 부품에는 심장 박동기를 착용한 사람이 접근하지 말아야 함을 알리는 금지 라벨이 부착되어 있다. 아래 그림은 전기 기계에 부착된 해당 금지 라벨의 예시를 보여준다.



심장 박동기 착용자 접근 금지 라벨이 부착된 전기 기계 사진

⚠ 경고

심장 박동기나 기타 전자 의료 장치에 의존하여 건강을 유지하는 사람은 반드시 이 금지 라벨이 표시된 부품에서 작업하는 것이 금지된다.

응급처치 (First aid)

기본 사항 (Basics)

하이브리드 차량의 고전압 시스템에 구현된 안전 설계 예방 조치는 부상 및 건강상의 위험을 효과적으로 방지한다. 하지만 이러한 예방 조치에도 불구하고 전기 관련 사고가 발생할 경우, 사고 피해자를 돕기 위해 무엇을 해야 하는지 정확히 아는 것이 중요하다. 이 정보 문서의 이 부분은 바로 그 주제에 대한 것이다.

많은 사람들은 사고 피해자나 부상자를 대상으로 응급 처치를 제공하는 것이 매우 어렵다고 느낀다. 흔히 가장 큰 장애물은 잘못된 처치를 할지도 모른다는 두려움이다. 그러나 누구든지 응급 처치를 제공할 수 있으며, 설령 그것이 단순히 응급 의료 서비스를 알리는 것에 불과하더라도 여전히 옳은 행동이고, 분명히 부상자나 사고 피해자에게 도움을 줄 수 있다. 모든 개인은 도덕적으로 부상자를 도와야 할 의무가 있다. 사실 일부 국가에서는 이러한 의무가 법적 의무로 규정되어 있기도 하다.

이 교육 자료의 범위는 응급 처치와 관련된 모든 주제를 다루기에는 너무 방대하다. 따라서 여기에서는 응급 처치의 기본 규칙, 특히 감전으로 인한 부상 사고 시 무엇을 해야 하는지를 간략히 개요로 설명한다.

많은 국가에서 자원봉사자 및 전문 의료 서비스 기관은 심화된 응급 처치 지식을 제공하는 과정을 운영하며, 교육생들이 훈련을 통해 이러한 지식을 실제 상황에 적용할 수 있도록 돕는다.

대부분의 경우 부상자와의 만남은 우연히 발생하며, 따라서 기꺼이 응급 처치를 제공하려는 사람도 불시에 당황할 수 있다. 그러므로 이러한 상황에서 무엇을 할 수 있고 또 해야 하는지를 미리 생각해 두는 것이 바람직하다. 특히 사고 피해자를 무작정 도우려는 성급한 행동보다는, 아래의 3단계 구조에 따라 절차를 진행하는 것이 훨씬 효과적이다.

1. 식별 (Identification)
2. 고려 (Consideration)
3. 행동 (Action)

첫 번째 단계 - 식별 (Identification)

사고 현장에서 첫 번째 단계인 ****식별(Identification)****은 전기가 관련된 모든 사고에서 매우 중요한 과정이다. 이후에 취해질 조치들은 응급처치를 제공하는 사람의 초기 판단에 크게 좌우되기 때문이다. 따라서 이것이 전기와 관련된 사고인지 어떻게 알 수 있을지가 핵심이다. 전기 사고 상황의 특징은 다음과 같다.

피해자가 여전히 사고를 일으킨 회로와 접촉하고 있는 경우, 이때 피해자는 움직일 수 없으며, 이는 전류가 신체를 통과하면서 근육 경련을 일으켜 근육이 수축했기 때문이다.

한 명 또는 여러 명이 땅에 의식을 잃고 쓰러져 있는 경우, 강한 전류가 피해자의 몸을 통과하면 심장이 멈추고 혈액 순환이 정지되어 결국 의식을 잃게 된다.

피해자의 몸에는 반점처럼 보이는 화상 흔적이 있다. 전기가 인체에 들어간 지점과 빠져나간 지점이 항상 존재한다.

사고에 연루된 사람이 쇼크 상태에 빠져 있을 수 있다. 과잉 행동(과민) 또는 무기력은 사람이 쇼크 상태에 있다는 가능한 신호이다.vz



Step 1: 식별

두 번째 단계 - 고려 (Consider)

두 번째 단계는 ****고려(Consider)****이다. 전기와 관련된 사고에서 가장 중요한 점은 다른 사람을 도우려면 먼저 도움을 주는 사람 자신이 다치지 않도록 하는 것이다. 즉, 구조자가 자신을 위험에 노출시키지 않고 안전을 확보한 상태에서만 타인을 도와야 한다.

과도한 불안감이나 조급함으로 인해 구조자가 스스로 위험에 빠지거나 부상을 당한다면, 오히려 도움을 줄 수 없는 상황에 놓이게 된다. 따라서 반드시 침착하게 상황을 판단하고, 자신이 안전하다는 것을 확실히 한 후에 행동으로 옮겨야 한다.



Step2: 고려

세 번째 단계 - 행동 (Act)

무엇을 해야 할지 명확히 알게 되면, 이제는 빠르고 신중하게 행동할 차례이다. 만약 주변에 다른 사람이 있다면, 특정한 역할을 분담하여 맡기는 것이 중요하다. 이는 도움을 가장 효과적이고 신속하게 제공할 수 있는 최선의 방법이며, 한 사람이 혼자 행동하는 것보다 훨씬 효율적이다.

즉, 행동 단계에서는 주저하지 않고 명확한 계획에 따라 즉각적으로 조치를 취해야 하며, 동시에 다른 사람들과 협력하여 구조 과정을 체계적으로 진행하는 것이 핵심이다.



Step3: 행동

구조 사슬 (Rescue Chain)

사고 현장에서 수행하는 모든 행동의 궁극적인 목적은 부상자가 가능한 한 손상 없이 생존할 수 있도록 돕는 것이다. 따라서 가능한 한 신속하게 도움을 제공하는 것이 필수적이며, 이는 현장에 있는 사람이 의료 전문가가 아니더라도 동일하게 적용된다. 물론 이후에는 반드시 훈련된 의료진이 구조를 이어받아 피해자를 완전히 회복할 수 있도록 도와야 한다.

구조 과정에서의 모든 단계는 반드시 올바른 순서로 진행되어야 하며, 이러한 과정을 통해서만 구조 사슬(Rescue Chain)이 완전하고 온전하게 유지된다.



항목	설명
1	즉각적인 조치
2	응급의료 서비스 호출
3	응급 처치
4	응급 구조대의 도움
5	사고 후 의료 치료

구조 사슬의 단계

1. **즉각적인 조치** - 사고 직후 현장에서 가장 먼저 취해야 할 초기 대응 조치.
2. **응급의료 서비스 호출** - 긴급 구조 요청을 하여 전문적인 도움을 즉시 요청.
3. **응급 처치** - 현장에서 가능한 기본적인 응급조치를 실시.
4. **응급 구조대의 도움** - 도착한 전문 응급 구조대가 본격적으로 구조 활동을 수행.
5. **사고 후 의료 치료** - 병원이나 전문 시설에서 이루어지는 사고 후 지속적인 치료와 회복 지원.

즉각적인 조치 (Immediate measures)

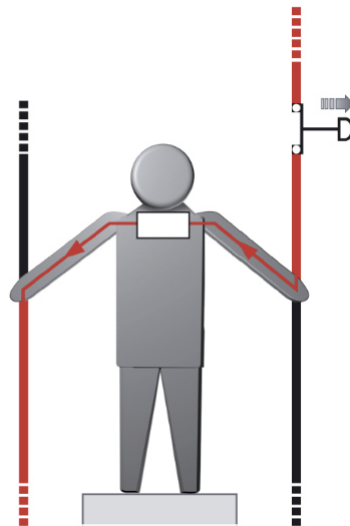
“즉각적인 조치”란 사고 발생 직후 피해자의 생명을 보호하기 위해 곧바로 취해야 하는 행동을 의미한다. 그러나 현장에 도착한 사람은 먼저 상황을 정확히 평가하고, 이것이 전기와 관련된 사고임을 확인하는 것이 무엇보다 중요하다.

즉각적으로 가장 먼저 해야 할 일은 감전 사고를 일으킨 회로를 차단하는 것이다. 인체를 통과하는 전류는 매우 심각한 부상을 유발할 수 있으며, 전류가 클수록 피해는 더욱 커지고, 전류가 오래 흐를수록 피해 역시 심각해진다. 따라서 감전 피해자를 돕기 위해 반드시 먼저 해야 할 일은 전류의 흐름을 차단하는 것이다.

⚡ 잘못된 대응: 현장에 도착한 사람이 본능적으로 피해자를 붙잡아 전선이나 부품에서 떼어내려는 경우가 있는데, 이는 잘못된 행동이다. 이렇게 하면 구조자가 곧바로 감전되어 함께 위험에 빠질 수 있다.

따라서 구조자는 상황을 올바르게 평가하고, 자신과 다른 사람들의 안전을 지키는 것이 우선이라는 점을 명심해야 한다.

자신을 보호하는 것이 타인을 돕기 위한 첫걸음이다. 피해자를 직접 붙잡아서는 안 되며, 반드시 전원을 차단할 수 있는 장치를 찾아 전류를 끊어야 한다.



감전 사고를 유발한 회로를 차단해야 한다

전압 차단 방법

하이브리드 차량에서 전기 충격 사고가 발생했을 경우, 전원을 차단하는 방법은 다음과 같다:

- 고전압 안전 스위치(서비스 디스커넥트)를 당겨 분리한다.
- 12V 전원 공급을 차단한다 (예: 12V 배터리 분리).
- 설치된 경우, 퓨즈를 뺀다.

만약 전원을 직접 차단할 수 없을 경우, 절연 도구를 사용해야 한다. 이때 전기 절연 보호 장갑이 가장 적합하다. 이러한 장비가 있어야만 구조자가 위험에 빠지지 않고 피해자를 전류에서 멀리할 수 있다.

특수한 경우에는 플라스틱 도구나 건조한 나무 막대와 같은 절연체를 사용하여 피해자를 전선에서 떼어낼 수도 있다. 이처럼 절연 성질을 가진 장비와 도구만이 구조자가 2차 감전을 피하고 안전하게 피해자를 도울 수 있는 방법이다.



전기 절연 보호 장갑(Electrically insulated protective gloves)

응급 의료 서비스 호출

감전으로 사람이 부상을 입은 경우에는 반드시 전문적인 의료 지원을 받아야 한다. 이러한 지원은 전화기나 휴대전화를 통해 호출하는 것이 가장 적절하다. 또한 다른 유형의 사고 상황에서도 응급 의료 지원을 요청하는 것이 중요하다. 특히 사고자가 의식을 잃었거나 심각한 외상이 눈에 띄는 경우에는 반드시 의료 서비스를 호출해야 한다. 피해자를 직접 붙잡아서는 안 되며, 반드시 전원을 차단할 수 있는 장치를 찾아 전류를 끊어야 한다.



응급 의료 서비스 호출

모든 서비스 직원은 근무지에서 유효한 응급 전화번호를 반드시 숙지해야 한다.

독일 및 일부 유럽 국가에서는 긴급 전화번호가 112이다. 다른 국가나 통신망에서는 번호가 다를 수 있다. 응급 전화는 대부분 무료로 제공되며, 한 통의 전화가 생명을 구할 수 있다.

응급 전화를 걸면 구조 조정 센터의 응답자가 다음과 같은 정보를 물어본다:

- 사고가 어디에서 발생했는가?
- 어떤 일이 발생했는가?
- 부상자는 몇 명인가?
- 사고의 성격과 발생한 부상은 무엇인가?

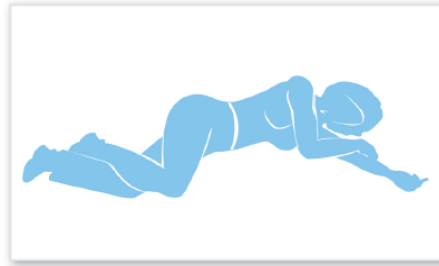
구조 조정 센터의 응답자가 전화를 종료한다. 발신자는 센터의 응답자가 더 이상 질문이 없고 통화를 종료할 때까지 반드시 통화 상태를 유지해야 한다.

응급 처치 (First aid)

부상자가 의식을 잃었거나 호흡이 멈춘 경우 반드시 응급 처치를 실시해야 한다. 응급 처치는 구조대가 도착할 때까지 생명 유지 기능을 유지하기 위한 수단으로 시행된다. 또한 외상의 치료도 응급 처치에 포함된다.

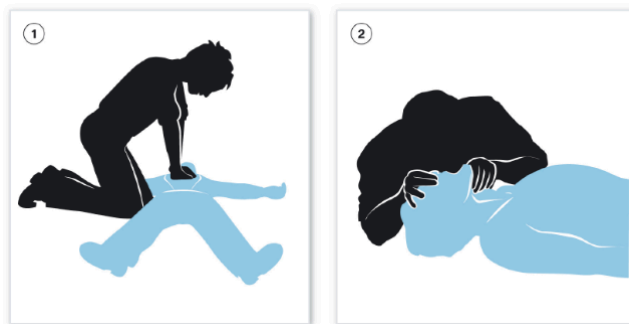
⚠ 주의

의식을 잃었지만 호흡을 하고 있는 부상자는 회복자세(Recovery position)로 옮겨야 한다.



회복 자세

부상자가 의식을 잃고 호흡을 하지 않는 경우, 응급 처치자는 즉시 심폐소생술(CPR)을 실시해야 한다.



가슴 압박

인공 호흡

심폐소생술(CPR)

심폐소생술 (CPR) 설명

심폐소생술은 가슴 압박과 인공 호흡을 번갈아 가며 시행하는 것이다. 구조대가 도착하거나 환자가 스스로 호흡할 수 있을 때까지 중단 없이 계속해야 한다.

감전 사고에서는 심실세동(Cardiac fibrillation)이 자주 발생한다. 이 경우 환자의 심장은 강하고 규칙적으로 뛰는 대신 미약하게, 매우 빠르게 떨리듯이 움직인다. 이는 심장의 펌프 기능을 멈추게 하여 혈액 순환을 유지하지 못하는 매우 위급한 상태다.

제세동기 사용

제세동기(Defibrillator)는 심실세동을 멈추게 하여 환자를 소생시킬 수 있다. 긴급 의료 서비스는 일반적으로 이러한 장비를 현장에서 사용할 수 있도록 준비하고 있으며, 최근에는 특별한 훈련 없이도 사용할 수 있는 자동 제세동기(AED)가 널리 보급되어 있다. 이 장치는 자동으로 제세동 가능 여부를 판단하여 사용자 실수를 최소화한다.

⚠ 주의

자동 제세동기가 있는 경우, 호흡이 멈춘 채 의식을 잃은 부상자에게 반드시 사용해야 한다.

화상은 통증이 사라질 때까지 흐르는 찬물로 식혀야 하며, 이후에는 멸균 거즈로 감싼다. 그러나 화상 부상자가 의식이 없거나 호흡 및 순환에 문제가 있는 경우, 우선순위는 소생술(CPR)이다.



자동 제세동기(Defibrillator, AED)

응급 구조 서비스 및 사고 후 의료 처치

응급 구조 서비스 인력이 현장에 도착하면, 그들의 전문 훈련을 받은 요원들이 즉시 응급 처치를 인계받아 시행하고 추가적인 지원을 제공한다. 사고 피해자의 상태는 심폐소생술(CPR), 제세동기 사용, 적절한 약물 투여 등을 지속함으로써 더욱 안정되고 회복이 촉진된다. 그러나 이는 구조 과정의 최종 단계가 아니다.

⚠ 주의

모든 감전 사고는 반드시 전문 의사의 철저한 검진을 통해 후속 조치를 받아야 한다.

감전은 단기적인 손상뿐만 아니라 며칠, 심지어 수주일 후에 나타나는 장기적인 후유증도 초래할 수 있다. 예를 들어, 감전의 장기적 결과 중 하나는 체내에서 과도하게 생성된 단백질 찌꺼기가 신장을 통해 배출되어야 한다는 점이다. 이 노폐물의 양이 과도하면 사고 며칠 후 지연성 신부전이 발생할 수 있다.

사고의 정도에 따라 피해자는 외래 진료, 입원 관찰, 혹은 사고 후 지속적인 검진을 위해 의사의 진료를 받아야 한다. 이는 합병증과 장기적인 건강 손상을 예방할 수 있는 유일한 방법이다.

고전압 부품 작업 시 안전 작업 지침

사전 조건 (Preconditions)

고전압 부품 작업은 다음 세 가지 사전 조건을 충족한 서비스 직원만 수행할 수 있다.

⚠ 조건 1

고전압 시스템(본질적으로 안전한 차량)에 대해 전기 기술자 자격을 증명할 수 있는 서류를 반드시 보유해야 한다.

하이브리드 기술에 대한 1단계 기본 교육만 이수한 직원(예: "하이브리드 차량 기본 정보" 교육 자료를 통해 교육받은 경우)은 고전압 부품 작업을 수행하기에 충분한 자격이 없다.

⚠ 조건 2

작업을 시작하기 전에 반드시 다음 3대 안전 규칙을 준수해야 한다.

1. 시스템을 비활성화할 것(De-energise the system)
2. 재활성화되지 않도록 시스템을 안전하게 고정할 것(Secure the system)
3. 시스템이 비활성화되었는지 확인할 것(Check that the system is de-energised)

⚠ 조건 3

고전압 부품 수리 작업을 수행할 때는 반드시 수리 지침(Repair instructions)을 엄격히 준수해야 한다.

엔지니어링 안전 조치 (Engineered-safety measures)

BMW ActiveHybrid 차량과 고전압 부품은 본질적으로 안전하도록 설계 및 제작되어 있다. 이는 차량 사용자의 위험을 초래할 수 있는 결함이 신뢰성 있게 감지되고 식별될 수 있다는 것을 의미한다. 이러한 감지와 식별은 고전압 시스템의 즉각적인 차단으로 이어지며, 그 결과 활성 부품에는 더 이상 위험한 전압이 존재하지 않는다. 예를 들어, 고전압 부품의 커버가 제거되면 차단이 자동으로 시작된다.

고전압 시스템은 또한 단일 결함이 직접적인 위험을 초래하지 않도록 결함 허용 설계(fault-tolerant design)로 되어 있다. 즉, 작은 결함 하나로 인해 차량이 멈추지 않고 운행을 계속할 수 있다. 다만, 고전압 부품의 자가 진단 기능은 이러한 결함을 감지하고 이를 오류 메모리에 기록한다.

BMW ActiveHybrid 차량의 고전압 시스템에 적용되는 엔지니어링 안전 조치는 다음과 같다:

- 식별 라벨(Identification labelling)
- 우발적인 접촉 방지 (Guarding)
- 고전압 인터록 루프 (High voltage interlock loop)
- 고전압 회로 방전 (Discharge of the high-voltage circuit)
- 고전압 시스템과 12V 전기 시스템의 절연 (Galvanic separation)
- 단락 감시 (Short-circuit monitoring)
- 사고 발생 시 차단 (Shutdown in the event of an accident)

이후 섹션에서는 이러한 안전 조치의 작동 방식과 고전압 케이블 및 고전압 배터리에 적용되는 구체적인 안전 조치를 설명한다.

고전압 부품 식별 라벨 (Identification labelling)

각 고전압 부품에는 서비스 직원 및 차량 사용자가 직관적으로 고전압 위험을 식별할 수 있도록 식별 라벨이 부착되어 있다. 이 경고 라벨은 국제적으로 표준화된 전기 위험 경고 표지이며, BMW ActiveHybrid 차량에서는 두 가지 유형의 경고 라벨이 사용된다.

라벨에는 서비스 직원이 반드시 서비스 자료(예: 정비 매뉴얼)를 참고하도록 유도하는 추가 심볼이 포함될 수 있다. 일부 라벨은 감전 위험 가능성을 강조하는 세 번째 심볼도 포함한다.



고전압 경고 라벨



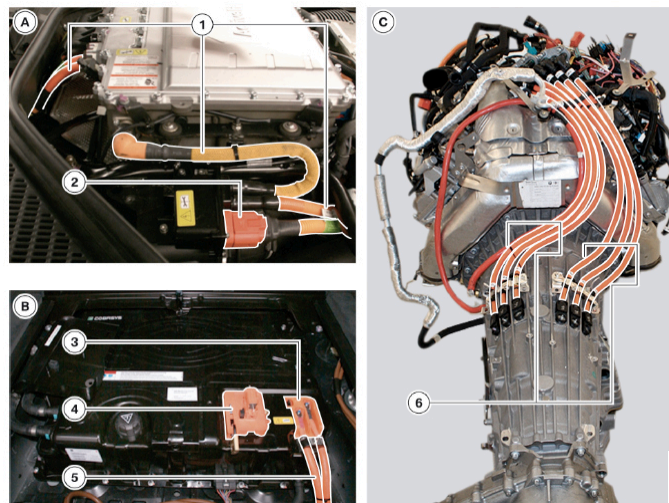
고전압 부품 경고, 유형 1



고전압 부품 경고, 유형 2

고전압 케이블 식별 (Identification of high-voltage cables)

고전압 케이블은 수 미터에 이를 수 있으므로, 몇 개의 라벨만으로는 충분히 식별하기 어렵다. 대신, 모든 고전압 케이블은 밝은 주황색 외피로 덮여 있으며, 일부 커넥터 및 안전 스위치 또한 주황색으로 제작된다.



항목	설명
A	엔진룸 내 케이블 및 부품 주황색 표시
B	고전압 배터리 부품 주황색 표시
C	기어박스 부품 주황색 표시
1	엔진룸 내 고전압 케이블
2	고전압 케이블 커넥터
3	고전압 배터리 단자
4	고전압 안전 스위치(Service Disconnect)
5	고전압 배터리 케이블
6	기어박스 내 고전압 케이블

주의

고전압 부품 작업은 반드시 자격을 갖추고, 안전 규칙을 준수하며, 수리 지침에 따라 작업할 수 있는 서비스 직원만 수행할 수 있다.

하이브리드 차량 제조사는 고전압 부품의 식별을 위해 통일된 경고 라벨 체계와 주황색 케이블 색상 규칙을 채택하고 있다.

직접 접촉으로부터의 보호 (Protection against direct contact)

우발적인 접촉 방지(Guarding to prevent accidental contact)는 감전 위험이 있는 부품에 사람이 실수로 접촉하지 않도록 전기 시스템에서 채택하는 기본적인 기술적 안전 조치이다. 이러한 보호에는 두 가지 수준이 있으며, 하나는 기본 보호(basic protection, 직접 접촉 방지), 다른 하나는 고장 보호(fault protection, 간접 접촉 방지)이다.

기본 보호 (Basic protection)

기본 보호란 정상 작동 조건, 즉 외부 결함이 없는 상태에서 제공되는 보호 수준을 의미한다. 일반적으로 IP 코드(IP Code)로 표시되는 보호 등급으로 설명할 수 있다. IEC 60529 규격은 IP 코드 체계를 상세히 규정하고 있으며, "IP" 뒤에 오는 두 자리 숫자는 이물질 및 습기에 대한 보호 수준을 의미한다.

사람의 안전과 관련해서 중요한 것은 선택적으로 붙는 세 번째 문자(알파벳)이다. 고전압 시스템이 적용된 차량에서 요구되는 최소 안전 기준은 IPxxB 등급이다.

- 코드에서 "B"는 고전압 시스템의 하우징과 커버가 설계·조립되어 있어 손가락을 삽입해도 위험 전압을 띤 부품에 닿을 수 없음을 의미한다. 예를 들어, 엔진룸에서는 IPxxB 등급이 요구되며 이를 통해 고전압 시스템의 안전이 확보된다.
- 더 높은 수준의 보호는 IPxxD로 표시되며, 이는 외부에서 철사 같은 도체를 삽입하더라도 위험 전압을 띤 부품에 접촉할 수 없음을 뜻한다. 이 보호 등급은 차량 내 특정 위치에서 요구된다.

또한 기본 보호에는 전기적으로 활성화된 부품(live parts)을 절연하여, 내부 또는 외부 인클로저(enclosure)에서 접촉되지 않도록 하는 조치도 포함된다.

간접 접촉으로부터의 보호 (Protection against indirect contact)

고장 보호(fault protection)는 기본 보호 수준을 넘어, 전기적 고장이 발생하더라도 인체가 위험에 노출되지 않도록 하는 추가 보호 조치이다. 대표적인 방법은 다음과 같다:

- 고전압 케이블 절연 (Insulation of the high-voltage cables)
- 고전압 전기 시스템의 네트워크 형태 (Network form of the high-voltage electrical system)

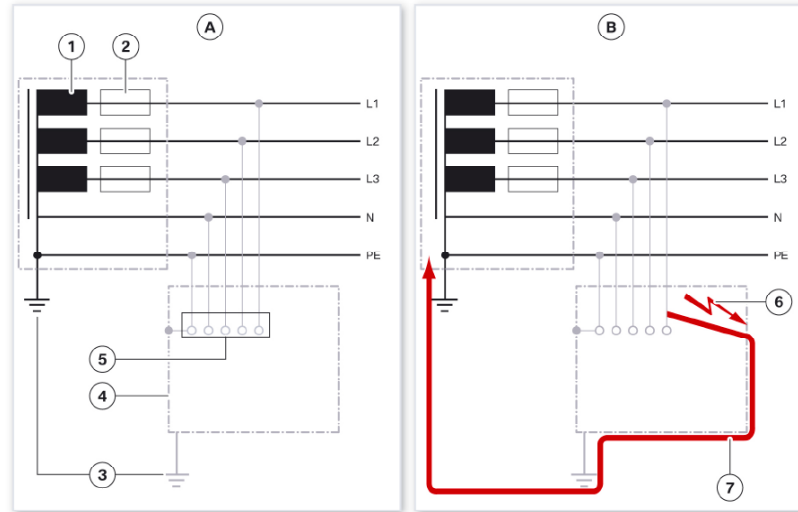
고전압 케이블 절연

고전압 케이블은 절연 플라스틱으로 덮여 있으며, 그 외부에는 전자파 간섭 감소 및 절연 모니터링을 위한 차폐막(white braid/film)이 적용된다. 또한 외부 충격이나 마찰 손상으로부터 보호하기 위해 밝은 주황색 외피가 사용된다.

이 케이블은 수 메가옴(MΩ) 단위의 고강도 절연 저항 기준을 만족해야 하며, 생산 후 절연 시험과 운행 중 모니터링을 통해 관리된다. 이를 통해 케이블은 직접 접촉 보호(Class II 요건)를 충족한다.

고전압 전기 시스템의 네트워크 형태

네트워크 형태는 고전압 시스템의 고장 발생 시 보호 기능을 강화한다. 일반적으로 가정용 전기 배선(TN 네트워크)을 기준으로 설명된다.

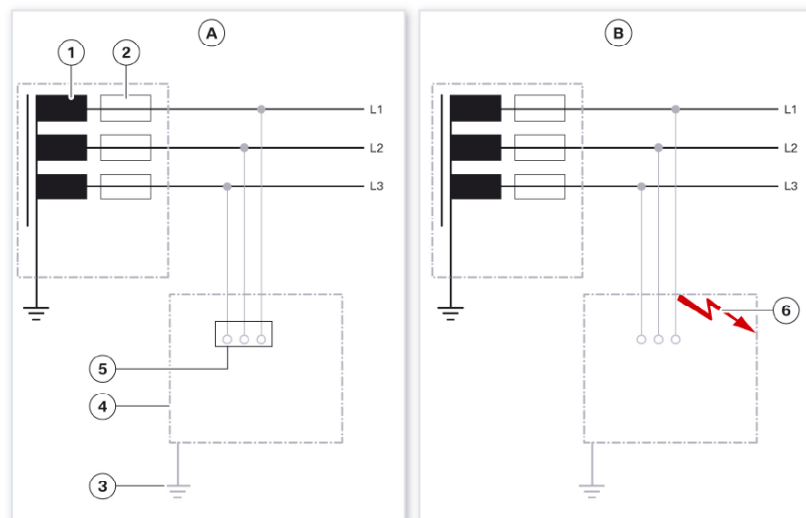


TN 네트워크

항목	설명
A	TN 네트워크 구조
B	TN 네트워크 고장 상황
1	인입 변압기/발전기 코일
2	과전류 보호 장치(퓨즈)
3	접지
4	소비자 외함(부하 장치)

항목	설명
5	배선 연결부
6	외부 도체 L1과 외함 간 단락
7	고장 전류 흐름 경로
L1~L3	세 외부 도체
N	중성선
PE	보호 접지

TN 네트워크는 고장이 발생하면 퓨즈가 즉시 동작하여 전압을 차단한다. 그러나 하이브리드 차량에서는 단일 고장만으로도 전체 시스템이 차단되므로, 차량에서는 IT 네트워크 방식이 사용된다.

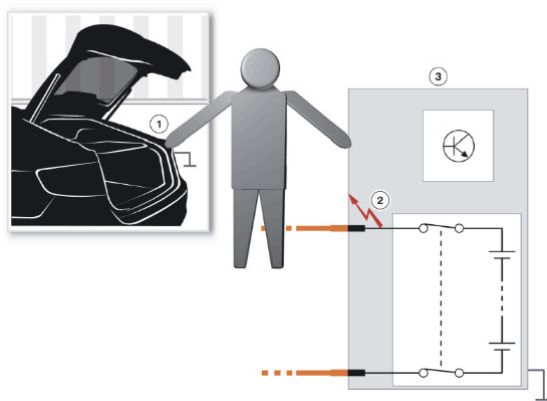


IT 네트워크

항목	설명
A	IT 네트워크 구조
B	IT 네트워크 고장 상황
1	인입 변압기/발전기 코일
2	과전류 보호 장치(퓨즈)
3	접지를 통한 등전위 보상
4	소비자 외함

항목	설명
5	배선 연결부
6	외부 도체 L1과 외함 간 단락
L1~L3	세 외부 도체

IT 네트워크는 접지와 분리되어 있어 단일 고장 발생 시에도 시스템이 즉시 정지하지 않는다. 이를 통해 고전압 시스템의 높은 가용성을 유지할 수 있다.



항목	설명
1	차량 차체 (전기적 의미에서의 접지)
2	고전압 케이블이 고전압 배터리 유닛의 외함과 단락된 상태
3	고전압 배터리 유닛

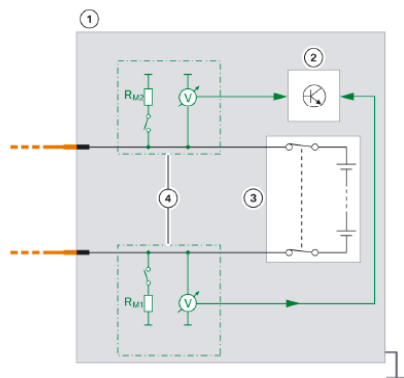
하이브리드 차량의 고전압 전기 시스템 고장 상황

절연 모니터링 (Insulation monitoring)

절연 모니터링 장치는 고전압 시스템의 절연 저항을 상시 측정하며, 절연 결함(예: 고전압 부품과 외함 간 누설 경로)이 발생할 경우 이를 감지한다. 이를 통해 잠재적인 감전 위험을 사전에 예방할 수 있다.

⚠ 주의

모든 고전압 부품의 외함은 반드시 전기적으로 차체와 등전위로 연결되어야 한다. 정비나 교체 시 이러한 접속이 유지되도록 주의해야 한다.

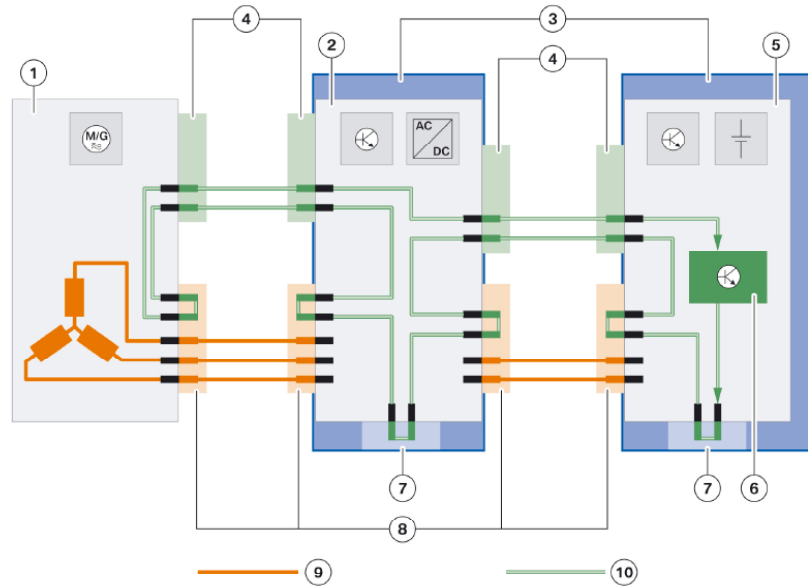


절연 모니터링 회로

항목	설명
1	고전압 배터리 유닛
2	제어 유닛
3	고전압 배터리
4	절연 저항 측정 회로

고전압 인터록 루프 (High-voltage interlock loop)

고전압 부품의 덮개나 커넥터에는 인터록 루프가 적용되어, 덮개가 제거되거나 커넥터가 분리되면 회로가 끊어져 고전압 시스템이 자동으로 차단된다.



인터록 루프 원리도

항목	설명
1	전기 기계 (Electrical machine)
2	전력 전자 장치 (Power electronics)
3	고전압 안전 덮개 (High-voltage safety cover)
4	고전압 인터록 루프 테스트 리드를 연결하는 저전압 커넥터 (Low-voltage connector for carrying the test lead of the high-voltage interlock loop)
5	고전압 배터리 유닛 (High-voltage battery unit)
6	고전압 인터록 루프용 전자 장치 (Electronics for high-voltage interlock loop)
7	고전압 안전 덮개 위의 인터록 루프 점퍼 (Jumper of the high-voltage interlock loop on the high-voltage safety cover)
8	인터록 루프 점퍼가 있는 고전압 커넥터 (High-voltage connector with jumper of the high-voltage interlock loop)
9	고전압 케이블 (High-voltage cable)
10	고전압 인터록 루프의 테스트 리드 (Test lead of the high-voltage interlock loop)

고전압 인터록 루프의 동작 원리 (Principle of the high-voltage interlock loop)

고전압 인터록 루프 전자 장치는 두 가지 주요 기능을 수행한다.

첫째, 인터록 신호(interlock signal)를 생성한다.

이 신호는 일반적으로 낮은 전압의 교류(또는 교변 전류) 형태이며, 안전한 수준의 사각파(Square wave)로 구성된다. 이 인터록 신호는 고전압 부품의 덮개나 고전압 케이블 커넥터를 따라 연결된 회로를 통해 전달된다.

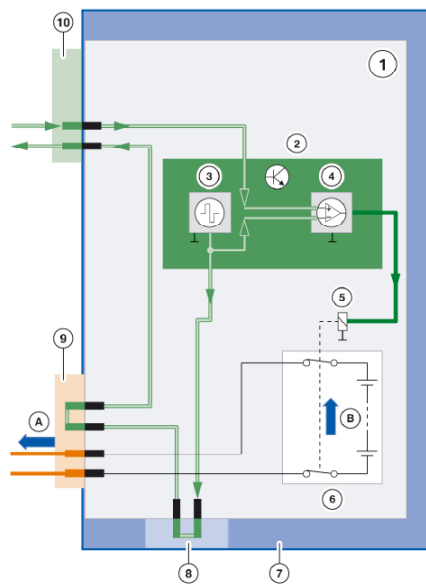
각 덮개나 커넥터에는 점퍼(jumper)가 설치되어 있다. 덮개가 장착되고 고정되면 점퍼가 닫히면서 회로가 연결되고, 덮개가 제거되거나 커넥터가 분리되면 회로가 끊어진다.

즉, 커넥터가 분리되면 고전압 인터록 루프 회로가 먼저 차단되고, 그 후에 고전압 케이블 연결이 해제되도록 설계되어 있다. 이 구조는 접촉으로 인한 위험을 최소화하고, 접점에서의 아크(arc) 발생 가능성을 줄인다.

인터록 루프 내의 모든 점퍼는 직렬로 연결되어 있으며, 따라서 덮개 하나를 제거하거나 커넥터 하나를 분리하는 것만으로도 인터록 신호가 즉시 차단된다.

두 번째 기능은 신호 처리 기능(signal processing)이다.

전자 장치는 인터록 신호의 상태를 지속적으로 감시하며, 신호가 기준값에서 벗어나거나 단락(earth short) 또는 양극 단락이 감지될 경우 즉시 고전압 시스템의 전원을 차단한다.



고전압 인터록 루프 상세 회로

항목	설명
1	고전압 배터리 유닛
2	고전압 인터록 루프 전자 장치
3	인터록 신호 발생기
4	인터록 신호 평가 회로
5	전자기식 스위치 접촉기
6	고전압 배터리
7	고전압 안전 덮개
8	고전압 안전 덮개 위의 인터록 루프 점퍼
9	인터록 루프 점퍼가 있는 고전압 커넥터
10	고전압 인터록 루프의 테스트 리드를 연결하는 저전압 커넥터
A	고전압 커넥터 분리 시 인터록 루프 점퍼 회로 개방
B	스위치 접촉기의 접점 개방

고전압 시스템의 차단 절차 (Shutdown of the high-voltage system)

고전압 인터록 루프 전자 장치는 고전압 구성 부품(예: 고전압 배터리)의 제어 유닛에 통합될 수 있다.

인터록 신호의 생성기와 평가 회로는 두 개의 고전압 구성 요소(예: 고전압 배터리와 전력 전자 장치)에 분산되어 설치될 수도 있다.

고전압 시스템의 차단은 자동으로 이루어지며, 다음과 같은 단계로 진행된다.

- 전기 기계(Electrical machine)의 구동 신호 해제
- 전기 기계 코일의 단락(Short-circuit)
- 고전압 배터리 내 스위치 접촉기의 개방
- 고전압 회로의 방전(Discharging)

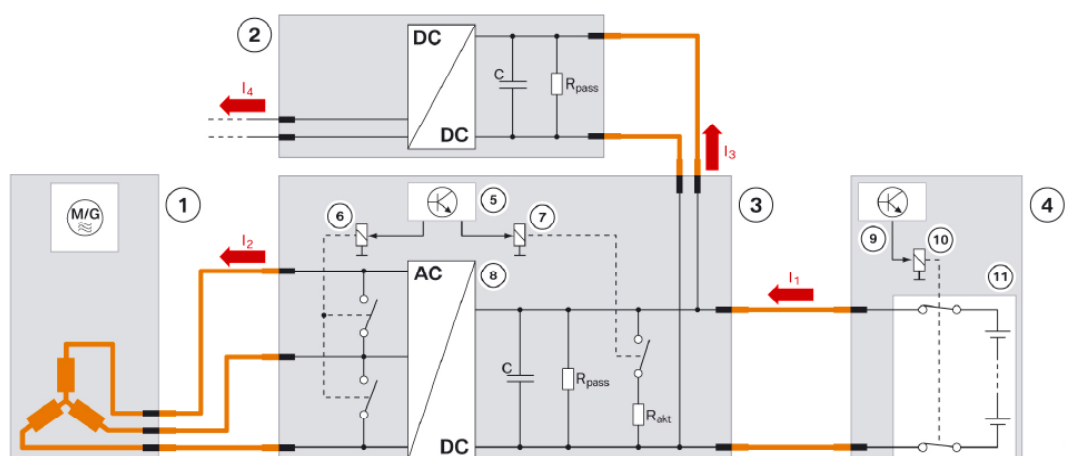
이 절차를 통해 고전압 시스템 내의 모든 전원 공급원이 신속하고 확실하게 차단된다. 이로써 고전압 인터록 루프 회로가 끊어진 후 5초 이내에 시스템 내 어느 지점에서든 유해한 전압이 존재하지 않도록 보장된다.

고전압 회로의 방전 (Discharge of the high-voltage circuit)

고전압 배터리 외에도, 고전압 전기 시스템에는 두 가지 추가적인 전압원이 존재한다. 그것은 전력 전자 장치(및 기타 고전압 부품)에 포함된 커패시터와 전기 기계(Electrical machines)이다.

고전압 배터리의 스위치 접촉기가 전원 차단 절차 중 열리더라도, 이 커패시터나 전기 기계는 여전히 고전압 시스템 내의 전압을 일정 수준 유지시킬 수 있다. 이러한 잔류 전압은 인체에 위험을 줄 수 있는 수준이므로, 고전압 시스템이 종료될 때마다 반드시 회로를 방전해야 한다.

아래의 그림은 고전압 부품들의 단순화된 회로도를 사용하여 방전 과정이 어떻게 이루어지는지를 예시로 보여준다. 다만, 실제 하이브리드 차량의 방전 회로 구조는 이 단순화된 그림과 다를 수 있다.



고전압 시스템의 단순화 회로도: 작동 상태

항목	설명
1	전기 기계
2	DC/DC 컨버터
3	전력 전자 장치
4	고전압 배터리 유닛
5	전력 전자 장치 제어 유닛
6	전기 기계 코일 단락용 릴레이
7	커패시터 능동 방전용 릴레이
8	전력 전자 장치 내 전류 정류기(인버터로 동작)
9	고전압 배터리 유닛 내 제어 유닛
10	고전압 배터리 유닛 내 전자기식 스위치 접촉기
11	고전압 배터리
C	DC/DC 컨버터 및 전력 전자 장치 내 연결 커패시터
$I_1 \dots I_4$	소비 전류
R_{pass}	수동 방전 저항
R_{akt}	능동 방전 저항

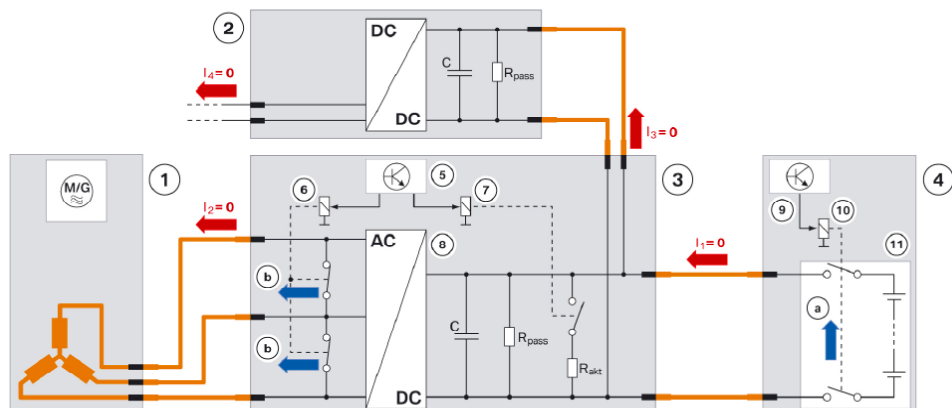
고전압 배터리의 스위치 접촉기가 닫혀 있는 동안에는, 고전압 배터리의 전압이 고전압 케이블 전체에 걸쳐 존재한다.

전력 전자 장치의 DC 전압 측에 있는 커패시터 또한 동일한 전압을 가지며 충전 상태를 유지한다.

이 상태에서 전력 전자 장치는 고전압 구성 부품에 전력을 공급하고, 전류는 고전압 케이블을 통해 흐르게 된다.

고전압 배터리의 스위치 접촉기를 열기 전에, 전력 전자 장치는 모든 고전압 소비 장치(High-voltage consumers)를 더 이상 전류를 받아들이지 않는 상태로 만든다.

회로 관점에서 보면, 이는 고전압 시스템에 연결된 부하가 없는 상태와 동일하다.



고전압 시스템의 단순화 회로도: 전기 기계 코일의 단락 상태

항목	설명
1	전기 기계
2	DC/DC 컨버터
3	전력 전자 장치
4	고전압 배터리 유닛
5	전력 전자 장치 제어 유닛
6	전기 기계 코일 단락용 릴레이
7	커패시터 능동 방전용 릴레이
8	전력 전자 장치 내 전류 정류기(인버터로 동작)
9	고전압 배터리 유닛 내 제어 유닛
10	고전압 배터리 유닛 내 전자기식 스위치 접촉기
11	고전압 배터리
a	고전압 배터리 유닛 내 스위치 접촉기의 접점 개방
b	전기 기계 코일 단락용 접점 폐쇄
C	DC/DC 컨버터 및 전력 전자 장치 내 연결 커패시터
$I_1 \dots I_4$	소비 전류
R_{pass}	수동 방전 저항
R_{akt}	능동 방전 저항

전기 기계 코일의 단락 및 커패시터 방전 (Short-circuiting of the coils and discharge of capacitors)

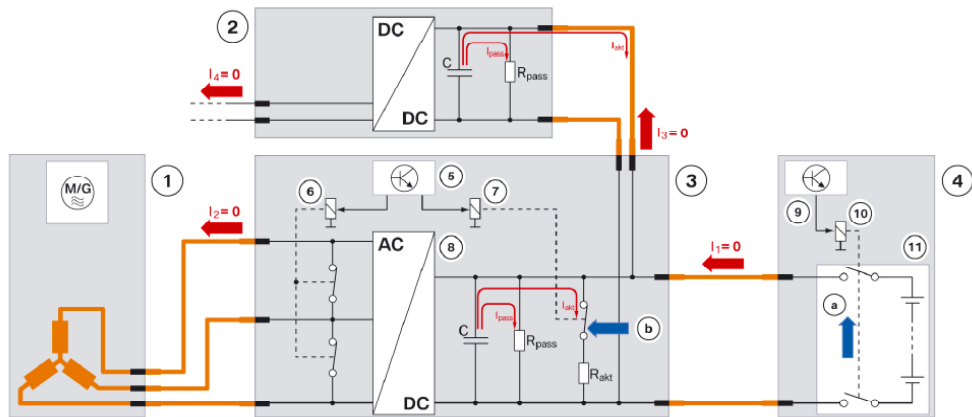
현재 하이브리드 차량의 구동 시스템에서는 이러한 단락 과정이 전력 전자 장치(Power electronics)에 의해 제어된다. 모든 하이브리드 차량의 전기 구동 모터 코일은 시스템이 정지될 때 단락되도록 설계되어 있다. 이는 차량이 완전히 멈추지 않은 상태에서도 구동계 내의 전기 기계가 회전할 수 있기 때문이다.

이 경우 코일 내부에서 유도 전압이 발생할 수 있으며, 이는 위험한 전압이 될 수 있다. 하이브리드 차량의 전기 기계 코일을 단락시킬 필요성은 설계 방식이나 해당 기계가 어떻게 정지되는지에 따라 달라진다.

예를 들어, 전동 에어컨 압축기(Electric A/C Compressor)와 같은 장치는 전원 차단 후에도 일정 시간 동안 회전이 지속될 수 있는데, 이 상태에서 발생하는 전압이 위험 수준이 될 경우 반드시 코일을 단락시켜야 한다.

이 기준은 차량의 설계 유형에 따라 달라질 수 있다. 또한, 전력 전자 장치에 사용되는 커패시터는 고전압 케이블과 병렬로 연결되어 있으며, 고전압 배터리의 스위치 접촉기가 열리더라도 커패시터에는 여전히 이전과 동일한 전압이 남아 있다. 이 커패시터는 저장된 전기에너지를 유지하며, 추가 조치가 없으면 스스로 방전되지 않는다. 이 때문에 방전 회로(Discharge circuit)가 필요하며, 모든 커패시터의 전압이 안전하게 떨어질 수 있도록 설계되어 있다.

이 방전 회로는 수동 방전 저항(Passive discharge resistor)과 능동 방전 저항(Active discharge resistor)으로 구성된다.



고전압 시스템의 단순 회로도: 커패시터 방전 과정

항목	설명
1	전기 기계
2	DC/DC 컨버터
3	전력 전자 장치
4	고전압 배터리 유닛
5	전력 전자 장치 제어 유닛
6	전기 기계 코일 단락용 릴레이
7	커패시터 능동 방전용 릴레이
8	전력 전자 장치 내 전류 정류기(인버터로 동작)
9	고전압 배터리 유닛 내 제어 유닛
10	고전압 배터리 유닛 내 전자기식 스위치 접촉기
11	고전압 배터리
a	고전압 배터리 유닛 내 스위치 접촉기의 접점 개방
b	전기 기계 코일 단락용 접점 폐쇄
c	DC/DC 컨버터 및 전력 전자 장치 내 연결 커패시터
$I_1 \dots I_4$	소비 전류
R_{pass}	수동 방전 저항
I_{akt}	능동 방전 저항기 전류
R_{pass}	수동 방전 저항기
R_{akt}	능동 방전 저항

수동 방전 저항기(Rpass)는 커패시터와 항상 병렬로 연결되어 있다. 고전압 배터리의 스위치 접촉기가 열리면, 방전 전류는 즉시 커패시터에서 수동 방전 저항기를 통해 흐른다. 커패시터의 전압, 즉 고전압 케이블의 전압은 지수적으로 감소하며, 시간 $t = 5\tau = 5 \cdot R_{pass} \cdot C$ 후 0볼트에 도달한다. 그러나 고전압 시스템이 작동 중일 때에도 일부 전류는 수동 방전 저항기를 통해 흐르게 된다. 이 저항기는 손실 전력을 최소화하기 위해 비교적 높은 저항값(수십 kΩ 수준)으로 설계되어 있다. 반면 커패시터는 수백 마이크로패럿(μF)의 용량을 가지므로, 이러한 수동 방전은 몇 분이 걸릴 수 있다. 따라서 시스템은 커패시터가 5분 이내에 위험하지 않은 전압 수준으로 방전되도록 설계되어 있다.

수동 방전 회로는 예기치 못한 상황으로 인해 **능동 방전 저항기(Rakt)**가 작동하지 않을 경우를 대비한 보조 안전 장치이다. 고전압 배터리의 스위치 접촉기가 열리면, 파워 일렉트로닉스는 능동 방전 저항기에 연결된 스위치를 즉시 닫아 고전압 시스템의 방전을 시작한다. 능동 방전 저항기는 수십 Ω 정도의 낮은 저항값을 가지며, 훨씬 빠른 속도로 방전을 수행할 수 있다. 이 설계 덕분에 고전압 회로는 능동 방전 저항기를 통해 5초 이내에 완전 방전된다.

현재의 하이브리드 차량 대부분은 일반적으로 1개의 능동 방전 저항기만을 가지고 있으며, 이는 파워 일렉트로닉스 내부에 위치한다. 고전압 시스템이 종료될 때, 파워 일렉트로닉스 내 커패시터뿐만 아니라 DC/DC 컨버터나 전기식 A/C 컴프레서 등 다른 고전압 구성품의 커패시터도 이 저항기를 통해 함께 방전된다. 이러한 중앙 집중식 방전 방식은 고전압 케이블과 각 구성품의 커패시터가 병렬로 연결되어 있기 때문에 가능하다.

추가적으로, 커패시터를 포함한 모든 고전압 구성품에는 자체 수동 방전 저항기가 장착되어 있다. 이는 능동 방전 회로가 고장나거나, 고전압 구성품 간의 케이블이 분리되어 능동 방전이 불가능할 경우에도 커패시터가 안전하게 방전되도록 보장하기 위한 것이다.

구분	수동 방전 (Passive discharge)	능동 방전 (Active discharge)
방전 회로 형태	상시 연결 (Permanent)	스위치 제어 방식 (Switched)
방전 저항기 수량	커패시터가 포함된 각 고전압 구성품에 1개의 수동 방전 저항기	고전압 시스템 전체에 최소 1개의 능동 방전 저항기 (2개 이상도 가능)
최대 방전 시간	5분	5초

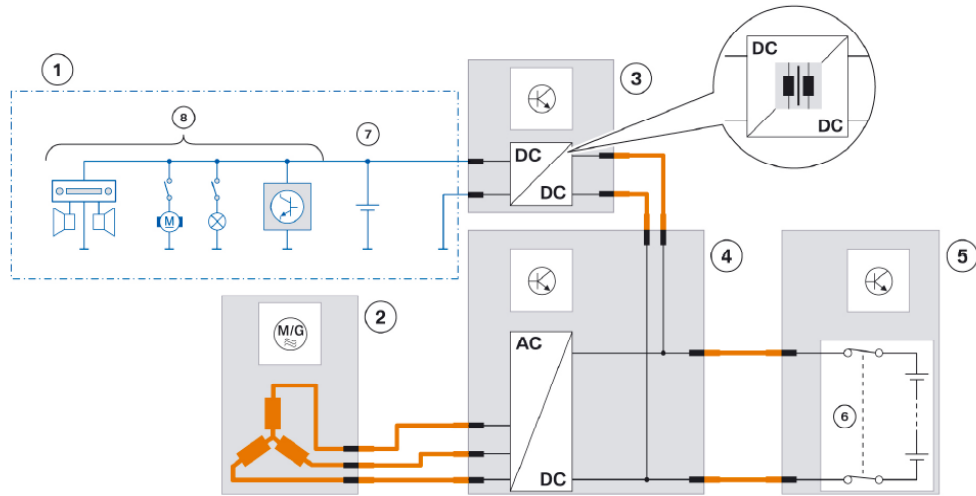
고전압 전기 시스템과 12V 차량 전기 시스템의 갈바닉 절연

하이브리드 차량에서는 고전압 전기 시스템과 12V 차량 전기 시스템이 DC/DC 컨버터로 상호 연결되어 있다. 이를 통해 고전압 전기 시스템의 에너지를 이용해 12V 배터리를 충전할 수 있으며, 별도의 12V 발전기가 필요하지 않게 된다.

이러한 두 전기 시스템 간의 에너지 전달(energy transfer) 방식은 분명한 장점이 있지만, 동시에 고전압 시스템의 위험 전압이 12V 시스템으로 전달되지 않도록 하는 안전장치가 반드시 필요하다. 만약 이러한 절연 조치가 없다면, 12V 차량 전기 시스템도 고전압 전기 시스템과 동일한 전기 안전 규정을 적용받아야 하며, 고전압 장치의 준비나 작업 시 동일한 안전 요건을 충족해야 할 것이다.

따라서 12V 차량 전기 시스템과 고전압 전기 시스템은 전기적으로 완전히 절연(갈바닉 절연, galvanic separation) 되어 있으며, 두 시스템 간에는 전도성 연결이 존재하지 않는다. 이는 각 구성품과 배선을 적절히 절연함으로써 실현된다.

DC/DC 컨버터는 에너지 전달 기능을 유지하면서도 이러한 절연을 보장하는 회로를 필요로 한다. 트랜스포머(변압기) 회로가 이 목적에 적합하며, 직류(DC) 네트워크 간에는 직접적인 에너지 전달이 불가능하므로, 변압기를 이용해 직류 전압을 교류(AC) 전압으로 변환하고 다시 직류로 변환하는 방식이 사용된다.



고전압 전기 시스템과 12V 차량 전기 시스템의 단순 회로도

항목	설명
1	12V 차량 전기 시스템
2	전기 기계 (Electrical machine)
3	DC/DC 컨버터
4	전력 전자 장치 (Power electronics)
5	고전압 배터리 유닛
6	고전압 배터리의 스위치 접점
7	12V 배터리
8	12V 부하 장치

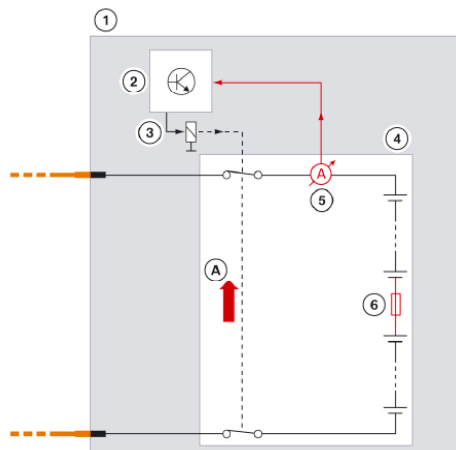
단락(Short-circuit) 모니터링

고전압 전기 시스템에서 단락(Short-circuit)이 발생하면, 예를 들어 두 개의 고전압 배터리 케이블 사이에서 매우 높은 단락 전류가 흐르게 된다. 이러한 현상이 발생하는 이유는 다음과 같다.

- 높은 전압
- 고전압 배터리의 낮은 내부 저항
- 고전압 케이블의 낮은 저항

이와 같은 매우 높은 단락 전류가 발생하면 그 결과는 매우 심각하다. 고전압 케이블 또는 고전압 배터리의 손상에서부터 화재에 이르기까지 다양한 피해가 발생할 수 있다.

이러한 위험을 방지하기 위해, 하이브리드 차량의 고전압 전기 시스템에는 단락을 감지하기 위한 기술적 장치가 설계되어 있다. 일반적으로 이러한 장치는 고전압 배터리 내부에 통합되어 있다.



항목	설명
1	고전압 배터리 유닛
2	고전압 배터리 유닛의 제어 유닛
3	전자기식 스위치 접촉기
4	고전압 배터리
5	전류 센서
6	안전 퓨즈
7	단락 모니터 트리거에 따른 스위치 접점 개방 상태

단락 모니터링의 단순화 회로도

단락 모니터링 회로 개요

단락 감시 회로에서는 전류 센서와 퓨즈, 전자식 차단기가 주요 역할을 수행한다. 단락이 발생할 경우, 전류는 배터리 케이블 내부의 전류 센서에 의해 전자적으로 감시된다. 고전압 배터리 제어 유닛이 허용 불가능한 수준의 전류를 감지하면, 즉시 스위치 접점을 열어 회로를 차단한다.

이 스위치 접점은 단락 상황에서도 확실하게 작동하도록 설계되어 있으며, 고전류에도 신뢰성 있게 개방된다. 다만 이러한 설계의 단점은 스위치 접점의 수명이 짧다는 것이다.

그러나 전자식 단락 모니터링 시스템은 전통적인 퓨즈 방식에 비해 응답 속도를 훨씬 단축시킨다. 특히 단락 시 매우 높은 전류가 흐를 때 빠른 차단이 가능하다는 점이 큰 장점이다.

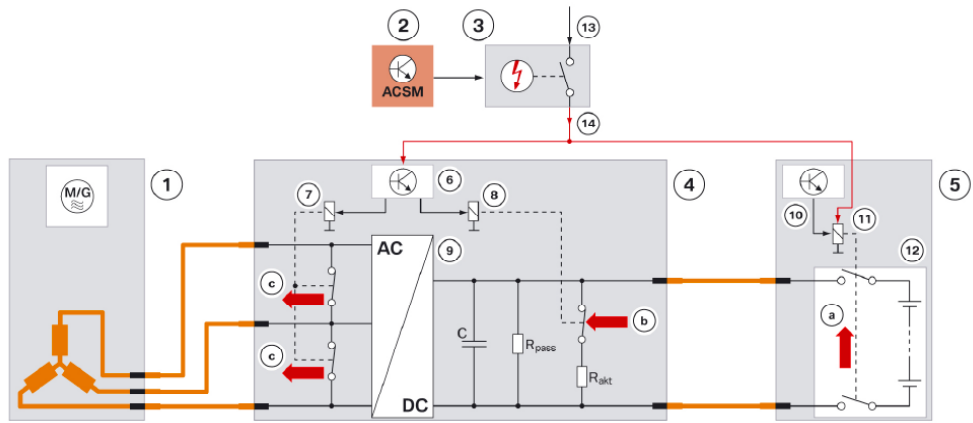
사고 발생 시 고전압 시스템 차단

차량이 사고에 연루될 경우, 차량 하부에 위치한 고전압 케이블이 절단되어 스파크나 아크(arc)가 발생할 위험이 있다. 또한 차량 하부가 날카로운 장애물(예: 가드레일 등)과 접촉할 경우 이러한 위험이 더욱 커질 수 있다.

이러한 위험을 최소화하기 위해, 사고 발생 시 고전압 시스템은 자동으로 비활성화되도록 설계되어 있다.

현재 모든 차량(특히 하이브리드 모델 포함)에서는 ****Crash Safety Module (ACSM, 충돌 안전 모듈)****이 사고 감지와 안전 시스템의 통합 제어를 담당한다.

이 모듈은 충돌 상황을 인식하면 즉시 고전압 시스템을 차단하여 2차 사고나 화재를 방지한다.



사고 발생 시 고전압 시스템 차단

항목	설명
1	전기 기계
2	충돌 안전 모듈
3	안전 배터리 단자 (보조 접점 포함)
4	전력 전자 장치
5	고전압 배터리 유닛
6	전력 전자 제어 유닛
7	전기 기계 코일 단락 릴레이
8	커패시터 능동 방전 릴레이
9	전류 정류기 (인버터로 작동되는 경우)
10	고전압 배터리 제어 유닛
11	전자기식 스위치 접촉기
12	고전압 배터리
13	단자 30 (Terminal 30)
14	안전 배터리 단자에 의해 차단된 12V 배선
a	고전압 배터리 유닛 내 스위치 접촉기 개방
b	커패시터 능동 방전 접점 폐쇄
d	전기 기계 코일 단락 접점 폐쇄
C	DC/DC 컨버터 및 전력 전자 장치 내 링크 커패시터
R_{pass}	수동 방전 저항
R_{akt}	능동 방전 저항

충돌 안전 모듈(Crash Safety Module, ACSM)이 일정 수준 이상의 충돌을 감지하면, 12V 배터리의 양극 리드가 배터리 연결 지점에서 화약 작동식으로 분리된다. 이를 위한 장치인 '세이프티 배터리 터미널(Safety Battery Terminal)'은 현재 하이브리드 차량용으로 추가 기능이 포함되어 있다.

이 터미널은 양극 케이블과 함께 또 다른 12V 전원선을 차단하며, 이 전원선은 하이브리드 차량의 고전압 시스템을 두 가지 방식으로 차단하는 데 사용된다.

1. 고전압 배터리 내 스위치 접점의 개방
2. 고전압 회로의 능동 방전

스위치 접점은 고전압 배터리 제어 유닛의 별도 조작 없이 자동으로 열리며, 세이프티 배터리 터미널에 의해 차단된 12V 케이블은 전자기식 스위치 접점 구동용 전압 공급선으로 사용된다. 이 공급 전압이 차단되면 스위치 접점이 자동으로 열린다.

또한, 전력 전자 장치는 세이프티 배터리 터미널에 의해 차단된 12V 케이블을 고전압 회로의 능동 방전 신호 입력으로 사용한다. 이 케이블이 차단되면 전력 전자 장치의 제어 유닛이 코일 단락 및 커패시터 능동 방전을 시작한다.

세이프티 배터리 터미널의 작동은 충돌 발생 시 고전압 시스템을 신속하게 차단하기 위한 신호로 작동한다. 충돌 안전 모듈은 버스 통신을 통해 심각한 충돌 신호를 감지하면 고전압 시스템을 즉시 차단한다.

이러한 엔지니어링 안전 장치는 사고 발생 시 매우 짧은 시간 안에 고전압 시스템이 신뢰성 있게 차단되도록 하며, 사고 중이나 사고 이후에 고전압이 위험을 초래할 가능성을 사실상 제거한다.

고전압 시스템 작업 시 유의사항

필요한 작업

이 절에서는 하이브리드 차량의 고전압 시스템을 다룰 때 고려해야 할 사항을 다룬다. 주요 항목은 다음과 같다.

- 고전압 부품의 육안 점검
- 진단 작업
- 차체 부품 간의 전기적 접속 확보

하이브리드 차량에서 작업을 시작하기 전에는 반드시 고전압 부품을 세밀하게 육안 점검해야 한다. 일반 점검 시에도 권장되지만, 사고 차량의 경우에는 필수적으로 수행해야 한다. 육안 점검은 고전압 시스템의 자가 진단 기능이 결함을 감지하기 전이라도 손상된 고전압 부품을 조기에 발견할 수 있게 해준다. 예를 들어, 고전압 케이블의 절연이 손상되었지만, 전선과 차체 사이에 아직 전도성 접속이 형성되지 않은 경우 절연 모니터링은 이를 감지하지 못한다. 그러나 세심한 육안 점검을 통해 이러한 결함을 조기에 발견할 수 있다.

또한 사고 차량의 고전압 배터리 하우징을 세밀히 점검하는 것도 중요하다. 이는 전해질 유출 등으로 인한 건강 및 안전상의 위험을 예방하기 위한 조치이다.

고전압 시스템의 수리 작업이 완료되면 진단 시스템을 사용하여 고전압 부품의 점검을 수행해야 한다. 차량 종류에 따라, 이는 고장 메모리 확인이나 특정 서비스 기능 실행으로 이루어질 수 있다. 이러한 점검은 고전압 시스템의 다수의 자가 진단 루틴 결과를 확인하는 과정으로, 수리된 시스템이 올바르게 복구되어 완전히 안전하게 작동하고 있음을 보장한다.

△ 주의사항

고전압 시스템과 관련된 점검 결과가 불확실하거나 의심스러운 경우, BMW 그룹 기술지원(PUMA)에 반드시 문의해야 한다. 이 지침은 육안 점검과 진단 시스템 점검 모두에 해당한다.

차량 차체는 각 고전압 부품 하우징 사이를 연결하는 “대형 등전위 본딩 도체(large equipotential bonding conductor)”로 사용된다. 이러한 전기적 접속은 고전압 시스템의 절연 모니터링 기능이 올바르게 작동하기 위한 전제 조건이다.

△ 차체 부품 교체 시 주의사항

도장되거나 도금된 차체 부품을 교체한 경우, 수리 매뉴얼의 지침을 반드시 엄격히 준수해야 한다. 이는 특히 하이브리드 차량에서 매우 중요하다.

예를 들어, 수리 매뉴얼에 지정된 높은 체결 토크는 새로운 차체 패널과 지지 구조물 사이에 전기적 전도성이 확보되도록 하기 위한 것이다. 패널이 도장되었더라도 지정된 체결 토크로 조여야 나사산 체결부를 통해 충분한 전도성이 보장된다. 이 조치는 고전압 시스템의 안전 기능이 정상적으로 작동하기 위한 핵심 요소이다.

또한 체결 토크뿐만 아니라, 수리 매뉴얼에서 지정한 체결 요소(예: 셀프 태핑 스크루 등)를 사용하는 것도 매우 중요하다.

허용된 작업과 금지된 작업

고전압 시스템의 복잡성과 고전압이 초래할 수 있는 잠재적 위험을 고려할 때, 안전 조치가 항상 완벽히 작동 상태를 유지하는 것은 절대적으로 중요하다. 이러한 완전한 기능성과 안전성을 확보하기 위해, 유지보수 및 수리 작업에는 일정한 제한이 적용된다.

고전압 시스템과 관련된 모든 작업의 기본 전제 조건은, 해당 작업을 수행하는 모든 서비스 직원이 반드시 고전압 시스템에 대한 전기기술 교육을 이수한 자여야 한다는 점이다. 이는 본질적으로 안전한 차량 환경에서 고전압 시스템을 다루기 위한 필수 요건이다.

또한 모든 경우에 전기 안전 3원칙을 철저히 준수해야 하며, 관련된 시험 일정 및 수리 매뉴얼의 지침에 따라 엄격히 작업을 수행해야 한다.

고전압 케이블과 고전압 부품 간의 전기적 연결을 분리하거나 다시 연결하는 작업은 허용된다.

그러나 손상된 고전압 케이블을 수리하려는 시도는 금지되어 있다. 예를 들어, 절연부의 일부 손상을 국소적으로 보수하려 해서는 안 된다. 이 경우 전체 고전압 케이블을 교체해야 한다.

또한 결함이 있는 고전압 부품(예: 전력 전자 장치 하우징 등)의 외함을 열어 내부 수리를 시도하는 것도 금지된다. 이러한 경우에도 관련 시험 절차 및 수리 매뉴얼의 지침에 따라 전체 고전압 부품을 교체해야 한다.

